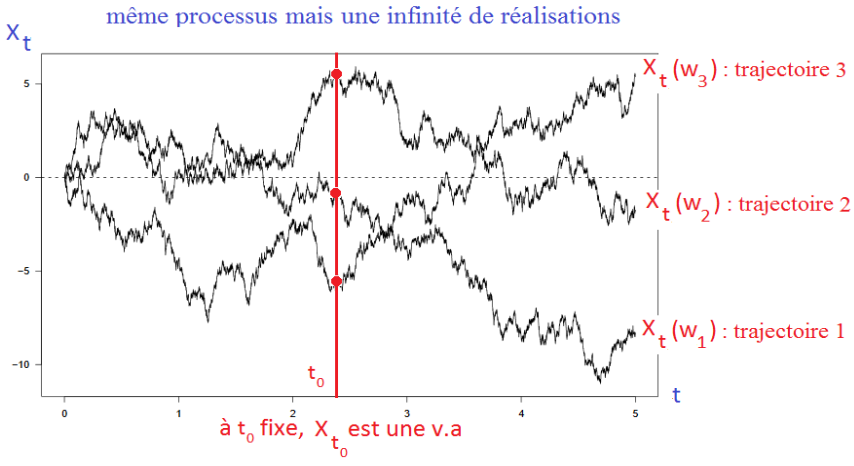
Cours et Exercices
Introduction aux Processus Stochastiques
Masters: SPA-MANO

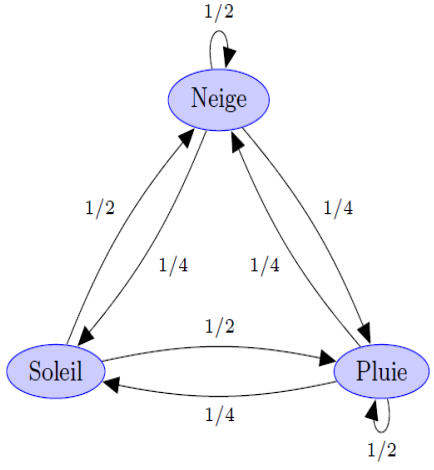
Faculté des Sciences Oujda

Année universitaire:

Master SPA-2018-2019 **Master MANO-2022-2023**

Enseignant: Sghir Aissa





$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Chapman-Kolmogrov:

Supposons qu'aujourd'hui, il fasse soleil; Quelle est la probabilité qu'il fasse soleil dans trois jours ?

Plan :

1. Généralités sur les processus stochastiques
2. Processus de Poisson
3. Martingale à temps discret
4. Chaîne de Markov à espace d'état discret
5. Devoirs et Examens
6. Annexe : le logiciel (R)

Plan :

1. **Généralités sur les processus stochastiques**
2. Processus de Poisson
3. Martingale à temps discret
4. Chaîne de Markov à espace d'état discret
5. Devoirs et Examens
6. Annexe : le logiciel (R)

Généralités sur les processus stochastiques

Introduction :

On rappelle que si $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé qui modélise une expérience aléatoire, et $(E, \mathcal{B})$ un espace probabilisable, alors toute application mesurable X de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ vers $(E, \mathcal{B})$, (c-à-d : $\forall\, B \in \mathcal{B}\ : X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$), est appelée une variable aléatoire, (notée v.a).

Ce sont des fonctions aléatoires qui dépendent du hasard, celui-ci étant modélisé par le tirage d'un point $\omega \in \Omega$.

Généralités sur les processus stochastiques

Pour définir un processus stochastique, on introduit une dimension dynamique (le temps t), par rapport à la situation statique des v.a. On fait dépendre les v.a de t. Un processus stochastique est donc un système à évolution aléatoire qui peut prendre au cours du temps t une série d'états successifs, sans qu'il soit possible d'en prévoir toute sa configuration exacte à un instant futur temps t+h.

Généralités sur les processus stochastiques

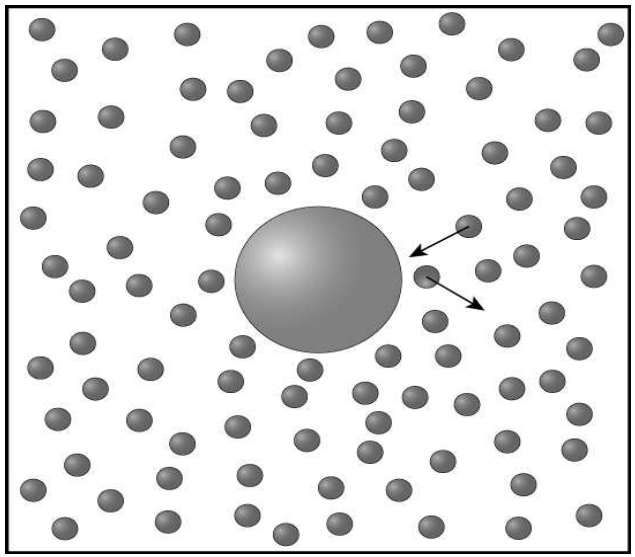
Exemples :

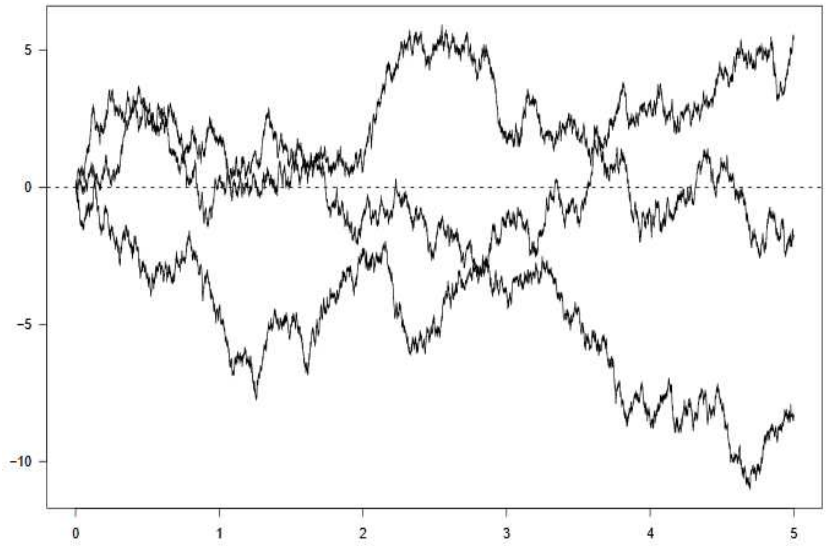
Figure – **Le prix d'une action en bourse**



Généralités sur les processus stochastiques

Figure – **Le mouvement des grains de pollen en collision dans un liquide (mouvement Brownien).**





Généralités sur les processus stochastiques

Définition d'un processus stochastique

Définition

Un processus stochastique, (ou processus aléatoire), défini sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, est une famille de variables aléatoires noté $X := (X_t \ ; \ t \in I)$, (encore $X := (X_t)_{t \in I}$), où I est un sous intervalle de $\mathbb{R}^+$. X est donc une fonction de deux variables qui fait correspond à tous $(t, \omega) \in \mathbb{R}^+ \times \Omega$, l'image $X_t(\omega) := X(t, \omega) \in \mathbb{R}$.

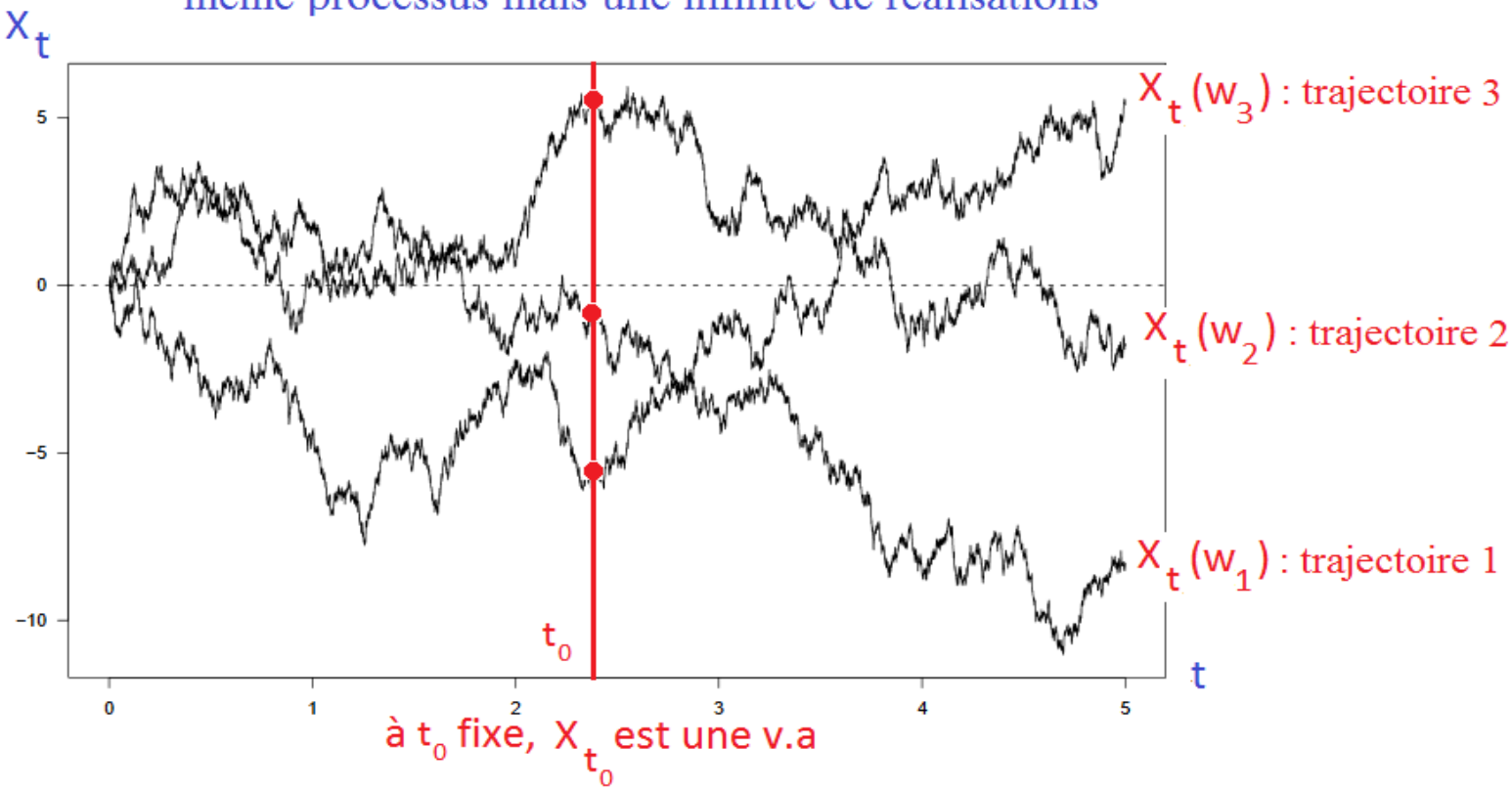
Généralités sur les processus stochastiques

Notation

- **Si I est dénombrable, on parle de processus stochastique à temps discret.**
- **Si I est un intervalle de $\mathbb{R}^+$, on parle de processus stochastique à temps continu.**
- **À un instant t fixé, la fonction aléatoire $\omega \to X_t(\omega)$ est une variable aléatoire.**
- **À un individu ω fixé, la fonction déterministe $t \to X_t(\omega)$ est appelée une trajectoire du processus X pour l'individu ω.**
- **Le processus X est dit continu lorsque pour tout ω, les trajectoires $t \to X_t(\omega)$ sont continues.**

Généralités sur les processus stochastiques

même processus mais une infinité de réalisations



Généralités sur les processus stochastiques

Exemples :

- **La suite de v.a $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est un processus stochastique indexé sur $I = \mathbb{N}$.**
- **Si on pose :**

$$X_t = 1 - t + 2t\varepsilon_t, \quad \forall t \geq 0,$$

où les v.a (ε_t) sont i.i.d de loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$, alors :
la fonction moyenne est $E(X_t) = 1 - t$,
la fonction variance est $V(X_t) = 4t^2$
et la fonction de covariance $Cov(X_t, X_s) = 4tsCov(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ si $s \neq t$.
Il est clair que ces trois fonctions sont déterministes.

Généralités sur les processus stochastiques

Filtration associée à un processus stochastique :

Définition

- **Soit X un processus défini sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. La filtration notée $(\mathcal{F}_t\ ;\ t \geq 0)$ est une famille croissante de sous tribus de $\mathcal{A}$, (c-à-d : $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ si $s < t$).**
- **Un processus X est dit adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t\ ;\ t \geq 0)$ si pour chaque t, X_t est $\mathcal{F}_t$-mesurable.**

Généralités sur les processus stochastiques

Exemple :

La filtration $\mathcal{F}_t^X := \sigma(X_s \ ; \ s \leq t)$ est la tribu engendrée par le passé du processus X jusqu'à l'instant t, c'est la plus petite filtration qui rende le processus X adapté.

Si on pose : $Y_t = \sup_{s \leq t} X_s \ , \quad \forall t \geq 0$, alors Y est adapté à $(\mathcal{F}_t^X \ ; \ t \geq 0)$.

Généralités sur les processus stochastiques

Loi d'un processus stochastique :

Définition

La loi du processus X est caractérisé par la donnée de toute les lois fini-dimensionnelles des vecteurs $(X_{t_1}, ..., X_{t_k})$ pour tout k et tous $t_1 <, ..., < t_k$.

Généralités sur les processus stochastiques

Définition

Deux processus stochastiques $(X_t)_{t\in I}$ et $(Y_t)_{t\in I}$ ont même loi et on note $X \underline{d} Y$, si on a égalité de leurs lois fini-dimensionnelles, c-à-d : si pour tout k et tous $t_1 <, ..., < t_k$, les vecteurs aléatoires $(X_{t_1}, ..., X_{t_k})$ et $(Y_{t_1}, ..., Y_{t_k})$ ont même loi.

Généralités sur les processus stochastiques

Processus gaussien :

Définition

X est dit gaussien si pour tout k, le vecteur aléatoire $(X_{t_1}, ..., X_{t_k})$ est gaussien dans $\mathbb{R}^k$, c-à-d : toute combinaison linéaire du vecteur $(X_{t_1}, ..., X_{t_k})$ de la forme $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i X_{t_i}$ est gaussienne dans $\mathbb{R}$ de moyenne $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i E(X_{t_i})$ et de variance $\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{k} \alpha_i \alpha_j Cov(X_{t_i}, X_{t_j})$.

Généralités sur les processus stochastiques

Remarque

- **Un processus gaussien est caractérisé par deux fonctions : sa moyenne : $m(t) = E(X_t)$, et sa fonction de covariance : $\Gamma(s,t) = Cov(X_s, X_t)$ qui est type positif : c-à-d : pour tous $t_1, ...t_n \geq 0$, $a_1, ...a_n \in \mathbb{R}$, on a :**

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_i a_j \Gamma(t_i, t_j) \geq 0.$$

- **Deux processus stochastiques gaussiens centrés ont même loi si ils ont la même fonction covariance.**

Généralités sur les processus stochastiques

Exemple (voir TD 1) :

Soit le processus gaussien $(B_t)_{t\geq 0}$ de fonction de covariance :

$$Cov(B_s, B_t) = s \wedge t, \qquad \forall s, t \geq 0,$$

et le processus $(\tilde{B}_t)_{t\geq 0}$ défini pour tout $c > 0$ par :

$$\tilde{B}_t := \frac{1}{c} B_{c^2 t}, \quad \forall t \geq 0.$$

Alors $(\tilde{B}_t)_{t\geq 0}$ est un processus gaussien de même loi que $(B_t)_{t\geq 0}$.

Généralités sur les processus stochastiques

Accroissements d'un processus stochastique :

Définition

- **Deux processus stochastiques $(X_t)_{t\in I}$ et $(Y_t)_{t\in I}$ sont dits indépendants si pour tout k et tous $t_1 <, \ldots\ldots, < t_k$, les vecteurs aléatoires $(X_{t_1}, \ldots\ldots, X_{t_k})$ et $(Y_{t_1}, \ldots\ldots, Y_{t_k})$ sont indépendants.**
- **Un processus X est dit à accroissements indépendants si pour tout k et tous $t_1 <, \ldots\ldots, < t_k$, les v.a $X_{t_2} - X_{t_1}$; $X_{t_3} - X_{t_2}$; $\ldots\ldots$; $X_{t_k} - X_{t_{k-1}}$ sont indépendantes.**
- **Un processus X est dit à accroissements stationnaires si pour tous $t, h \geq 0$, $X_{t+h} - X_t$ a même loi que $X_h - X_0$.**

Généralités sur les processus stochastiques

Mouvement Brownien :

Définition

Un processus stochastique $B := (B_t, t \geq 0)$ à valeurs réelles est un mouvement Brownien standard si :

- $B_0 = 0$ **p.s,**
- **les trajectoires** $t \to B_t$ **sont p.s continues.**
- **pour tous** $0 \leq s < t$, $B_t - B_s$ **est indépendant de la tribu** $\mathcal{F}_s = \sigma(B_u, u \leq s)$ **et de loi normale** $\mathcal{N}(0, t-s)$.

Généralités sur les processus stochastiques

Propriétés

- **Pour chaque $t > 0$, B_t suit la loi normale $\mathcal{N}(0, t)$.**
- **$\left(B_t^1 := -B_t$ si $t \geq 0\right)$ et $\left(B_t^2 := tB_{\frac{1}{t}}$ si $t > 0$ et $B_0^2 = 0\right)$ sont deux mouvements Browniens.**
- **Un processus continu X tel que pour tout $t > 0$, la variable X_t suit une loi $\mathcal{N}(0, t)$ n'est pas nécessairement un mouvement Brownien.**
- **B est à accroissements indépendants et stationnaires.**

(Preuve : voir TD 1)

Généralités sur les processus stochastiques

Proposition : Caractérisation du mouvement Brownien

- **B est un mouvement Brownien ssi c'est un processus gaussien, continu, centré, de fonction de covariance : $Cov(B_s, B_t) = E(B_s B_t) = s \wedge t$.**

Preuve : (voir TD 1)

Généralités sur les processus stochastiques

Simulation numérique des trajectoires gaussiennes par la méthode de Cholesky :

Parmi les méthodes classiques de simulation numérique, pour une fenêtre de taille n, des trajectoires gaussiennes de moyenne m et de matrice de variance-covariance : $\Gamma = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$, nous citons la méthode exacte de Cholesky basée sur la fonction de covariance, (voir par exemple [1]).



[1] : J. F. Coeurjolly (2000). *Simulation and identification of the fractional Brownian motion : a bibliographical and comparative study*. In Numerical Methods Journal of Statistical Software Finance, Vol. 5.

Généralités sur les processus stochastiques

Cette méthode est définie comme suit :

- **Utiliser la décomposition de Cholesky pour Γ, (car Γ est symétrique). Alors $\Gamma = LL^\top$, où L est une matrice triangulaire inférieure.**
- **Générer le vecteur gaussien $Z = (Z_i)_{1 \leq i \leq n} \sim \mathcal{N}(0, I)$, où I est la matrice unité : c-à-d : Z_i sont i.i.d de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.**
- **Calculer $X = m + LZ$. Alors un simple calcul montre que X est de moyenne m et matrice de variance-covariance : Γ :**
  $E(X) = m + LE(Z) = m$, **et** $V(X) = LV(Z)L^\top = LIL^\top = \Gamma$.

Généralités sur les processus stochastiques

Application au mouvement Brownien standard B :

Ici on a : $m = 0$ **et** $a_{ij} = t_i \wedge t_j = 0.5(t_i + t_j - |t_i - t_j|)$.

On va utiliser l'algorithme précédent et le logiciel (R), (voir l'annexe) :

```
##Fonction principale pour la construction des trajectoires
##La taille de construction sur machine est n
MB <- function(n)
{
## Construction de la matrice de variances-covariances du MB
matcov <- matrix(0, n - 1, n - 1)
for(i in (1 :(n - 1)))
{ j <- i :(n - 1)
r <- 0.5*(abs(i/n)+ abs(j/n)-abs((j/n) - (i/n)))
matcov[i, j] <- r
matcov[j, i] <- matcov[i, j]
}
```

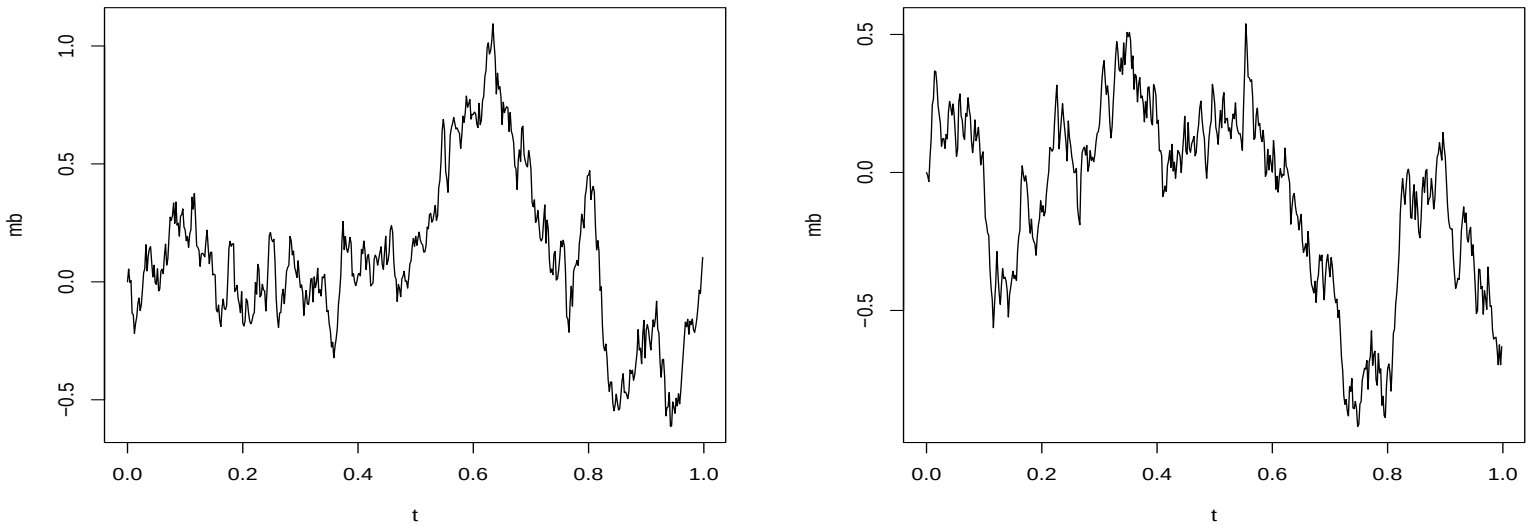
Généralités sur les processus stochastiques

```
## Méthode de Cholesky
L <- chol(matcov)
Z <- rnorm(n - 1)
mb <- t(L) %*% Z
mb <- c(0, mb)
## l'intervalle de temps
t <- (0 :(n - 1))/n
##Dessiner les trajectoires du MB
plot(t, mb, type = "l")
}
```

Généralités sur les processus stochastiques

Exemple pour n=500, on écrit : MB(500)

Figure – **Deux trajectoires du mouvement Brownien pour la taille n=500**



Généralités sur les processus stochastiques

Exercices (TD 1) :

Exercice 1 :

- **1) Rappeler les trois points la définition d'un mouvement Brownien** $(B_t\ ;\ t \geq 0)$.
- **2) Soit** N **une variable aléatoire de loi** $\mathcal{N}(0,1)$. **On pose** $X_t = \sqrt{t}N$ **pour tout** $t \geq 0$. **Montrer que le processus** X **n'est pas un mouvement Brownien.**
- **3) Montrer que** B **est un mouvement Brownien ssi c'est un processus gaussien, continu, centré, de fonction de covariance :** $Cov(B_s, B_t) = E(B_s B_t) = s \wedge t$.
- **4) Soit** $c > 0$. **Montrer que** $B^c_t := \left(\frac{1}{c} B_{c^2 t}, t \geq 0\right)$ **est un mouvement Brownien.**

Généralités sur les processus stochastiques

Exercice 2 :

Soit $(B_t\ ;\ t \geq 0)$ **un mouvement Brownien.**

- **1) Montrer que les deux processus :** $\left(B_t^1 := -B_t \text{ si } t \geq 0\right)$ **et** $\left(B_t^2 := tB_{\frac{1}{t}} \text{ si } t > 0 \text{ et } B_0^2 = 0\right)$ **sont deux mouvements Browniens.**
- **2) Montrer que** $B_t + B_s \sim \mathcal{N}(0, t + 3s)$ **pour tous** $s < t$.
- **3) Calculer** $E(B_t^2)$, $E(B_t^3)$ **et** $E(B_t - B_s)^2$ **pour tous** $s < t$.
- **4) Rappeler la fonction caractéristique d'une v.a gaussienne et trouver tous les moments de** B.

Généralités sur les processus stochastiques

Exercice 3 :

- **Soit $(B_t, t \geq 0)$ un mouvement Brownien. On définit le pont Brownien par :**

$$Z_t = B_t - tB_1 \quad , \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- **1) Montrer que Z est un processus gaussien. Préciser ses paramètres.**
- **2) Calculer $Cov(Z_t, B_1)$ et en déduire que Z_t est indépendant de B_1.**
- **3) Montrer que le processus $Y_t = Z_{1-t}$; $0 \leq t \leq 1$ a même loi que Z.**
- **4) Montrer que le processus $X_t = (1-t)B_{\frac{t}{1-t}}$, $0 < t < 1$ a même loi que Z.**

Généralités sur les processus stochastiques

Exercice 4 :

- **Pour tout $0 < H < 1$, on note $(B_t^H, t \geq 0)$ le mouvement Brownien fractionnaire de paramètre H. C'est un processus gaussien, continue et centré de fonction de covariance :**

$$R(t,s) := Cov(B_t^H, B_s^H) = \frac{1}{2}\left(t^{2H} + s^{2H} - |t-s|^{2H}\right), \quad \forall\, t, s \geq 0.$$

- **1) Montrer que la fonction R est homogène de degré $2H$.**
- **2) Calculer la variance de B^H. En déduire que $B_0^H = 0$ p.s.**
- **3) Identifier B^H pour $H = \frac{1}{2}$.**
- **4) Calculer $E(B_t^H - B_s^H)^2$ pour tous $t, s \geq 0$.**
- **5) Soit $c > 0$. Montrer que le processus $(c^{-H} B_{ct}^H \ ; \ t \geq 0)$ est un processus gaussien de même loi que B^H.**
- **6) Montrer que B^H est à accroissements stationnaires mais non indépendantes pour tout $H \neq \frac{1}{2}$.**
- **6) Appliquer, sous logiciel (R), la méthode de Cholesky pour B^H.**

Plan :

1 Généralités sur les processus stochastiques

2 Processus de Poisson

3 Martingale à temps discret

4 Chaîne de Markov à espace d'état discret

5 Devoirs et Examens

6 Annexe : le logiciel (R)

Processus de Poisson

Imaginons que dans une expérience aléatoire des événements se produisent à divers moments ponctuels dans l'intervalle du temps $I = [0, +\infty[$. **Pour tout** $t \in I$, **on note :**

N(t)={ le nombre d'événements qui se sont produits au cours de la période de temps $]0, t]$. **}**

Puisque nous débutons l'observation du processus au temps $t = 0$, **on pose :** $N(0) = 0$, **c-à-d : que nous n'avons dénombré aucun événement à l'instant** $t = 0$.

Processus de Poisson

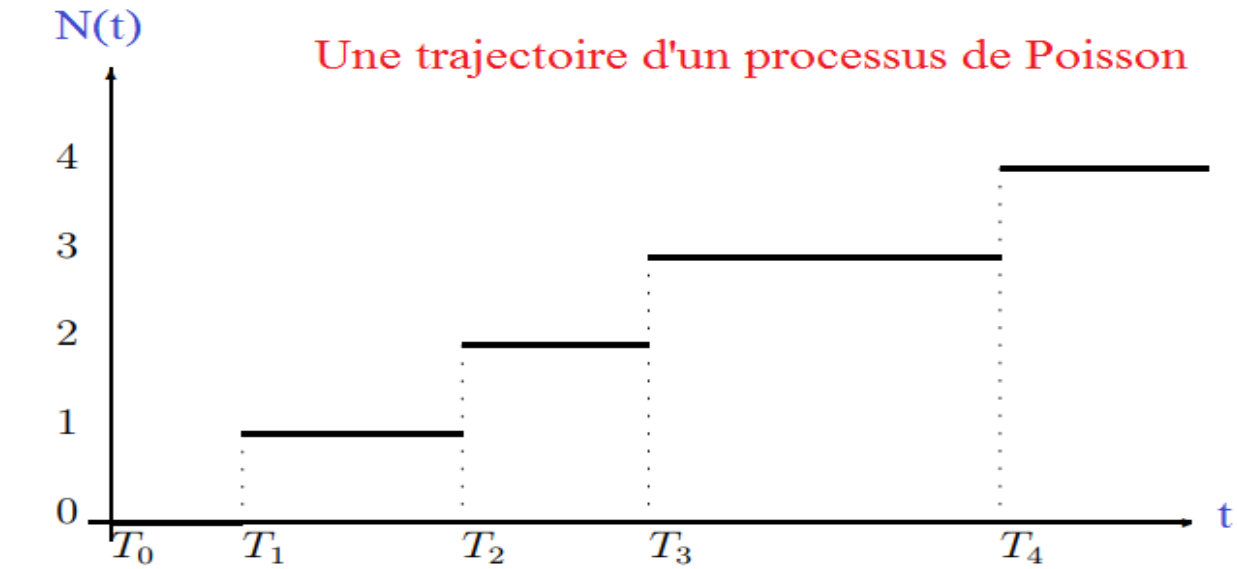
Définition

Le processus stochastique à temps continu $\{N(t)\ ;\ t \geq 0\}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$ si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- **(PP1) : N est à accroissements indépendants : c-à-d : pour tout k et tous $t_1 <, ..., < t_k$, les v.a : $N(t_2) - N(t_1)$; $N(t_3) - N(t_2)$;..... ; $N(t_k) - N(t_{k-1})$ sont indépendantes.**
- **(PP2) : N est à accroissements stationnaires, c-à-d : pour tous t et h, on a : $N(t+h) - N(t)$ a même loi que $N(h) - N(0)$.**
- **(PP3) : N est un processus d'événements rares : $P(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$ et $P(N(t+h) - N(t) \geq 1) = \lambda h + o(h)$.**

Processus de Poisson

Exemple:



Processus de Poisson

Remarque

- **Une autre construction du processus de Poisson N sera présentée au TD 2 : exercice 5.**
- **(PP1) signifie que les nombres d'événements qui se produisent dans des intervalles de temps disjoints sont indépendants.**
- **(PP2) signifie que le nombre $N(t+h) - N(t)$ d'événements qui se produisent pendant l'intervalle de temps $]t, t+h]$ est insensible à la valeur de t et ne dépend que de la longueur de l'intervalle h.**
- **(PP3) signifie que si la longueur h de l'intervalle de temps sur lequel nous dénombrons les événements est petite, alors la probabilité d'observer plus d'un événement est quasiment nulle.**

Processus de Poisson

- **(PP3) implique aussi que :**

$$
\begin{aligned}
& P\left[N\left(t+h\right)-N\left(t\right)=0\right] \\
= \; & 1-\underbrace{P\left[N\left(t+h\right)-N\left(t\right)\geq 1\right]}_{=\lambda h+o(h)} \\
= \; & 1-\lambda h+o\left(h\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& P\left[N\left(t+h\right)-N\left(t\right)=1\right] \\
= \; & \underbrace{P\left[N\left(t+h\right)-N\left(t\right)\geq 1\right]}_{=\lambda h+o(h)}-\underbrace{P\left[N\left(t+h\right)-N\left(t\right)\geq 2\right]}_{o(h)} \\
= \; & \lambda h+o\left(h\right).
\end{aligned}
$$

Processus de Poisson

Distribution des v.a N(t) pour tout $t > 0$

Théorème

Pour chaque $t > 0$, la v.a $N(t)$ suit la loi de Poisson de moyenne λt, c-à-d :

$$\forall n \in \mathbb{N} : \quad P\Big(N(t) = n\Big) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

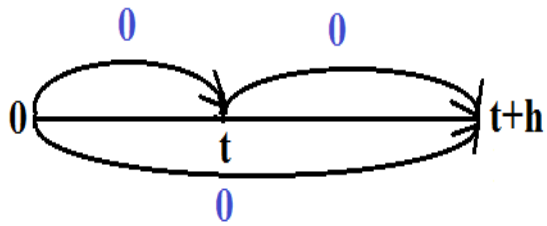
Processus de Poisson

Preuve:

- Dans un premier temps, nous supposerons que $n = 0$.

Puisque les v.a $N(t+h) - N(t)$ et $N(t) - N(0)$ sont indépendantes, alors

$$\begin{aligned} & P[N(t+h) = 0] \\ = \; & P[N(t) - N(0) = 0 \text{ et } N(t+h) - N(t) = 0] \\ = \; & P[N(t) - N(0) = 0] \, P[N(t+h) - N(t) = 0] \\ = \; & P[N(t) = 0] \, (1 - \lambda h + o(h)), \end{aligned}$$



ce qui implique que :

$$P[N(t+h) = 0] - P[N(t) = 0] = P[N(t) = 0] \, (-\lambda h + o(h)).$$

Processus de Poisson

En divisant par h de part et d'autre de l'égalité, il vient :

$$\frac{P\left[N\left(t+h\right)=0\right]-P\left[N(t)=0\right]}{h}=P\left[N(t)=0\right]\frac{\left(-\lambda h+o\left(h\right)\right)}{h}.$$

En prenant la limite lorsque h tend vers 0 de part et d'autre de l'égalité, nous obtenons :

$$\frac{d}{dt}P\left[N(t)=0\right]=-\lambda P\left[N(t)=0\right].$$

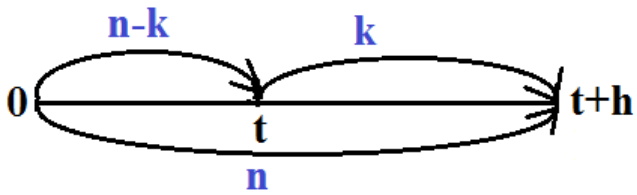
Puisque $P\left[N(0)=0\right]=1$, alors la solution de cette équation différentielle est :

$$P\left[N(t)=0\right]=e^{-\lambda t}. \qquad (1)$$

Processus de Poisson

- Maintenant, pour tout entier positif $n>0$, le Théorème des probabilités totales donne:

$$
\begin{aligned}
& P[N(t+h)=n] \\
= & \sum_{k=0}^{n} P[N(t)-N(0)=n-k \text{ et } N(t+h)-N(t)=k] \\
= & \sum_{k=0}^{n} P[N(t)=n-k]\, P[N(t+h)-N(t)=k] \\
= & P[N(t)=n]\, P[N(t+h)-N(t)=0] \\
& +P[N(t)=n-1]\, P[N(t+h)-N(t)=1] \\
& +\sum_{k=2}^{n} P[N(t)=n-k]\, P[N(t+h)-N(t)=k] \\
= & P[N(t)=n]\,(1-\lambda h+o(h)) \\
& +P[N(t)=n-1]\,(\lambda h+o(h)) \\
& +\sum_{k=2}^{n} P[N(t)=n-k]\, o(h)
\end{aligned}
$$



Processus de Poisson

Divisons par h de part et d'autre de l'égalité, on obtient :

$$\begin{aligned}
&\frac{P[N(t+h)=n]-P[N(t)=n]}{h} \\
= \quad & P[N(t)=n]\frac{(-\lambda h+o(h))}{h} \\
& +P[N(t)=n-1]\frac{(\lambda h+o(h))}{h} \\
& +\sum_{k=2}^{n} P[N(t)=n-k]\frac{o(h)}{h}.
\end{aligned}$$

En prenant la limite lorsque h tend vers 0, nous obtenons pour tout $n>0$:

$$\frac{d}{dt}P[N(t)=n]=\lambda\left(P[N(t)=n-1]-P[N(t)=n]\right). \qquad (2)$$

Il nous faut maintenant solutionner ce système d'équations différentielles.

Processus de Poisson

Posons :

$$f_n(t) = e^{\lambda t} P[N(t) = n]. \tag{3}$$

Il est bon de remarquer qu'il découle de l'équation (1) que :

$$\begin{aligned} f_0(t) &= e^{\lambda t} P[N(t) = 0] \\ &= e^{\lambda t} e^{-\lambda t} = 1, \end{aligned} \tag{4}$$

et que pour tout entier positif $n > 0$,

$$\begin{aligned} f_n(0) &= e^{\lambda 0} P[N(0) = n] \\ &= P[N(0) = n] = 0. \end{aligned} \tag{5}$$

Processus de Poisson

Ainsi, utilisant le système d'équations différentielles (2), nous pouvons écrire, pour tout entier $n > 0$,

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{dt} f_n(t) \\
= \; & \lambda e^{\lambda t} P[N(t) = n] + e^{\lambda t} \frac{d}{dt} P[N(t) = n] \\
= \; & \lambda e^{\lambda t} P[N(t) = n] + e^{\lambda t} \lambda \left(P[N(t) = n-1] - P[N(t) = n] \right) \\
= \; & \lambda e^{\lambda t} P[N(t) = n-1] \\
= \; & \lambda f_{n-1}(t).
\end{aligned}$$

Processus de Poisson

Ce qui est équivalent à:

$$\begin{aligned} f_n(t) &= f_n(0) + \lambda \int_0^t f_{n-1}(s)\ ds \\ &= \lambda \int_0^t f_{n-1}(s)\ ds\,, \end{aligned}$$

où la dernière égalité provient de (5).

Processus de Poisson

En ajoutant la condition (4), nous obtenons successivement :

$$\begin{aligned} f_0(t) &= 1, \\ f_1(t) &= \lambda \int_0^t f_0(s)\, ds = \lambda \int_0^t 1 ds = \lambda t, \\ f_2(t) &= \lambda \int_0^t f_1(s)\, ds = \lambda \int_0^t \lambda s ds = \lambda^2 \frac{t^2}{2}, \\ f_3(t) &= \lambda \int_0^t f_2(s)\, ds = \lambda \int_0^t \lambda^2 \frac{s^2}{2} ds = \frac{\lambda^3}{2}\frac{t^3}{3}, \ldots \end{aligned}$$

Processus de Poisson

Nous pouvons montrer par réccurence que pour tout n > 0 :

$$f_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!}. \qquad (6)$$

En effet, lorsque $n = 0$ nous avons déjà établi que $f_0(t) = 1$.

$$\begin{aligned} f_{n+1}(t) &= \lambda \int_0^t f_n(s)\, ds \\ &= \lambda \int_0^t \frac{(\lambda s)^n}{n!} ds \quad \text{(par hypothèse de réccurence)} \\ &= \frac{\lambda^{n+1}}{n!} \frac{t^{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{(\lambda t)^{n+1}}{(n+1)!}, \end{aligned}$$

ce qui termine la démonstration de l'équation (6).

Par conséquent, comme : $f_n(t) = e^{\lambda t} P[N(t) = n]$, alors

$$P[N(t) = n] = e^{-\lambda t} f_n(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

Processus de Poisson

Absence de mémoire :

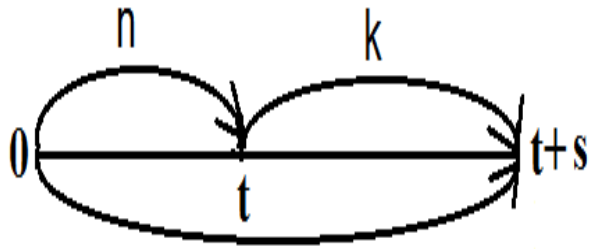
Proposition

Le processus de Poisson N est sans mémoire, c-à-d : sachant le comportement du processus à un instant donné t ne modifie pas les prévisions pour le futur $t + s$.

Processus de Poisson

Preuve :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[N(t+s)-N(t)=k|N(t)=n] &= \frac{\mathbb{P}[N(t+s)-N(t)=k \text{ et } N(t)-N(0)=n]}{\mathbb{P}[N(t)=n]} \\
&= \frac{\mathbb{P}[N(t+s)-N(t)=k]\mathbb{P}[N(t)=n]}{\mathbb{P}[N(t)=n]} \\
&= \mathbb{P}[N(s)=k] \\
&= e^{-\nu s}\frac{(\nu s)^k}{k!}\,.
\end{aligned}$$



Processus de Poisson

Proposition

Soit N un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, alors

- **Pour tous $s < t$, $N(t) - N(s) \sim \mathcal{P}(\lambda(t-s))$.**
- **Pour tous s, t $Cov(N(s), N(t)) = \lambda(s \wedge t)$.**

Preuve : voir TD 2.

Processus de Poisson

Comportement asymptotique de N(t) lorsque $t \to +\infty$

Proposition

Soit N un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$. Alors lorsque $t \to +\infty$,

- **1) $\frac{N_t}{t}$ converge en moyenne quadratique vers λ.**
- **2) $\frac{N_t}{t}$ converge presque sure vers λ.**
- **3) $\sqrt{\frac{t}{\lambda}}\left(\frac{N_t}{t} - \lambda\right)$ converge en loi vers $X \sim \mathcal{N}(0,1)$.**

Preuve : voir TD 2.

Processus de Poisson

Distribution des temps d'attente et les temps de sauts

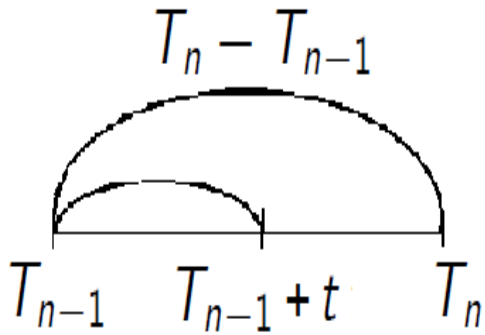
Théorème

Le temps d'attente entre deux événements successifs suit une loi exponentielle de paramètre λ, c-à-d : si $T_0 = 0$ et pour tout $n > 0$, T_n est l'instant auquel se produit le n-ième événement, alors pour tout $n > 0$ et pour tout $t > 0$, $T_n - T_{n-1} \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

Processus de Poisson

Preuve :

$$
\begin{aligned}
& P\left[T_n - T_{n-1} \leq t\right] \\
&= 1 - P\left[T_n - T_{n-1} > t\right] \\
&= 1 - P\left[N\left(T_{n-1} + t\right) - N\left(T_{n-1}\right) = 0\right] \\
&= 1 - P\left[N(t) = 0\right] = 1 - e^{-\lambda t}.
\end{aligned}
$$



Processus de Poisson

Corollaire

Pour tout $n > 0$, la v.a T_n suit la loi Gamma de paramètres n et λ notée $\Gamma(n, \lambda)$, dont la densité est donnée par :

$$f(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(n)} 1_{(x>0)}.$$

Processus de Poisson

Preuve :

Il suffit de voir que $T_n = \sum_{i=1}^{n}(T_i - T_{i-1})$ **et utiliser le fait que la somme de** n **v.a i.i.d de loi exponentielle de paramètre** λ **suit la** $\Gamma(n, \lambda)$.

Processus de Poisson

Remarque

On a :

$$\Big(N(t) = n\Big) = \Big(T_n \leq t < T_{n+1}\Big)$$

et

$$\Big(N(t) \geq n\Big) = \Big(T_n \leq t\Big),$$

donc avec le corollaire précédent, un calcul simple des intégrales nous donne :

$$P(N(t) = n) = P(T_n \leq t) - P(T_{n+1} \leq t) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

Processus de Poisson

Exemple :

Les admissions à l'urgence d'un hôpital se font selon un processus de Poisson, (ici, l'événement est l'arrivée d'un patient). Nous savons qu'en moyenne un patient se présente l'urgence à toutes les 12 minutes.
Modélisons cette situation : nous commençons l'observation du processus disons au début du quart de travail de 7 heures du matin, aujourd'hui. L'unité de temps sera exprimé en heures.

N (t) = {le nombre de patients s'étant présentés à l'urgence au temps t depuis le moment où nous avons commencé l'observation du processus}.

Processus de Poisson

Question 1 :

Quelle est l'intensité λ de ce processus de Poisson ?

Réponse :

Si, en moyenne, il y a une arrivée de patient toutes les douze minutes, alors il y a, en moyenne, cinq arrivées par heure, c-à-d : cinq arrivées par unité de temps. Par conséquent, l'intensité est $\lambda = 5$.

Processus de Poisson

Question 2 :

Si le préposé aux admissions prend 3 minutes pour remplir le dossier d'un patient, quelle est la probabilité qu'il ait le temps de se reposer entre l'arrivée de deux patients sachant qu'il était inoccupé lors de l'arrivée du premier des deux ?

Réponse. Nous savons que le temps d'attente entre deux arrivées suit une loi exponentielle d'espérance $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{5} = 0.2$.
Or, puisque

$$3 \text{ minutes} = 3 \times \frac{1 \text{ heure}}{60 \text{ minutes}} = \frac{1}{20} \text{ heure},$$

alors,

$$P\left[\begin{array}{c}\text{le préposé a le temps de se reposer} \\ \text{entre l'arrivée de deux patients} \\ \text{sachant qu'il était inoccupé lors de} \\ \text{l'arrivée du premier des deux}\end{array}\right]$$

$$= P\left[\underbrace{T_n - T_{n-1}}_{\text{de loi exp}(0,2)} > \frac{1}{20}\right]$$

$$= 1-(1-e^{-5\times\frac{1}{20}}) = e^{-5\times\frac{1}{20}} \simeq 0,7788$$

Processus de Poisson

Question 3 :

Supposons que le préposé aux admissions commence sa journée de travail à 7 heures du matin, qu'il la termine à 15 heures et qu'il va dîner de midi à 13 heures. Quelles sont l'espérance et la variance du temps que le préposé passe, au cours de la journée, à remplir des demandes d'admission ?

N.B : à 7h, $t_0 = 0$ **, donc à 13h,** $t_1 = 13 - 7 = 6h$ **et à 15h,** $t_2 = 15 - 7 = 8h$.

Processus de Poisson

Réponse. Le nombre X de patients se présentant à l'urgence au cours de la période de travail du préposé est :

$$X = \underbrace{N(5) - N(0)}_{\substack{\text{nombre de patients} \\ \text{se présentant au cours} \\ \text{de l'avant-midi.} \\ Poisson(5\times 5)}} + \underbrace{N(8) - N(6)}_{\substack{\text{nombre de patients} \\ \text{se présentant au cours} \\ \text{de l'après-midi.} \\ Poisson(5\times 2)}} .$$

Le nombre Y de minutes passées à remplir des formulaires d'admission est : $Y = 3X$.

Processus de Poisson

Ainsi,

$$\begin{aligned} E[Y] &= E[3X] = 3E[X] \\ &= 3E[N(5) - N(0) + N(8) - N(6)] \\ &= 3(E[N(5) - N(0)] + E[N(8) - N(6)]) \\ &= 3(25 + 10) = 105 \text{ (minutes)} \\ &= 1\text{h et } 45 \text{ minutes.} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} Var[Y] &= Var[3X] = 9Var[X] \\ &= 9Var[N(5) - N(0) + N(8) - N(6)] \\ &= 9(Var[N(5) - N(0)] + Var[N(8) - N(6)]) \\ &= 9(25 + 10) = 315 \text{ (minutes)} \end{aligned}$$

Processus de Poisson

Proposition

Conditionnellement en $N(t) = n$, la loi du vecteur $(T_1, ..., T_n)$ des n premiers instants de saut d'un processus de Poisson est la même que celle des statistiques d'ordre $(U_{(1)}, ..., U_{(n)})$ d'une suite de n v.a $U_1, ..., U_n$ i.i.d de loi uniforme sur $[0, t]$. Autrement si on pose :

$$U_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} U_i < U_{(2)} <, ..., < U_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} U_i,$$

alors la loi conditionnelle de $(T_1, ..., T_n)$ sachant $N(t) = n$ est la même que celle de $(U_{(1)}, ..., U_{(n)})$.

Preuve : voir TD 2.

Processus de Poisson

Simulation numérique des trajectoires d'un processus de Poisson :

On sait que : $T_n = \sum_{i=1}^{n} S_i$ **où** $S_i = T_i - T_{i-1}, \quad i = 1, ..., n$ **sont** n **v.a i.i.d de loi exponentielle de paramètre** λ**. Alors, pour simuler, sous (R), des événements poissoniens sur l'intervalle de temps** $[0, t]$ **:**

- **(rpois) pour choisir la valeur** n **prise par** $N(t)$ **suivant la loi** $\mathcal{P}(\lambda t)$**,**
- **puis on simule les dates d'arrivées** (T_n) **de ces** n **événements comme suit :**
  - **(rexp) qui donne les lois exponentielles des** (S_i)**,**
  - **(cumsum) qui donne les** (T_n) **comme des temps cumulés des** (S_i)**,** $S_0 = 0$**.**

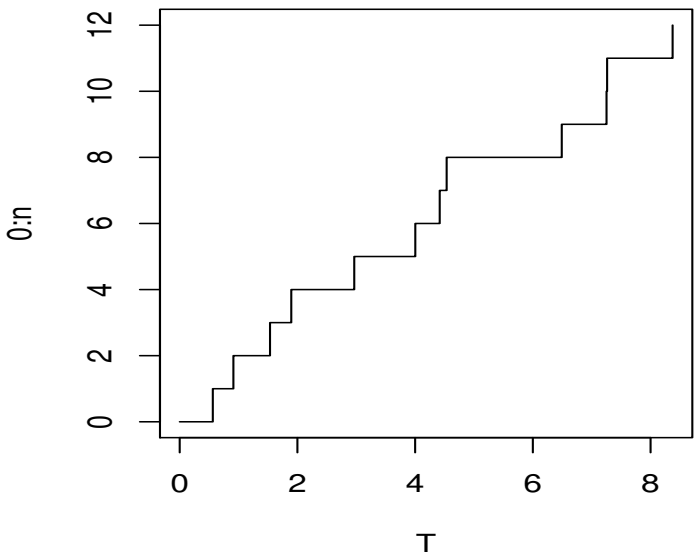
Processus de Poisson

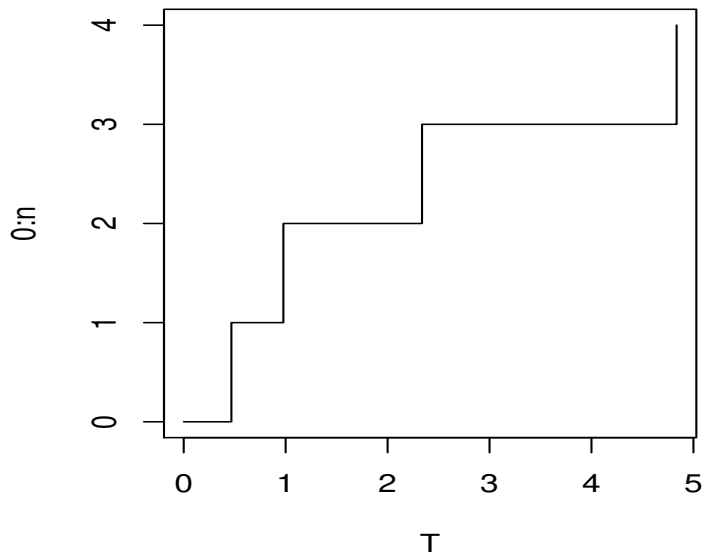
Exemple :

lambda <- 1 # $\lambda = 1$
t <- 50
n <- rpois(1,lambda*t) # **n contient le nombre N(t) des événements dans** $[0, t]$.
S <- rexp(n, lambda) # **le vecteur S contient les instants** (S_n).
T <- c(0, cumsum(S)) # **le vecteur T contient les instants** (T_n).
plot(x=T, y=0 :n, type = "s")

Processus de Poisson

Figure – **Deux trajectoires poissoniennes d'intensité $\lambda = 1$ sur $[0, 50]$**





Processus de Poisson

Remarque

Utiliser la proposition précédente des statistiques d'ordre pour donner un autre code (R) de simulation d'un processus de Poisson comme suit :

- **n = rpois(1,lambda t) #choisir la valeur n prise par N(t) selon la loi** $\mathcal{P}(\lambda t)$
- **v = runif(n,0,t) #les dates d'arrivées de ces n événements selon la loi** $\mathcal{U}([0,t])$.
- **w = sort(v) # le vecteur w contient les instants de sauts dans** $[0,t]$

Processus de Poisson

Exercices (TD 2) :

Exercice 1 :

- **1) Calculer la moyenne et la variance de la v.a $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.**
- **2) Calculer la moyenne et la fonction de répartition de la v.a $Y \sim \mathcal{E}(\beta)$.**
- **3) Calculer la moyenne et la fonction de répartition de la v.a $Z \sim \mathcal{U}([0, t])$.**
- **4) (Absence de mémoire) : Montrer que pour tous $s, t \geq 0$, on a :**

$$P(Y > s + t | Y > s) = P(Y > t).$$

Processus de Poisson

Exercice 2 :

- **1) Soit N un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$. Calculer pour tous $s, t \geq 0$: $Cov(N(s), N(t))$ et $E\Big(N(t) - N(s)\Big)^2$.**
- **2) Soit $s < t$ et $k = 0, ..., n$. Calculer : $P(N(s) = k | N(t) = n)$.**
- **3) Montrer, en utilisant la définition, que la superposition de deux processus de Poisson indépendants est un processus de Poisson.**
- **4) Montrer que conditionnellement à $N(t) = n$, la loi du vecteur $(T_1, ..., T_n)$ des n premiers instants de saut d'un processus de Poisson est la même que celle des statistiques d'ordre $\Big(U_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} U_i < U_{(2)} <, ..., < U_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} U_i\Big)$ d'une suite de n v.a $U_1, ..., U_n$ i.i.d de loi uniforme sur $[0, t]$.**
  (Remarque : commencer par les cas n=1 et n=2).

Processus de Poisson

Exercice 3 :

Soit N un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$. Montrer que lorsque $t \to +\infty$,

- **1) $\frac{N_t}{t}$ converge en moyenne quadratique vers λ.**
- **2) $\frac{N_t}{t}$ converge presque sure (p.s) vers λ.**
- **3) $\sqrt{\frac{t}{\lambda}}\left(\frac{N_t}{t} - \lambda\right)$ converge en loi vers $X \sim \mathcal{N}(0,1)$.**
- **(Commencer par $t \in \mathbb{N}$ puis utiliser $[t]$ lorsque t n'est pas un entier).**

Processus de Poisson

Exercice 4 :

Des autobus arrivent à une station selon un processus de Poisson d'intensité λ.

- **1) Chaque autobus s'arrête un temps τ à la station. Un passager qui arrive à un instant θ monte dans le bus si celui-ci est là, ou attend pendant un temps τ', puis, si l'autobus n'est pas arrivé pendant le τ', quitte la station et s'en va à pied. Déterminer la probabilité que le passager prenne l'autobus.**

Plan :

1 Généralités sur les processus stochastiques

2 Processus de Poisson

3 Martingale à temps discret

4 Chaîne de Markov à espace d'état discret

5 Devoirs et Examens

6 Annexe : le logiciel (R)

Martingale à temps discret

Filtration associée à un processus stochastique

Définition

Soit $(X_t\ ,\ t \geq 0)$ un processus stochastique défini sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

- **La filtration associée à X notée $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$ est une famille croissante de sous tribus de $\mathcal{A}$, (c-à-d : $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ si $s < t$).**
- **Le processus X est dit adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$ si pour chaque t, X_t est $\mathcal{F}_t$-mesurable.**

Exemple :

La filtration $\mathcal{F}_t^X := \sigma(X_u\ ,\ u \leq t)$ est la tribu engendrée par le passé de X.

$\mathcal{F}^X$ est la plus petite filtration qui rende X adapté.

Martingale à temps discret

Définition

- **Une tribu est dite complète lorsqu'elle contient l'ensemble des négligeables $\mathcal{N}$ de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On prend $\mathcal{N} \subset \mathcal{F}_0$.**
- **La filtration complétée engendrée par un processus X est appelée filtration naturelle, (ou canonique), du processus X.**

Martingale à temps discret

Espérance conditionnelle :

Définition

Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et $\mathcal{B}$ une sous tribu de $\mathcal{A}$. L'espérance conditionnelle de X sachant $\mathcal{B}$, notée $E(X|\mathcal{B})$, représente l'unique v.a $\mathcal{B}$-mesurable telle que pour tout $B \in \mathcal{B}$, on a :

$$\int_B E(X|\mathcal{B})dP = \int_B XdP.$$

Martingale à temps discret

Remarque

Comme pour $A \in \mathcal{A}$, on a : $P(A) = E(1_A)$, alors on définira la probabilité de A conditionnellement à $\mathcal{B}$ par :

$$P(A|\mathcal{B}) = E\Big(1_A|\mathcal{B}\Big).$$

Martingale à temps discret

Propriétés

- **Linéarité :** $E(aX_1 + bX_2|\mathcal{B}) = aE(X_1|\mathcal{B}) + bE(X_2|\mathcal{B})$.
- $E\Big(E(X|\mathcal{B})\Big) = E(X)$.
- **L'espérance conditionnelle est également caractérisée par le fait que pour toute v.a Y bornée et $\mathcal{B}$-mesurable, on a :**

$$E(XY) = E\Big(YE(X|\mathcal{B})\Big).$$

- **Si X est $\mathcal{B}$-mesurable, alors** $E(X|\mathcal{B}) = X$.
- **Si X est indépendant de $\mathcal{B}$, alors** $E(X|\mathcal{B}) = E(X)$.
- **Si $\mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}_1$, alors** $E\Big(E(X|\mathcal{B}_1)|\mathcal{B}_2\Big) = E(X|\mathcal{B}_2)$.

Martingale à temps discret

- **Si $X \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, P)$, alors $E(X|\mathcal{B})$ représente la projection orthogonale de X sur l'espace des v.a $\mathcal{B}$-mesurables.**
- **Inégalité de Jensen : Si ϕ est convexe mesurable alors :**

$$\phi\Big(E(X|\mathcal{B})\Big) \leq E\Big(\phi(X)|\mathcal{B}\Big).$$

En particulier : $|E(X|\mathcal{B})| \leq E\Big(|X| \mid \mathcal{B}\Big)$ **pour** $\phi = |.|$.

Martingale à temps discret

Remarque

Si $\sigma(Y)$ est la tribu engendrée par la v.a.r Y, alors on montre facilement que toute v.a.r X qui est $\sigma(Y)$-mesurable est une fonction de Y et on note :

$$E(X|\sigma(Y)) = E(X|Y) = h(Y), \qquad \textbf{(fonction en Y)}.$$

Il est clair que $E(X|X) = X$.

- **Si X et Y sont deux v.a discrètes, alors $E(X|Y)$ est une v.a égale à $h(Y)$ où h est la fonction définie par :**

$$h(y) = E(X|Y=y) = \sum_{x\in E} xP(X=x|Y=y) = \sum_{x\in E} x\frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}.$$

- **Si X et Y sont deux v.a absolument continues, alors :**

$$E(X|Y=y) = \int_{\mathbb{R}} x\frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_Y(y)}dx.$$

Martingale à temps discret

Exemples :

- **1)- Soient $X_1, ..., X_n$ des v.a i.i.d et $S_n = X_1 + ... + X_n$ leur somme. Alors :**

$$E(X_1|S_n) = E(X_2|S_n)..... = E(X_n|S_n).$$

Par suite :

$$S_n = E(S_n|S_n) = E(X_1 + ... + X_n|S_n) = nE(X_1|S_n).$$

Finalement, on trouve que :

$$E(X_1|S_n) = \frac{S_n}{n} \quad \textbf{et} \quad E\Big(X_1|S_n = s\Big) = \frac{s}{n}.$$

Martingale à temps discret

- **2)- Soit (X, Y) un couple aléatoire absolument continue de densité $f(x, y) = 2 \times 1_D$:**

$$D = \Big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ , \ 0 \leq x \leq 1 \ , \ 0 \leq y \leq 1 \ , \ 0 \leq x + y \leq 1\Big\}.$$

Alors :

$$f(x) = 2 \int_0^{1-x} dy = 2(1-x)1_{[0,1]}(x),$$

$$f(y) = 2 \int_0^{1-y} dx = 2(1-y)1_{[0,1]}(y).$$

$$E(Y|X = x) = \int_0^{1-x} \frac{y}{1-x} dy = \frac{1-x}{2},$$

$$E(Y|X) = \frac{1-X}{2}.$$

Martingale à temps discret

Martingale à temps continu :

Définition

— **Un processus** $X := (X_t\ ,\ t \geq 0)$ **est dit une** $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$**-martingale si :**

1. X **est adapté à la filtration** $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$.
2. **Pour tout** $t \geq 0$, X_t **est intégrable, (c-à-d :** $E|X_t| < +\infty$**).**
3. $E\left(X_t|\mathcal{F}_s\right) = X_s$, **pour tous** $s \leq t$.

— X **est appelé sous-martingale, (resp. sur-martingale), si dans la condition(3) on remplace le signe** $(=)$ **par** $(\geq)$**, (resp. par** $(\leq)$**).**

Martingale à temps discret

Conséquences

- **Si X est une sous-martingale alors $(-X)$ est une sur-martingale et inversement.**
- **Toute martingale X vérifie pour tout $t \geq 0$:**

$$E(X_t) = E\Big(E\Big(X_t|\mathcal{F}_0\Big)\Big) = E(X_0) \qquad \textbf{(moyenne constante)}.$$

- **Si X est de carré intégrable, alors, pour tous $s \leq t$, on a :**

$$E\Big((X_t - X_s)^2|\mathcal{F}_s\Big) = E\Big(X_t^2 - X_s^2|\mathcal{F}_s\Big).$$

En effet, puisque X_s est $\mathcal{F}_s$-mesurable, on a :

$$E\Big((X_t - X_s)^2|\mathcal{F}_s\Big) = E\Big(X_t^2 - X_s^2|\mathcal{F}_s\Big) + E\Big(2(X_s^2 - X_sX_t)|\mathcal{F}_s\Big),$$

$$E\Big(X_s^2 - X_sX_t|\mathcal{F}_s\Big) = X_s^2 - X_sE\Big(X_t|\mathcal{F}_s\Big) = X_s^2 - X_s^2 = 0.$$

Martingale à temps discret

Exemple :

Si $B := (B_t\ ,\ t \geq 0)$ est un mouvement Brownien et $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$ sa filtration naturelle, alors B est une $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$-martingale. En effet :

- **B est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$.**
- **Pour tout $t \geq 0$, B_t est intégrable : $E|B_t| \leq E(B_t^2) = t < +\infty$.**
- **Par indépendance des accroissements de B et la $\mathcal{F}_s-$mesurabilité de B_s, pour tous $s < t$, on a :**

$$E\Big(B_t|\mathcal{F}_s\Big) = E\Big(B_t - B_s + B_s|\mathcal{F}_s\Big) = E\Big(B_t - B_s|\mathcal{F}_s\Big) + E\Big(B_s|\mathcal{F}_s\Big)$$
$$= E\Big(B_t - B_s\Big) + B_s = 0 + B_s = B_s.$$

Martingale à temps discret

Proposition

Les deux processus : $(B_t^2 - t\ ,\ t \geq 0)$ **et** $\left(e^{\sigma B_t - \frac{\sigma^2 t}{2}}\ ,\ t \geq 0\right)$**, pour un certain** $\sigma > 0$**, sont des** $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$**-martingales.**

Preuve : (voir TD 3).

Martingale à temps discret

Martingale à temps discret :

Ici, on considère le processus à temps discret : $X := (X_n\ ,\ n \geq 0)$ **et la filtration canonique associée :** $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, ..., X_n)$**. Dans ce cas, on a :**

- $E\Big(X_{n+1}|\mathcal{F}_n\Big) = E\Big(X_{n+1}|X_0, ..., X_n\Big) = X_n.$
- **Pour tout** $n \geq 0$**, on a :** $E(X_n) = E(X_{n-1}) = ... = E(X_0).$
- **Pour tous** $0 \leq n \leq m$**, on a :** $E\Big(X_m|\mathcal{F}_n\Big) = X_n.$
  (Par itération successive : $n, n+1, ..., m-1, m$**).**

Martingale à temps discret

Exemples :

1)- Marche aléatoire :

Soit $(X_n\ ,\ n \geq 1)$ **une suite de v.a i.i.d centrées. Posons :** $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$. **Alors :**

- $\mathcal{F}_n = \sigma(S_1, ..., X_n) = \sigma(X_1, ..., X_n)$.
- **Pour tout** $n \geq 1$ **:** S_n **est** $\mathcal{F}_n-$**mesurable.**
- **Pour tout** $n \geq 1$ **:** $E(S_n) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = 0 < \infty$.
- $$E\left(S_{n+1}|\mathcal{F}_n\right) = E\left(S_n + X_{n+1}|\mathcal{F}_n\right)$$
$$= S_n + E\left(X_{n+1}|\mathcal{F}_n\right) = S_n + E(X_{n+1}) = S_n.$$

Finalement (S_n) **est une** $(\mathcal{F}_n)-$**martingale.**

Martingale à temps discret

2)- Variable prévisible et intégration stochastique discrète :

Soit (H_n) une suite de variable aléatoire réelle.
On dit que $(H_n)_n$ est **prévisible** si H_n est bornée (i.e $\in L^\infty$), et :

$$H_0 \text{ est } \mathcal{F}_0\text{-mesurable et } \forall n \geq 1 : H_n \text{ est } \mathcal{F}_{n-1}\text{-mesurable .}$$

Soit (X_n) une $(\mathcal{F}_n)$ −martingale. On pose :

$$\begin{aligned}
(H \cdot X)_0 &= 0 \text{ et pour } n \geq 1 \\
(H \cdot X)_n &= H_1 \underbrace{(X_1 - X_0)}_{=d_1} + H_2 \underbrace{(X_2 - X_1)}_{=d_2} + \cdots + H_n \underbrace{(X_n - X_{n-1})}_{=d_n} \\
&= H_1 d_1 + \cdots + H_n d_n \\
&= \sum_{j=1}^{n} H_j d_j .
\end{aligned}$$

Alors $(H \cdot X)_n$ est une $(\mathcal{F}_n)$ −martingale. En effet:

Martingale à temps discret

– $(H \cdot X)_n \in L^1$ car les (H_n) sont bornées.
– $(H \cdot X)_n$ est une suite adaptée par construction.

$$
\begin{aligned}
- \ \mathbb{E}\left\{\left((H \cdot X)_{n+1} - (H \cdot X)_n\right) | \mathcal{F}_n\right\} &= \mathbb{E}\left\{H_{n+1}\left(X_{n+1} - X_n\right) | \mathcal{F}_n\right\} \\
&= H_{n+1}\mathbb{E}\left\{\left(X_{n+1} - X_n\right) | \mathcal{F}_n\right\} \\
&= H_{n+1} \,.\, 0 \\
&= 0 \text{ car } (X_n) - \text{martingale.}
\end{aligned}
$$

N.B : Si (X_n) est une sur-martingale et $H_n \geq 0$, borné , prévisible, alors $(H \cdot X)_n$ est une sur-martingale.

Martingale à temps discret

Proposition

- (X_n) **est une martingale si elle est à la fois sous-martingale et sur-martingale.**
- **Soit** $(\mathcal{F}_n)$ **une filtration et** X **une v.a intégrable et** $X_n = E\Big(X|\mathcal{F}_n\Big)$, $\forall n \geq 0$. **Alors** (X_n) **est une** $(\mathcal{F}_n)-$**martingale.**
- **Si** (X_n) **est une** $(\mathcal{F}_n)-$**martingale et** ϕ **une fonction convexe telle que pour tout** $n \geq 0$, $\phi(X_n)$ **est intégrable, alors** $\Big(\phi(X_n)\ ,\ \mathcal{F}_n\Big)$ **est une sous-martingale.**
  En particulier les cas : $\phi(x) = |x|$, $\phi(x) = x^+$ **et** $\phi(x) = x^2$.

Preuve : (voir TD 3).

Martingale à temps discret

Décomposition de Doob des sous-martingales

Toute sous-martingale $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ peut être écrite d'une manière unique comme la somme d'une martingale $(M_n\ ,\ \mathcal{F}_n,\ n \geq 0)$ et un processus positive, croissant $(A_n\ ,\ n \geq 0)$ et prévisible, (c-à-d : A_n est $\mathcal{F}_{n-1}-$adapté pour tout $n \geq 1$).

N.B : On note : $A_n =< X_n >$ le crochet ou la variation quadratique de X.

Martingale à temps discret

Preuve :

$$X_n = \sum_{i=0}^{n-1}(X_{i+1}-X_i)+X_0 = X_0+\sum_{i=0}^{n-1}\Big(X_{i+1}-E\Big(X_{i+1}|\mathcal{F}_i\Big)\Big)+\sum_{i=0}^{n-1}\Big(E\Big(X_{i+1}|\mathcal{F}_i\Big)-X_i\Big).$$

On pose :

$$M_0 = X_0, \quad M_n = \sum_{i=0}^{n-1}\Big(X_{i+1} - E\Big(X_{i+1}|\mathcal{F}_i\Big)\Big), \quad \forall n \geq 1,$$

$$A_0 = 0, \quad A_n = \sum_{i=1}^{n-1}\Big(E\Big(X_{i+1}|\mathcal{F}_i\Big) - X_i\Big), \quad \forall n \geq 1.$$

On va montrer que les deux familles construites répondent à la question.

Martingale à temps discret

On a :

- $E(M_0) = E(X_0) < +\infty$,
- **Pour tout** $n \geq 1$: $E(M_n) = \sum_{i=0}^{n-1} \Big(E(X_{i+1}) - E(X_{i+1}) \Big) = 0 < +\infty$,
- **Pour tout** $n \geq 1$: M_n **est** $\mathcal{F}_n-$**mesurable car** X_n **l'est et** $(\mathcal{F}_n)$ **est croissante. En effet :**

$$\forall n \geq 1 : E\Big(M_{n+1}|\mathcal{F}_n\Big) = E\left(X_{n+1} + M_n - E\Big(X_{n+1}|\mathcal{F}_n\Big)|\mathcal{F}_n\right) = M_n.$$

D'où $(M_n\ ,\ n \geq 0)$ **est une** $(\mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)-$**martingale.**

Martingale à temps discret

- **Pour tout** $n \geq 1$: $A_{n+1} - A_n = E\left(X_{n+1}|\mathcal{F}_n\right) - X_n \geq 0$ **car** $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ **est sous-martingale. D'où** $(A_n\ ,\ n \geq 0)$ **est croissant.**
- X_i **est** $\mathcal{F}_i-$**mesurable pour tout** $i = 0, ..., n-1$, **donc** X_i **est** $\mathcal{F}_{n-1}-$**mesurable car** $(\mathcal{F}_n)$ **est croissante. D'où** A_n **est** $\mathcal{F}_{n-1}-$**mesurable pour tout** $n \geq 1$.
- **Pour tout** $i = 0, ..., n-1$: $E\left(X_{i+1}|\mathcal{F}_i\right) - X_i \geq 0$ **car** $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 1)$ **est une sous-martingale.**

Martingale à temps discret

Exercice : (voir TD 3)

Soit $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ une martingale.

- **Montrer que $(X_n^2\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ est une sous-martingale.**
- **Quelle est sa décomposition de Doob ?**

Martingale à temps discret

Théorème de la convergence des sous-martingales

- **Soit $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ une sous-martingale telle que $\sup_n E(X_n^+) < +\infty$.**

  Alors il existe une v.a noté $X_\infty \in L^1$ tel que X_n converge presque sûrement vers X_∞.
- **Pour une sur-martingale, la condition précédente est :** $\sup_n E(X_n^-) < +\infty$.
- **Pour une martingale, la condition précédente est :** $\sup_n E(|X_n|) < +\infty$.

Preuve : (Admise)

Martingale à temps discret

Application :

Soit $(X_n\ ,\ n \geq 0)$ **une suite de v.a telle que :**

$$E\left(X_n | X_1, ..., X_{n-1}\right) = 0, \quad \forall n \geq 1.$$

Si la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{E(X_n^2)}{n^2} < +\infty$ **et** $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$, **alors** $\frac{S_n}{n}$ **converge p.s vers 0.**

On va utiliser le lemme de Kronecker qui dit que si la série de terme général $\frac{a_i}{i}$ **est convergente, alors** $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i$ **tend vers 0 lorsque** n **tend vers l'infini.**

Martingale à temps discret

Si on pose : $Y_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{i}$, **alors** $(Y_n\ ,\ n \geq 1)$ **est une martingale associée à sa filtration canonique :** $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, ..., Y_n) = \sigma(X_1, ..., X_n)$. **En effet :**

- **Pour tout** $n \geq 1,\ \ Y_n$ **est** $\mathcal{F}_n-$**mesurable.**
- $E(Y_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{E(X_i)}{i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{E\Big(E(X_i|\mathcal{F}_{i-1})\Big)}{i} = 0.$
- $E\Big(Y_{n+1}|\mathcal{F}_n\Big) = E\Big(Y_n + \frac{X_{n+1}}{n+1}|\mathcal{F}_n\Big) = Y_n + \frac{1}{n+1}E\Big(X_{n+1}|\mathcal{F}_n\Big) = Y_n + 0 = Y_n.$

Martingale à temps discret

Si $i < j$, alors $i \leq j-1$, par suite X_i est $\mathcal{F}_{j-1}-$mesurable par croissance de la filtration.Par suite :

$$E(X_iX_j) = E\Big(E(X_iX_j|\mathcal{F}_{j-1})\Big) = E\Big(X_iE(X_j|\mathcal{F}_{j-1})\Big) = 0.$$

Finalement :

$$E(Y_n^2) = \sum_{i=1}^{n} \frac{E(X_i^2)}{i^2} + 2\sum_{i<j} \frac{E(X_iX_j)}{ij} = \sum_{i=1}^{n} \frac{E(X_i^2)}{i^2} < +\infty.$$

D'où, d'après le théorème de la convergence des martingales Y_n converge p.s vers Y_∞ et le lemme de Kronecker termine la preuve de cet application.

Martingale à temps discret

Temps d'arrêt :

Définition

Un temps d'arrêt T est une v.a dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ telle que

$$(T = n) \in \mathcal{F}_n \ , \ \forall n \geq 0.$$

Martingale à temps discret

Remarque

$$(T = +\infty) = \Omega \setminus \Big(\bigcup_{n\geq 0} (T = n) \Big) \in \mathcal{F}_\infty = \sigma\Big(\bigcup_{n\geq 0} \mathcal{F}_n \Big).$$

En effet :

$$\begin{aligned}(T = +\infty) &= (T < +\infty)^c \\ &= \Big(\bigcup_{n\geq 0} (T = n) \Big)^c = \bigcap_{n\geq 0} (T = n)^c \in \mathcal{F}_\infty.\end{aligned}$$

Martingale à temps discret

Exemples :

1. **Toute constante T est un temps d'arrêt car $(T = n) = \emptyset$ où $(T = n) = \Omega$.**
2. **Si S et T sont deux temps d'arrêt, alors $S + T$ est un temps d'arrêt :**

$$(S + T = n) = \bigcup_{i=0}^{n} \Big[(S = k) \cap (T = n - k)\Big] \in \mathcal{F}_n \ , \ \forall n \geq 0.$$

3. **Soit $(X_n \ , \ n \geq 0)$ un processus $(\mathcal{F}_n \ , \ n \geq 0)-$adapté et $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On note : $T_B = \inf\left\{n \geq 0 \ , \ X_n \in B\right\}$ le temps d'entrée dans B. On a la convention suivante : $\inf \emptyset = +\infty$. Alors pour tout $n \geq 0$:**

$$(T_B = n) = \Big(X_1 \notin B, ..., X_{n-1} \notin B, X_n \in B\Big) \in \mathcal{F}_n.$$

4. **Soit $(N(t) \ , \ t \geq 0)$ un processus de Poisson et (T_n) la suite des temps de sauts. Alors, pour pour $t >$ fixé, la v.a $N(t)$ n'est pas un temps d'arrêt adapté à (T_n), par contre $N(t) + 1$ l'est.**

Martingale à temps discret

Caractérisation du temps d'arrêt

On a les équivalences suivantes :

1. T **est un temps d'arrêt.**
2. $(T \leq n) \in \mathcal{F}_n$, $\forall n \geq 0$.
3. $(T > n) \in \mathcal{F}_n$, $\forall n \geq 0$.

Martingale à temps discret

Preuve :

Il suffit de voir que :

$$(T \leq n) = \bigcup_{i=0}^{n} (T = i).$$

$$(T > n) = (T \leq n)^c.$$

$$(T = n) = (T \leq n) \setminus (T \leq n-1) = (T \leq n) \cap \Big(T \leq n-1\Big)^c.$$

N.B : la v.a $1_{(T \geq n)}$ est $\mathcal{F}_{n-1}-$mesurable.

Martingale à temps discret

Corollaire

Si S et T sont deux temps d'arrêt, alors $S \wedge T$ et $S \vee T$ sont des temps d'arrêt.

Preuve :

Il suffit de voir que :

$$(S \wedge T > n) = (S > n) \cap (T > n) \in \mathcal{F}_n.$$

$$(S \vee T \leq n) = (S \leq n) \cap (T \leq n) \in \mathcal{F}_n.$$

Martingale à temps discret

Motivation des temps d'arrêt :

Convenons qu'un joueur, gagne ou perd un point selon que (P) ou (F) apparaît et désignons par Y_n le gain de ce joueur à la n-ème partie.

$(Y_n\ ,\ n \geq 1)$ est une suite de v.a i.i.d de loi commune Bernoulli $\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$ telle que $E(Y_1) = 0$.

Considérons la martingale $X_n := \sum_{i=1}^{n} Y_i$ qui n'est autre que le gain total du joueur après la n-ème partie. Pour tout $n \geq 1$, on a $E(X_n) = 0$, ce qui s'exprime en disant que le jeu est équitable.

Or, le joueur n'est pas obligé de jouer indéfiniment, ni même de s'arrêter à un instant donné fixé à l'avance.

Martingale à temps discret

Il peut, au contraire, arrêter le jeu à un instant T qu'il juge favorable. Si $T < +\infty$ p.s, le gain du joueur à la date T est :

$$X_T = Y_1 + ... + Y_T.$$

La question naturelle à se poser est la suivante : a-t-on encore $E(X_T) = 0$?
Donnons déjà quelques réponses partielles :

- **Si $T = n$ fixé déterministe, on a bien $E(X_n) = 0$.**
- **Si T est aléatoire indépendant de (Y_n) et $E(T) < +\infty$, l'identité de Wald, (pour la preuve, voir TD 3), permet d'écrire :**

$$E(X_T) = E(Y_1 + ... + Y_T) = E(T)E(Y_1) = 0.$$

Que peut-on dire pour d'autres instants aléatoires T ?

Martingale à temps discret

Définition

Soit (X_n) une suite de v.a $\mathcal{A}-$mesurable et T un temps d'arrêt pour une filtration $(\mathcal{F}_n)$. Alors on peut définir une nouvelle v.a X_T qui est $\mathcal{A}-$mesurable en posant :

$$\forall \omega \in \Omega : \quad X_T(\omega) := X_{T(\omega)}(\omega) = \sum_{n=0}^{+\infty} X_n(\omega) 1_{(T=n)(\omega)}.$$

N.B : L'écriture $X_T = \sum_{n=0}^{+\infty} X_n 1_{(T=n)}$ ne pose aucun problème de convergence.

Martingale à temps discret

Définition

Soit T un temps d'arrêt. La tribu du passé jusqu'à l ?instant T est définie par :

$$\mathcal{F}_T = \Big\{ A \in \mathcal{F}_\infty, \ \ \forall\, n \geq 0 : \ \ A \cap (T = n) \in \mathcal{F}_n \Big\}.$$

Martingale à temps discret

Proposition

Soient S et T deux temps d'arrêt. Alors :

- **$\mathcal{F}_T$ est bien une tribu telle que $\mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}_\infty$.**
- **Si $A \in \mathcal{F}_n$, alors $A \cap (T = \infty) \in \mathcal{F}_\infty$.**
- **$(S < T)$, $(S = T)$ et $(S \leq T)$ sont dans $\mathcal{F}_S$ et $\mathcal{F}_T$.**
- **Si $A \in \mathcal{F}_S$, alors $A \cap (S \leq T)$ et $A \cap (S < T)$ sont dans $\mathcal{F}_T$.**
- **Si $S \leq T$ alors $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.**

Preuve : (voir TD 3).

Martingale à temps discret

Proposition

Soit $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ une martingale et T un temps d'arrêt pour la filtration $(\mathcal{F}_n)$. Si T est borné par une constante $c \in \mathbb{N}$, alors X_T est intégrable et $E(X_T) = E(X_0)$.

Martingale à temps discret

Preuve :

Dans ce cas, on a : $X_T = \sum_{n=0}^{c} X_n 1_{(T=n)}$. **Par suite** X_T **est intégrable comme somme fini de v.a intégrables :** $E\left|X_n 1_{(T=n)}\right| \leq E|X_n| < +\infty$.

Or pour tout $k \leq c$, **on a :** $E\left(X_c|\mathcal{F}_k\right) = X_k$, **donc :**

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}(X_T) &= \sum_{k=0}^{c} \mathbf{E}(1_{\{T=k\}} X_k) \\
&= \sum_{k=0}^{c} \mathbf{E}\Big(1_{\{T=k\}} \mathbf{E}(X_c \mid \mathcal{F}_k)\Big) \\
&= \sum_{k=0}^{c} \mathbf{E}\Big(\mathbf{E}(X_c 1_{\{T=k\}} \mid \mathcal{F}_k)\Big) \quad (\text{par } \mathcal{F}_k \text{ mesurabilité de } 1_{\{T=k\}}) \\
&= \sum_{k=0}^{c} \mathbf{E}(X_c 1_{\{T=k\}}) \\
&= \mathbf{E}\left(X_c \sum_{k=0}^{c} 1_{\{T=k\}}\right) = \mathbf{E}(X_c 1_\Omega) = \mathbf{E}(X_c) = \mathbf{E}(X_0)\,.
\end{aligned}$$

Martingale à temps discret

Théorème des Martingales arrêtées

- **Soient $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ une martingale, (resp. sur ou sous-martingale), et T un temps d'arrêt. Alors le processus arrêté $(X_{T\wedge n}\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ est une martingale, (resp. sur ou sous-martingale).**
- **En particulier, si T est borné, alors $X_T \in L^1$ et $E(X_T) = E(X_0)$, (resp. $E(X_T) \leq$ (ou $\geq$) $E(X_0)$).**

Remarque

- **$n \wedge T$ est un temps d'arrêt borné.**
- **Si $T < +\infty$ p.s, alors $(X_{n\wedge T})$ converge p.s vers X_T lorsque $n \to +\infty$.**

Martingale à temps discret

Preuve :

On a : $$X_{n\wedge T} = X_T \mathbb{1}_{\{n>T\}} + X_n \mathbb{1}_{\{T\geq n\}} = \sum_{j=0}^{n-1} X_j \mathbb{1}_{\{T=j\}} + X_n \mathbb{1}_{\{T\geq n\}}.$$

Alors : $$\mathbb{E}\left(X_{n\wedge T}|\mathcal{F}_{n-1}\right) = \sum_{j=0}^{n-1} X_j \mathbb{1}_{\{T=j\}} + \mathbb{E}\left(X_n \mathbb{1}_{\{T\geq n\}}|\mathcal{F}_{n-1}\right)$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} X_j \mathbb{1}_{\{T=j\}} + \mathbb{1}_{\{T\geq n\}} \underbrace{\mathbb{E}\left(X_n|\mathcal{F}_{n-1}\right)}_{=X_{n-1}}$$

$$= X_{(n-1)\wedge T}. \qquad \text{(donc martingale)}$$

Si T est un temps d'arrêt borné, disons par $N \in \mathbb{N}$ fixé, on a :

$$\mathbb{E}\left(X_T\right) = \mathbb{E}\left(X_{T\wedge N}\right) = \mathbb{E}\left(X_0\right).$$

C'est le résultat de la proposition 3.5.8.

Martingale à temps discret

Théorème d'arrêt de Doob-cas borné

Soit $(X_n\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ une martingale, (resp. sur ou sous), et soient S et T deux temps d'arrêt tels que $S \leq T$ et T borné. Alors $E\Big(X_T|\mathcal{F}_S\Big) = X_S$, (resp. $\geq$ et $\leq$).
c-à-d que l'on a la propriété de martingale à des instants aléatoires.

Martingale à temps discret

Preuve :

- **Si $S = p$ est déterministe. Supposons que T est borné par K. D'après le théorème précédent, $(X_{T\wedge n}\ ,\ \mathcal{F}_n\ ,\ n \geq 0)$ est une martingale. Donc pour tous $n \geq p$: $E\Big(X_{T\wedge n}|\mathcal{F}_p\Big) = X_{T\wedge p} = X_p$. Par suite, pour $n \geq K$, on a : $X_{T\wedge n} = X_T$ et donc $E\Big(X_T|\mathcal{F}_p\Big) = X_p$, c-à-d : $E\Big(X_T|\mathcal{F}_S\Big) = X_S$.**
- **Si S est aléatoire, alors par définition de $\mathcal{F}_S$, on a :**

$$E\Big(X_T|\mathcal{F}_S\Big) = \sum_n E\Big(X_T|\mathcal{F}_n\Big)1_{(S=n)} = \sum_n E(X_n)1_{(S=n)} = X_S.$$

Martingale à temps discret

Inégalité maximale de Doob :

On rappelle que pour toute suite de v.a i.i.d positives et intégrables $(X_n\ ,\ n \geq 0)$**, on a :**

$$P\Big(\max_{1\leq i\leq n} X_i > \lambda\Big) = P\left(\bigcup_{1\leq i\leq n}\Big(X_i > \lambda\Big)\right)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} P\Big(X_i > \lambda\Big) \leq \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{n}{\lambda}E(X_n).$$

Pour les martingales, on obtient des bons contrôles de la probabilité du maximum :

Martingale à temps discret

Proposition

1. **Si** $(X_n\ ,\ n \geq 0)$ **est une sous-martingale, alors :**

$$\forall\ \lambda > 0 : \quad P\Big(\max_{1\leq i\leq n} X_i > \lambda\Big) \leq \frac{1}{\lambda} E\left(X_n 1_{\left(\max_{1\leq i\leq n} X_i > \lambda\right)}\right) \leq \frac{1}{\lambda} E(X_n^+).$$

2. **Si** $(X_n\ ,\ n \geq 0)$ **est une martingale, alors :**

$$P\Big(\max_{1\leq i\leq n} X_i > \lambda\Big) \leq \frac{1}{\lambda} E(|X_n|).$$

Martingale à temps discret

Preuve :

1. **Posons :** $M_n := \left(\max_{1 \leq i \leq n} X_i \geq \lambda \right)$ **et considérons le temps d'arrêt** T **qui vaut** n **sur** M_n^c **et** $\min \left\{ i,\ 1 \leq i \leq n\ ,\ X_i \geq \lambda \right\}$ **sur** M_n **de sorte qu'on a :** $X_{T \wedge n} = X_T$.
   Le théorème d'arrêt nous permet d'écrire :

$$E(X_n) = E\left(X_n 1_{M_n}\right) + E\left(X_n 1_{M_n^+}\right) \geq E\left(X_T 1_{M_n}\right) + E\left(X_n 1_{M_n^+}\right).$$

   D'où : $$E\left(X_n 1_{M_n}\right) \geq E\left(X_T 1_{M_n}\right) > \lambda P(M_n).$$

2. **Il suffit de voir que si** (X_n) **est une martingale, alors** $(|X_n|)$ **est une sous-martingale positive.**

Martingale à temps discret

Simulation numérique d'une marche aléatoire :

On considère la marche aléatoire suivante : un mobile est positionné à l'origine d'un axe. À chaque étape, il se déplace d'une distance de longueur 1 vers la droite ou la gauche avec la probabilité 0,5 pour chaque direction. Il effectue n étapes au total. Soit X_i la position du mobile à l'étape i avec $X_0 = 0$. On simule une réalisation du vecteur $X := (X_0, X_1, ..., X_n)$ pour n donné comme suit :

```
n <- 10000
U <- sample(c(-1,1), n, replace = T)
X <- cumsum(U)
X <- c(0, X) # X est le vecteur désiré.
```

Martingale à temps discret

Exercices (TD 3) :

Exercice 1 :

- **Soit** $(B_t\ ,\ t \geq 0)$ **un mouvement Brownien et** $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$ **sa filtration naturelle.**
- **1) Montrer que** $E\Big((B_t - B_s)^2 | \mathcal{F}_s\Big) = E\Big(B_t^2 - B_s^2 | \mathcal{F}_s\Big)$ **pour tous** $s < t$.
- **2) Montrer que** $(B_t^2 - t\ ,\ t \geq 0)$ **est une** $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$**-martingale.**
- **3) En déduire** $E\Big(B_t^2 | \mathcal{F}_s\Big)$ **pour tous** $s < t$.
- **4) Montrer en utilisant l'espérance conditionnelle que :** $E(B_s B_t^2) = 0$.

Martingale à temps discret

- **5) On admet que** $E(Z^4) = 3\sigma^2$ **si** $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. **Calculer** $E(B_s^2 B_t^2)$.
- **6) Utiliser le fait que la densité** $\mathcal{N}(a, 1)$ **est d'intégrale 1 pour calculer** $E(e^{\sigma B_t})$.
- **7) En déduire que** $\left(e^{\sigma B_t - \frac{\sigma^2 t}{2}}, t \geq 0\right)$ **est une** $(\mathcal{F}_t\ ,\ t \geq 0)$**-martingale,** $(\sigma > 0)$.
- **8) Calculer** $E\left(e^{B_t} | \mathcal{F}_s\right)$ **pour tous** $s < t$.

Martingale à temps discret

Exercice 2 :

- **1) Soit X une v.a intégrable. Posons : $Z_n = E\Big(X|\mathcal{F}_n\Big)$, $\forall n \geq 1$. Montrer que (Z_n) est une $(\mathcal{F}_n)-$martingale.**
- **2) Soit $(X_n\ ,\ n \geq 1)$ une suite de v.a i.i.d positives telles que : $EX_n = 1$, $\forall n \geq 1$. Posons : $Y_n = \prod_{i=1}^{n} X_i$. Montrer que le processus (Y_n) est une $(\mathcal{F}'_n)-$martingale où $\mathcal{F}'_n = \sigma(X_1, ..., X_n)$.**
- **3) Soit ϕ une fonction convexe telle que pour tout $n \geq 1$, $\phi(Y_n)$ est intégrable. Monter que $\Big(\phi(Y_n)\Big)$ est une sous-martingale.**
- **4) Vérifier que $(Y_n^2\ ,\ n \geq 1)$ est une sous-martingale et donner sa décomposition de Doob.**

Martingale à temps discret

Exercice 3

Soit $a \in \mathbb{R}$. Soit $(U_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi uniforme sur $[0,1]$. On définit par récurrence une suite X_n par :

$$X_0 = a \text{ et } X_{n+1} = U_{n+1} + (1 - U_{n+1})X_n^2.$$

1. Montrer que la suite $(X_n)_{n\geq 0}$ est une sous-martingale. $(\mathcal{F}_n = \sigma(U_1, \ldots, U_n))$
2. On suppose maintenant que $a \in [0,1]$.
   (a) Montrer que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge presque sûrement vers une variable aléatoire X^*.
   (b) Donner la valeur de X^*.

Martingale à temps discret

Exercice 4 :

- **Soient S et T deux temps d'arrêt. La tribu du passé jusqu'à l ?instant T est définie par : $\mathcal{F}_T = \left\{A \in \mathcal{F}_\infty, \ \ \forall\, n \geq 0, \ \ A \cap (T = n) \in \mathcal{F}_n\right\}$.**
  Montrer que :
- **1) $\mathcal{F}_T$ est une tribu telle que $\mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}_\infty$ et T est $\mathcal{F}_T-$mesurable.**
- **2) Si $A \in \mathcal{F}_n$, alors $A \cap (T = \infty) \in \mathcal{F}_\infty$.**
- **3) $(S < T)$, $(S = T)$ et $(S \leq T)$ sont dans $\mathcal{F}_S$ et $\mathcal{F}_T$.**
- **4) Si $A \in \mathcal{F}_S$, alors $A \cap (S \leq T)$ et $A \cap (S < T)$ sont dans $\mathcal{F}_T$.**
- **5) Si $S \leq T$ alors $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.**

Martingale à temps discret

Exercice 5 : (Identité de Wald)

- **Soit** $(X_n\ ,\ n \geq 1)$ **une suite de v.a i.i.d telle que** $E(X_1) < +\infty$. **Soit** T **un temps d'arrêt aléatoire indépendant de la suite** (X_n) **tel que** $E(T) < +\infty$.
- **1)- Monter que :** $E\Big(\sum_{i=1}^{T} X_i\Big) = E(X_1 + ... + X_T) = E(T)E(X_1)$.
- **2)- Soit** $(X_n\ ,\ n \geq 1)$ **une suite de v.a i.i.d telle que** $P(X_1 = -1) = \frac{1}{2}$ **et** $P(X_1 = 1) = \frac{1}{2}$. **On pose :** $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ **et** $T = \inf_{n\geq 1}\Big(n\ ,\ S_n = 1\Big)$.
  Montrer que T **est un temps d'arrêt tel que** $E(T) = +\infty$.

Martingale à temps discret

Exercice 6

Soit (S_n) une marche aléatoire simple symétrique sur $\mathbb{Z}$, et $\mathcal{F}_n = \sigma(S_1, \cdots S_n)$.

1. Montrer que (S_n) est une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)$.
2. Montrer que $(S_n^2 - n)$ est une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)$.
3. Soient $a, b \geq 0$ et $T = \min\{n \in \mathbb{N}, S_n = -a \text{ ou } S_n = b\}$. On rappelle que $T < +\infty$ p.s.

   a. En utilisant la première martingale et le théorème d'arrêt, montrer que: $\mathbb{P}(S_T = b) = \dfrac{a}{a+b}$.

   b. En utilisant la seconde martingale et le théorème d'arrêt, montrer que: $\mathbb{E}[T] = ab$.

Martingale à temps discret

Exercice 7 : (Inégalité de Kolmogorov)

- **Soit** $(X_n\ ,\ n \geq 1)$ **une suite de v.a centrées et indépendantes. Posons** $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.
- **1)- Utiliser l'inégalité maximale de Doob pour montrer que :**

$$\forall\ \lambda > 0 : \quad P\Big(\max_{1\leq i\leq n} |S_i| > \lambda\Big) \leq \frac{1}{\lambda^2} V(S_n).$$

Martingale à temps discret

Exercice 8 : (La ruine des joueurs)

- **Rappelons que dans le problème de la ruine des joueurs, on suppose que deux joueurs A et B jouent un nombre illimité de parties indépendantes, l'enjeu étant de 1 point par partie : si A gagne la n-ème partie, il donne un point à B et réciproquement. La probabilité que le joueur A (resp. B) gagne une partie donnée est** 0.5 **(resp.** 0.5**).**
- **Pour** $n \geq 1$**, on désigne par** Y_n **le gain de A à la n-ème partie et l'on pose :**

$$Y_0 := 0, \quad X_n := Y_0 + Y_1 + ... + Y_n \ \ (n \geq 0).$$

On suppose encore que la fortune initiale de A est de a **points et celle de B de** b **points, où** $a, b \geq 1$.

Martingale à temps discret

- **Dans ce conditions, $(Y_n\ ,\ n \geq 1)$ est une suite de v.a i.i.d. De plus, X_n représente le gain réalisé par A au cours des n premières parties. Après la n-ème partie, la fortune de A est $a + X_n$ celle de B de $b - X_n$, tant que ces quantités restent positives.**
- **On définit donc un temps d'arrêt T adapté à la (Y_n) du jeu comme étant :**

$$T := \inf\left\{n \geq 1\ :\ X_n = -a \text{ ou } X_n = +b\right\}.$$

Martingale à temps discret

- **1)- Montrer que la suite (X_n) est une martingale.**
- **2)- Montrer que T est presque sûrement fini, (utiliser la martingale arrêtée).**
- **3)- Posons : $r_a = P(X_T = -a)$ (ruine de A) et $r_b := P(X_T = +b)$ (ruine de B). Déterminer la loi de X_T.**
- **4)- Utiliser le théorème d'arrêt pour montrer que : $r_a = \frac{b}{a+b}$.**

Martingale à temps discret

- **5)- En déduire que si la fortune du joueur B est infiniment grande (adversaire infiniment riche), mais que celle du joueur A est toujours fini, alors la ruine de A est certaine.**
- **Nous nous proposons d'évaluer la durée moyenne du jeu : $E[T]$, jusqu'à la ruine de l'un des joueurs A ou B.**
- **6)- Utiliser le théorème d'arrêt à la martingale $(X_n^2 - n)$ pour déduire que $E(X_T^2) = E[T] = ab$.**
- **7) Interpréter la valeur de $E(T)$ si A joue avec un adversaire infiniment riche.**

Plan :

1 Généralités sur les processus stochastiques

2 Processus de Poisson

3 Martingale à temps discret

4 **Chaîne de Markov à espace d'état discret**

5 Devoirs et Examens

6 Annexe : le logiciel (R)

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Introduction :

Un modèle dynamique pour lequel le futur dépend de l'état présent et du hasard est appelé une chaîne de Markov. Il est efficace dans de nombreuses applications :

- **sciences de la vie (génétique, modèles d'épidémie),**
- **finance (les cours de la bourse),**
- **théorie du signal (problèmes de filtrage, de prédiction),**
- **traitement d'image et de la parole,**
- **informatique (files d'attente dans les réseaux), etc...**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Définition

- **Soit $(X_n\ ,\ n \geq 0)$ une suite de v.a à valeurs dans un ensemble E supposé fini, typiquement $E = \{1, 2, ..., M\}$. E est appelé l'espace d'états.**
- **On dit que (X_n) est une chaîne de Markov : si pour tout $n \geq 1$ et toute suite : $i_0, i_1, ..., i_{n-1}, i, j$ de E, on a l'égalité suivante :**

$$P\Big(\underbrace{X_{n+1} = j}_{\text{Futur}} \Big| \underbrace{X_0 = i_0, ..., X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i}_{\text{Passé + Présent}}\Big) = P\Big(\underbrace{X_{n+1} = j}_{\text{Futur}} \Big| \underbrace{X_n = i}_{\text{Présent}}\Big).$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

- **Ceci suppose bien sûr que le membre de gauche a un sens, c-à-d :**

$$P\Big(X_0 = i_0, ..., X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i\Big) > 0.$$

- **Autrement dit, étant donné l'état présent, toute information sur le passé est inutile pour prévoir l'état futur.**
- **A priori, rien ne dit que la probabilité conditionnelle est indépendante de l'instant n. C'est pourtant une situation fréquente et c'est l'hypothèse, dite d'homogénéité.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Chaîne de Markov homogène :

Définition

Une chaîne de Markov (X_n) est dite homogène dans le temps si la probabilité conditionnelle ne dépend pas de n. On appelle alors probabilité de transition de la chaîne de l'état i : $(X_n = i)$, vers l'état j : $(X_{n+1} = j)$, la quantité :

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i) = P(X_1 = j | X_0 = i).$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

La connaissance des probabilités de transitions et la loi initiale : $P(X_0 = i)$ pour tout $i \in \{1, ..., M\}$, permet d'obtenir la loi jointe du vecteur aléatoire $(X_0, ..., X_{n-1}, X_n)$ via le théorème des probabilités composées :

$$P\Big(X_0 = i_0, X_1 = i_1, ..., X_n = i_n\Big)$$
$$= P\Big(X_0 = i_0\Big) P\Big(X_1 = i_1 | X_0 = i_0\Big) ..... P\Big(X_n = i_n | X_{n-1} = i_{n-1}\Big)$$
$$= P\Big(X_0 = i_0\Big) p_{i_0 i_1} ..... p_{i_{n-1} i_n}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Matrice de transition :

Définition

On appelle matrice de transition (ou de Markov) de la chaîne de Markov (X_n), la matrice : $\mathcal{P} = (p_{ij})_{1 \leq i,j \leq M}$ de taille $M \times M$:

$$\mathcal{P} = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ \\ \\ \\ M \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & & & & M \end{array} \\ \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & \cdots & \cdots & \cdots & p_{1M} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & \cdots & \cdots & \cdots & p_{2M} \\ \cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{M1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & p_{MM} \end{pmatrix} \end{array}$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Propriétés

- **1)** $\forall (i,j) \in \{1,...,M\}^2, \qquad 0 \leq p_{ij} \leq 1.$
- **2) La matrice $\mathcal{P}$ est stochastique : pour tout $i \in \{1,...,M\}$, on a :**

$$\sum_{j=1}^{M} p_{ij} = 1.$$

- **3) Spectre : $\mathcal{P}$ admet la valeur propre 1, le vecteur $e = (1,...,1)'$ étant un vecteur propre associé.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Preuve :

- **1) Évident.**
- **2) Pour tout indice $i \in \{1, ..., M\}$, on a :**

$$\sum_{j=1}^{M} p_{ij} = \frac{1}{P(X_n = i)} \sum_{j=1}^{M} P(X_{n+1} = j, X_n = i)$$

$$= \frac{P\Big(\bigcup_{j=1}^{M}(X_{n+1} = j), X_n = i\Big)}{P(X_n = i)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(\Omega\ ,\ X_n = i)}{\mathbb{P}(X_n = i)} = 1.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **3) En notant** $e = (1, ..., 1)'$**, on a donc :**

$$\mathcal{P}e = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{M} p_{1j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{M} p_{Mj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = e,$$

donc e est un vecteur propre pour la valeur propre 1.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

Le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 n'est pas forcement de dimension égale à 1. Par exemple, pour la matrice de transition :

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

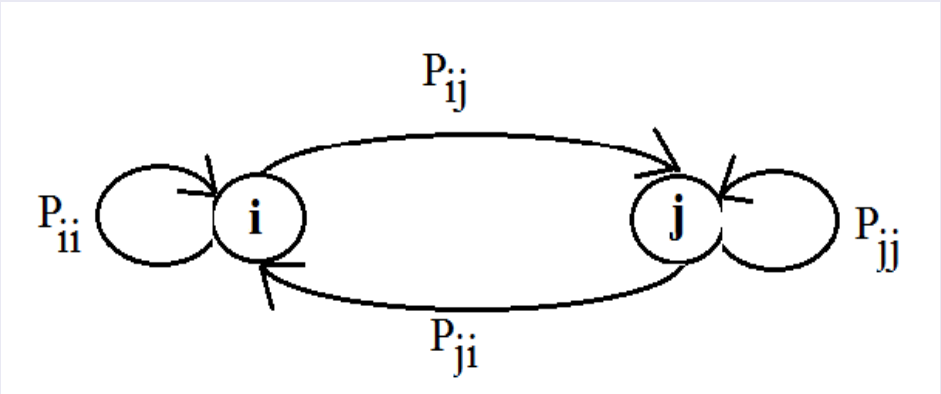
$e = (1, 1, 1, 1)'$ est un vecteur propre pour la valeur propre 1. Mais on voit que le vecteur $v = (1, 1, 0, 0)'$ est un autre vecteur propre associé à 1.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Graphe de transition :

Définition

A toute chaîne de Markov (X_n) peut être associé un graphe qu'on appelle graphe de transition défini de la façon suivante : les sommets du graphe sont les états $1, ..., M$ de la chaîne et il existe un arc, étiqueté p_{ij}, de i vers j si $p_{ij} > 0$.

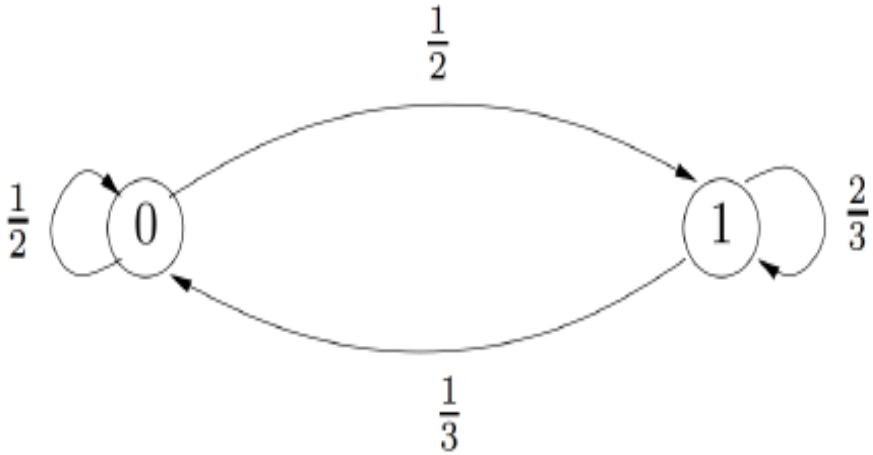


Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple 1 : (La ligne téléphonique)

On considère une ligne de téléphone. L'état X_n de cette ligne à l'étape n est 0 si elle est libre et 1 si elle occupée, c-à-d : $E = \{0, 1\}$. Entre deux instants successifs, il y a une probabilité $\frac{1}{2}$ pour qu'un appel arrive. Si la ligne est occupée et qu'un appel arrive, cet appel est perdu. La probabilité pour que la ligne se libère entre l'instant n et l'instant $(n+1)$ est $\frac{1}{3}$. On a donc une chaîne de Markov homogène :

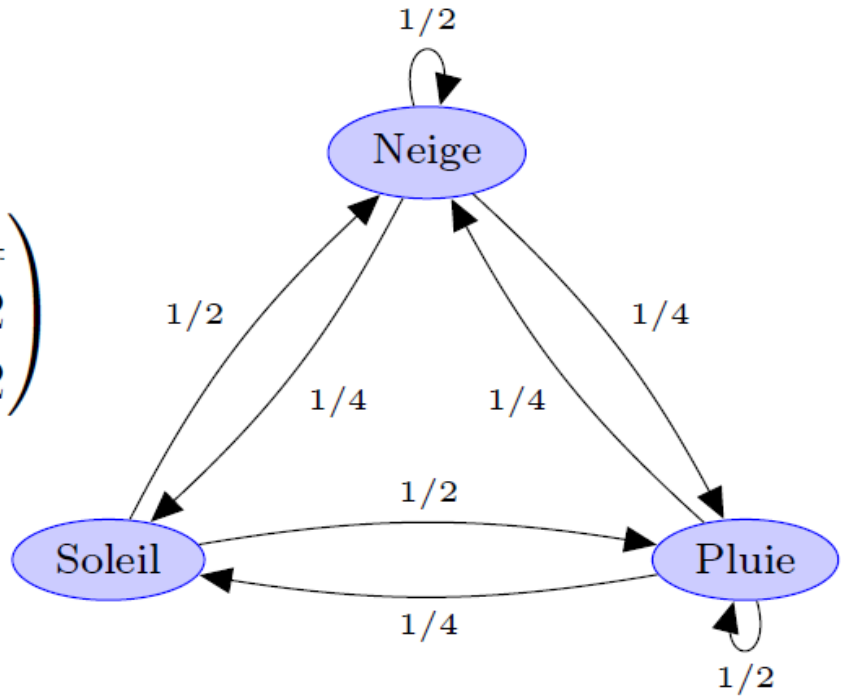
$$\mathcal{P} = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} 0 & 1 \end{array} \\ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \end{array}$$



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple 2:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$



Question : Supposons qu'aujourd'hui, il fasse soleil ; Quelle est la probabilité qu'il fasse soleil dans deux jours ? Dans trois jours ? Dans une semaine ?

Solution : On va utiliser les équations de Chapman-Kolmogorov.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Définition

La probabilité d'aller de l'état i à l'état j en n transitions est notée par :

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_n = j | X_0 = i).$$

et la matrice de transition en n transitions est notée par :

$$\mathcal{P}^{(n)} = \left(p_{ij}^{(n)}\right)_{1 \leq i,j \leq M}.$$

On adopte aussi la convention $\mathcal{P}^{(0)} = I_M$: la matrice identité de taille M.

Équations de Chapman-Kolmogorov :

proposition

Pour tout $n \geq 0$, on a :

$$\mathcal{P}^{(n)} = \mathcal{P}^n.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Preuve :

Par récurrence sur n : $\mathcal{P}^{(0)} = I_M = \mathcal{P}^0$.

Pour $n \geq 0$, on suppose que $\mathcal{P}^{(n)} = \mathcal{P}^n$ et on montre que $\mathcal{P}^{(n+1)} = \mathcal{P}^{n+1}$.

D'après le théorème des probabilités totales on a :

$$
\begin{aligned}
p_{ij}^{(n+1)} &= P(X_{n+1} = j | X_0 = i) \\
&= \sum_{k=1}^{M} P(X_{n+1} = j, X_n = k | X_0 = i) \\
&= \sum_{k=1}^{M} \frac{P(X_{n+1} = j, X_n = k, X_0 = i)}{P(X_0 = i)} \\
&= \sum_{k=1}^{M} \frac{P(X_{n+1} = j, X_n = k, X_0 = i)}{P(X_n = k, X_0 = i)} \cdot \frac{P(X_n = k, X_0 = i)}{P(X_0 = i)} \\
&= \sum_{k=1}^{M} P(X_{n+1} = j | X_n = k, X_0 = i) \cdot P(X_n = k | X_0 = i),
\end{aligned}
$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

mais par la propriété de Markov de la chaîne (X_n), on a :

$$P(X_{n+1} = j | X_n = k, X_0 = i) = P(X_{n+1} = j | X_n = k),$$

donc

$$p_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k=1}^{M} P(X_{n+1} = j | X_n = k) \cdot P(X_n = k | X_0 = i) = \sum_{k=1}^{M} p_{ik}^{(n)} \cdot p_{kj},$$

ce qui est exactement d'un point de vue matriciel :

$$\mathcal{P}^{(n+1)} = \mathcal{P}^{(n)} \cdot \mathcal{P}$$

Or par hypothèse, on sait que $\mathcal{P}^{(n)} = \mathcal{P}^n$, donc la récurrence passe.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

- **On montre facilement que $\mathcal{P}^{(n)}$ est une matrice stochastique.**
- **On en déduit que pour tout couple d'entiers naturels (m, n) :**

$$\mathcal{P}^{(n+m)} = \mathcal{P}^{n+m} = \mathcal{P}^n \cdot \mathcal{P}^m = \mathcal{P}^{(n)} \cdot \mathcal{P}^{(m)},$$

ce qui donne :

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k=1}^{M} p_{ik}^{(n)} \cdot p_{kj}^{(m)}.$$

C'est plutôt cette équation qu'on appelle relation de Chapman-Kolmogorov. Ce qu'on traduit comme suit : aller de i à j en $(m+n)$ transitions, c'est aller de i à un certain k en m transitions et de k à j en n transitions.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **Soit N_j le nombre de visites à l'état j, c-à-d :**

$$N_j = \sum_{n=1}^{+\infty} 1_{\{X_n=j\}} = 1_{\{X_1=j\}} + 1_{\{X_2=j\}} + 1_{\{X_3=j\}} + ...$$

Alors :

$$E\Big(N_j\Big) = E\Big(N_j|X_0 = i\Big) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X_n = j|X_0 = i) = \sum_{n=1}^{+\infty} p_{ij}^{(n)}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple : (Marche aléatoire)

Une particule se déplace le long d'un axe. Après chaque unité de temps, la particule se déplace d'une unité à droite avec la probabilité p ou se déplace à gauche avec la probabilité $1-p$. Ceci revient à dire que la particule est représenté par une chaîne de Markov dont la probabilité de transition :

$$p_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } |j-i| > 1, \\ p & \text{si } j = i+1, \\ 1-p & \text{si } j = i-1. \end{cases}$$

Soit x le nombre de transition à droite et y à gauche, alors :

$$x + y = n \text{ et } x - y = j - i.$$

Par conséquent

$$x = \frac{n-i+j}{2} \qquad \text{et} \qquad p_{ij}^{(n)} = C_n^{\frac{n-i+j}{2}} p^{\frac{n-i+j}{2}} (1-p)^{\frac{n+i-j}{2}}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Relation entre la loi de X_n et la matrice $\mathcal{P}$:

On note la loi initiale de X_0 par le vecteur ligne de taille M :

$$P(X_0) = \mu = (\mu_1, ..., \mu_M) = \Big(P(X_0 = 1), ..., P(X_0 = M)\Big).$$

De même, on notera en vecteur ligne la loi de X_n :

$$P(X_n) = \Big(P(X_n = 1), ..., P(X_n = M)\Big).$$

Corollaire

Soit $(X_n\ ,\ n \geq 0)$ une chaîne de Markov de loi initiale μ et de matrice de transition $\mathcal{P}$, alors pour tout entier naturel n, les lois marginales $P(X_n)$ sont données par :

$$P(X_n) = \mu \mathcal{P}^n.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Preuve :

D'après le théorème des probabilités totales, pour tout $j \in \{1, ..., M\}$, on a :

$$P(X_n = j) = \sum_{i=1}^{M} P(X_n = j, X_0 = i) = \sum_{i=1}^{M} P(X_0 = i).P(X_n = j | X_0 = i).$$

Par conséquent, avec les notations adoptées, on obtient :

$$P(X_n = j) = \sum_{i=1}^{M} \mu_i p_{ij}^{(n)},$$

c-à-d : $$P(X_n) = \mu \mathcal{P}^{(n)} = \mu \mathcal{P}^n.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Convergence en loi d'une chaîne de Markov :

Pour la chaîne de Markov (X_n) à espace d'états fini : $E = \{1, ..., M\}$, la loi de X_n est simplement le vecteur ligne : $P(X_n) = \Big(P(X_n = 1), ..., P(X_n = M)\Big)$.

Par conséquent, la convergence en loi correspond tout simplement à la convergence de ce vecteur de taille M, c-à-d à la convergence de chacune de ses M composantes.

Puisque $P(X_n) = \mu\mathcal{P}^n$, une condition suffisante pour la convergence en loi de la chaîne de Markov (X_n), (ce qui donne μ_∞), est donc la convergence de la suite $(\mathcal{P}^n)_{n\geq 0}$ des puissances de la matrice $\mathcal{P}$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple : (La ligne téléphonique) :

On note encore $\mu = (\mu_0, \mu_1)$ la loi initiale, probabilités que la ligne soit initialement libre ou occupée. La matrice de transition est :

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

Pour étudier les puissances successives de $\mathcal{P}$, l'idée naturelle est de la diagonaliser. On obtient pour valeurs propres : 1, (on le savait déjà), et $1/6$, et pour vecteurs propres associés : $(1,1)'$ et $(-1/2, 1/3)'$. On en déduit la matrice de passage :

$$\mathcal{Q} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 1 & 1/3 \end{pmatrix},$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

ainsi que son inverse :

$$\mathcal{Q}^{-1} = \begin{pmatrix} 2/5 & 3/5 \\ -6/5 & 6/5 \end{pmatrix}.$$

En notant $\triangle$ la matrice diagonale de coefficients 1 et $1/6$, on a donc :

$$\triangle^n \xrightarrow{n\to\infty} \triangle_\infty = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

d'où on déduit :

$$\mathcal{P}^n \xrightarrow{n\to\infty} \mathcal{P}_\infty = \begin{pmatrix} 2/5 & 3/5 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Ainsi, quelle que soit la loi initiale μ, on a convergence en loi :

$$P(X_n) = \mu \mathcal{P}^n \xrightarrow{n \to \infty} \mu_\infty = (2/5, 3/5).$$

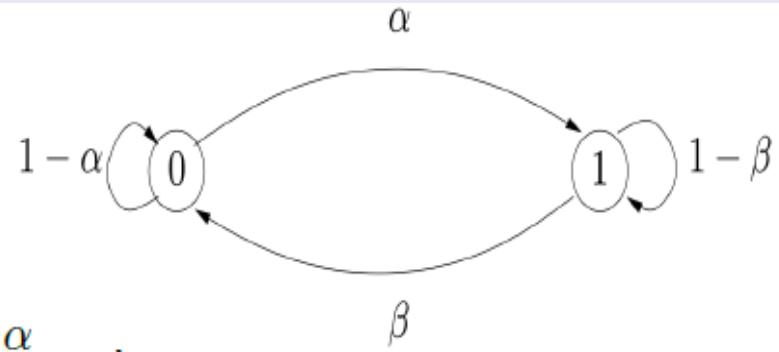
Interprétation : au bout d'un certain temps assez long : (histoire d'oublier de la condition initiale), on regarde l'état de la ligne. Il y a deux chances sur cinq pour qu'elle soit libre et trois chances sur cinq pour qu'elle soit occupée.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque : (voir TD 4)

- **On peut généraliser le résultat précédent pour tout** $0 < \alpha + \beta < 2$:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{pmatrix}$$



$$\mathcal{P}^n \xrightarrow{n\to\infty} \mathcal{P}_\infty = \begin{pmatrix} \frac{\beta}{\alpha+\beta} & \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \\ \frac{\beta}{\alpha+\beta} & \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \end{pmatrix}$$

Quelle que soit loi initiale μ**, on a convergence en loi de** (X_n) **vers le vecteur de probabilité :** $\mu_\infty = \left(\frac{\beta}{\alpha+\beta}, \frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right)$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **Si on se place dans le cas particulier $\alpha = \beta = 1$, on n'a pas convergence de la suite des puissances de la matrice de transition $\mathcal{P}$, puisque pour tout $n \geq 0$:**

$$\begin{cases} \mathcal{P}^{2n} = I_2 \\ \mathcal{P}^{2n+1} = \mathcal{P}, \end{cases}$$

et, à part dans le cas particulier où $\mu = (1/2, 1/2)$, on n'a pas convergence en loi de (X_n). Ceci vient du phénomène de périodicité de la chaîne, nous y reviendrons plus tard.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

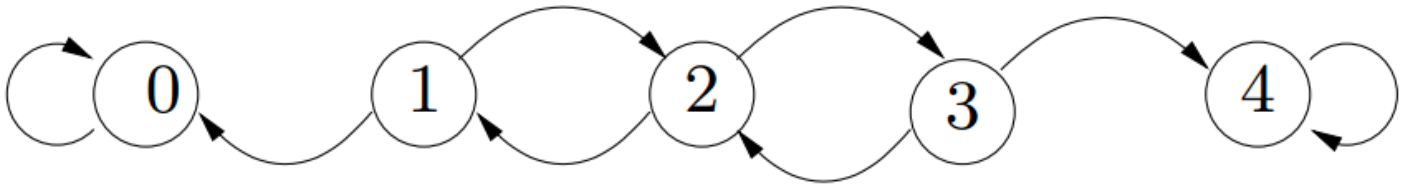
- **Il est important de voir dès maintenant que, même lorsque la suite $(\mathcal{P}^n)$ converge, la convergence de la loi de X_n vers une loi indépendante de la condition initiale μ n'est pas vraie pour toutes les chaînes de Markov.**

Exemple 1 : (La ruine du joueur)

A joue contre B une suite de pile ou face non biaisés et indépendantes. La somme de leurs fortunes est de 4 points. A chaque partie, le joueur qui gagne reçoit 1 point. Le jeu s'arrête lorsque l'un des deux joueurs est ruiné. L'état X_n de la chaîne est la fortune de A à l'étape n, donc $X_n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
Son graphe et sa matrice sont donnés par :

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret



On vérifie que :

$$\mathcal{P}^n \xrightarrow{n\to\infty} \mathcal{P}_\infty = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 0 & 0 & 0 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

On voit alors que si la loi initiale est $\mu = (\mu_0, ..., \mu_4)$, alors la loi asymptotique :

$$\mu_\infty = \mu\mathcal{P}_\infty = \left(\mu_0 + \frac{3}{4}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 + \frac{1}{4}\mu_3 \ , \ 0 \ , \ 0 \ , \ 0 \ , \ \frac{1}{4}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 + \frac{3}{4}\mu_3 + \mu_4\right).$$

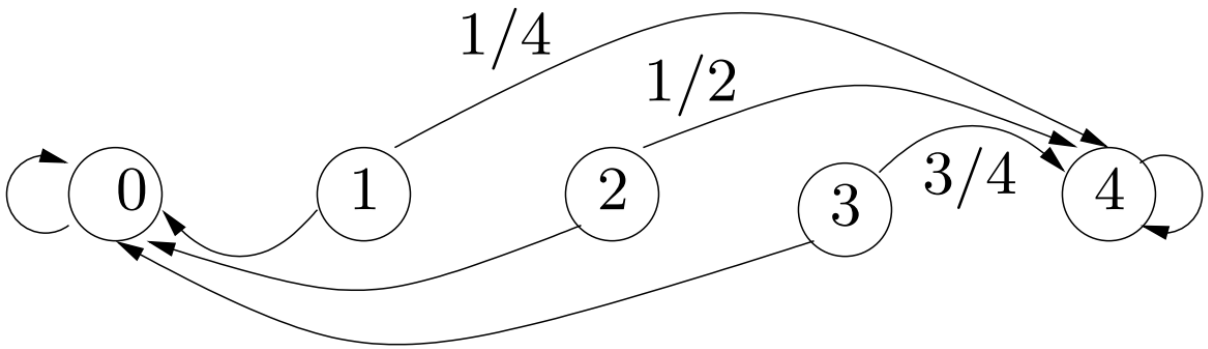
Au final, l'un des deux joueurs sera ruiné, et ce avec une probabilité qui dépend de la répartition initiale des 4 points.

Exemple :

- **Si A part avec 1 point, alors il a trois chances sur quatre de finir ruiné,**
- **S'il part avec 2 points, il n'a qu'une chance sur deux de finir ruiné.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

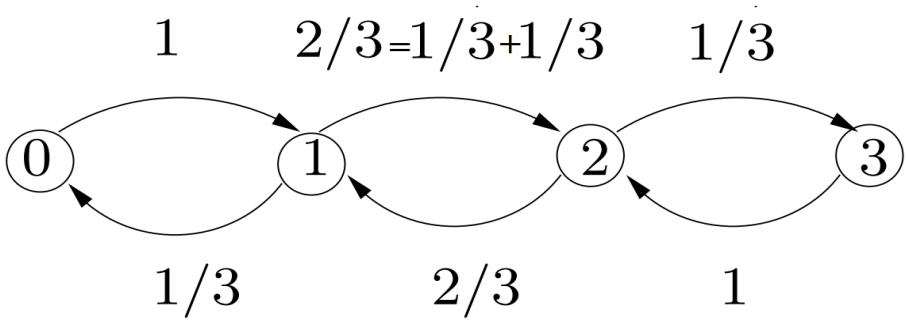
Le graphe de transition pour $\mathcal{P}_\infty$ est donné ci-dessous. Le problème ici vient de l'existence de plusieurs classes de récurrence, sujet sur lequel nous reviendrons par la suite.



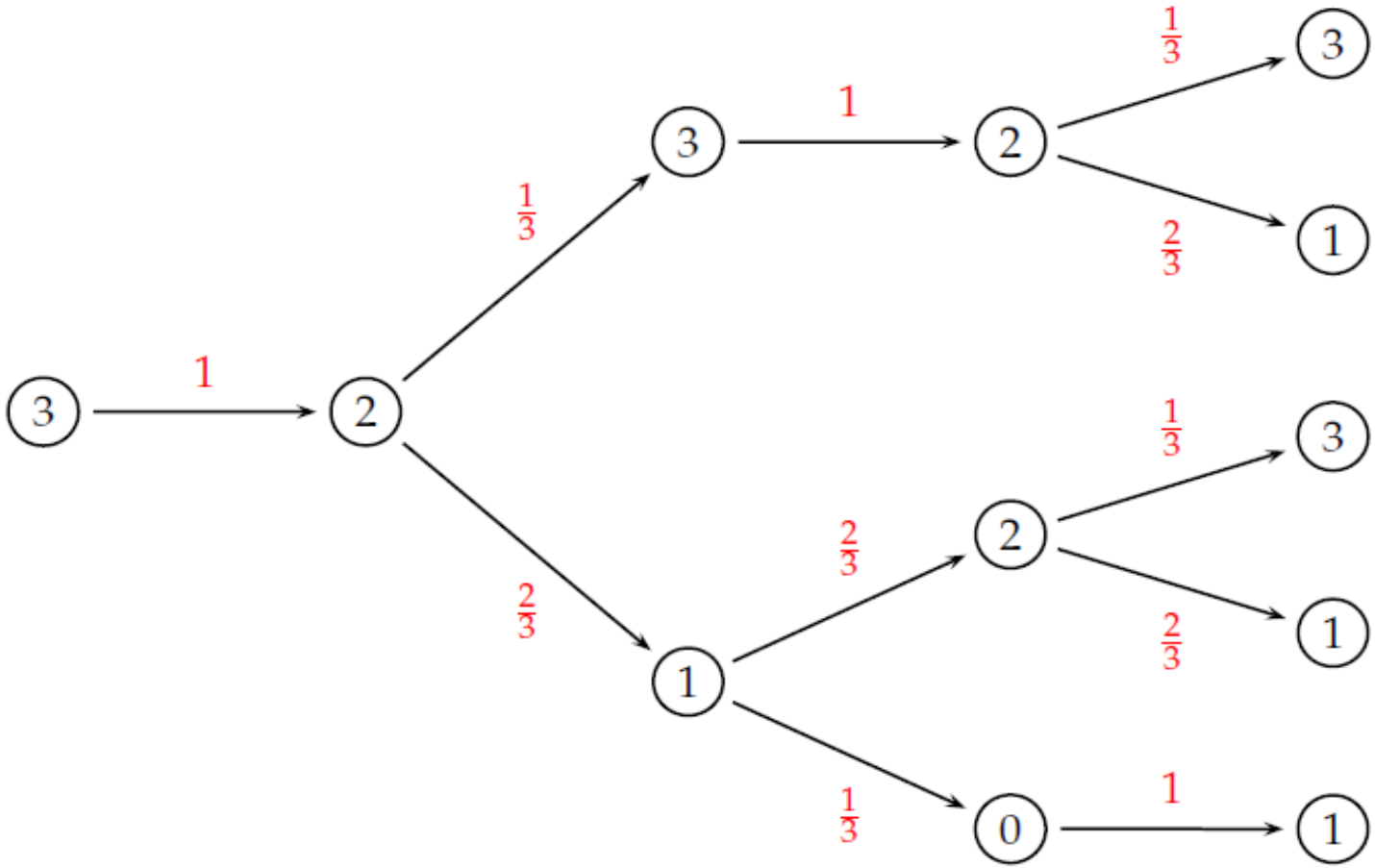
Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple 2 : (Modèle d'Ehrenfest)

On considère deux urnes A et B et N boules numérotées de 1 à N. Au départ, (à l'étape 0), les N boules sont dans l'urne A. A chaque instant, on choisit un numéro $i \in \{1, ..., N\}$ de façon équiprobable. Si ce nombre est (i), on change d'urne la boule numérotée (i). L'état X_n de la chaîne est le nombre de boules à l'instant n dans l'urne A, avec l'espace d'états : $E = \{1, ..., N\}$. l'état est 0 si l'urne A est vide et l'état est N si si l'urne B est vide. Par exemple avec $N = 3$ boules, on a :



Chaîne de Markov à espace d'état discret



Chaîne de Markov à espace d'état discret

On vérifie qu'on n'a pas convergence de la suite $(\mathcal{P}^n)$, mais qu'on a convergence des deux sous-suites $(\mathcal{P}^{2n})$ et $(\mathcal{P}^{2n+1})$. Plus précisément, si on note $\mathcal{Q}_\infty$ et $\mathcal{R}_\infty$ les limites respectives de ces sous-suites, alors :

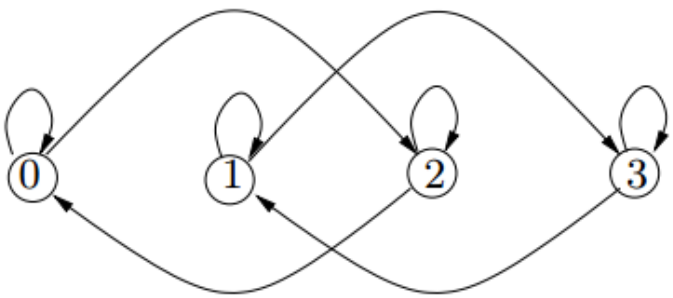
$$\mathcal{P}^{2n} \xrightarrow{n\to+\infty} \mathcal{Q}_\infty = \begin{pmatrix} 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{P}^{2n+1} \xrightarrow{n\to+\infty} \mathcal{R}_\infty = \begin{pmatrix} 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \end{pmatrix}$$

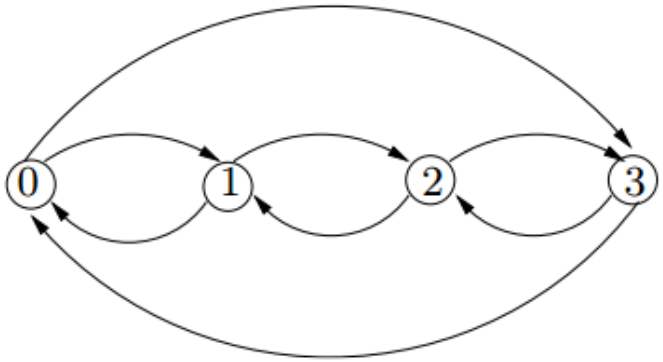
Chaîne de Markov à espace d'état discret

Ceci n'est pas étonnant : le nombre de boules dans une urne change de parité à chaque opération, donc on ne peut avoir convergence de $(\mathcal{P}^n)$. De même, la loi de X_n dépend de la parité de n, donc il n'y aura pas convergence en loi dans le cas général (c-à-d : sauf pour des lois initiales particulières).

Transitions paires P^{2n}



Transitions impaires P^{2n+1}



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Classification des états :
États absorbants, communications des états :

Définition

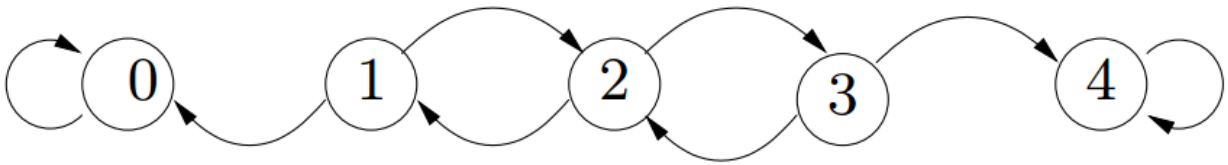
- **On appelle état absorbant tout état tel que : une fois dans cet état, la chaîne y reste. Autrement dit, l'état i est absorbant si $p_{ii} = 1$.**
- **On dit que j est accessible depuis i et on note $i \longrightarrow j$ s'il existe $n \geq 0$ tel que $p_{ij}^{(n)} > 0$. Autrement dit, sur le graphe de transition, on peut aller de i à j en un certain nombre de transitions n.**
- **On dit que i communique avec j si $i \longrightarrow j$ et $j \longrightarrow i$ et on note : $i \longleftrightarrow j$.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemples :

Dans le modèle de la ruine de joueur :

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



les états 0 **et** 4 **sont absorbants.**

$1 \longrightarrow 0$ **et** $1 \longleftrightarrow 2, 3$ **et** $3 \longrightarrow 4$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Proposition

La communication entre les états est une relation d'équivalence.

Preuve :

- **Réflexive :** $p_{ii}^{(0)} = 1 > 0$ **donc** $i \longleftrightarrow i$.
- **Symétrique : évident :** $i \longleftrightarrow j$ **équivalent à** $j \longleftrightarrow i$.
- **Transitive : Si** $i \longrightarrow j$ **et** $j \longrightarrow k$, **alors** $\exists n, m$ **tels que :** $p_{ij}^{(n)} p_{jk}^{(m)} > 0$.
  D'après la relation de Chapman-Kolmogorov, on a :

$$p_{ik}^{(n+m)} = \sum_{t=1}^{M} p_{it}^{(n)} \cdot p_{tk}^{(m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{jk}^{(m)} > 0 \quad \textbf{c-à-d :} \quad i \longrightarrow k,$$

$$p_{ki}^{(n+m)} = \sum_{t=1}^{M} p_{kt}^{(n)} \cdot p_{ti}^{(m)} \geq p_{kj}^{(n)} p_{ji}^{(m)} > 0 \quad \textbf{c-à-d :} \quad k \longrightarrow i.$$

Finalement par symétrie, la preuve est terminée.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

États transitoires, états récurrents :

Posons : E_{ni} **:={le premier retour à** i **est réalisé à la** n**-ème transition},**

et : $f_{ij}^{(n)}$ **:=P**$\Big($**partant de** i**, la première transition à** j **arrive à l'instant** $n\Big)$**.**

$$f_{ij}^{(n)} = P\Big(E_{nj}|X_0 = i\Big) = P\Big(X_n = j, X_{n-1} \neq j, ..., X_1 \neq j|X_0 = i\Big).$$

On convient que : $f_{ij}^{(0)} = 0$**. On a** $f_{ij}^{(1)} = p_{ij}$**. On pose :** $f_{ij} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_{ij}^{(n)}$**.**

Alors : f_{ij}**=P**$\Big($**partant de** i**, l'état** j **est occupé au moins une fois**$\Big)$**.**

Définition

- **Un état** i **est transitoire si** $f_{ii} < 1$,
- **Un état** i **est récurrent si** $f_{ii} = 1$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Théorème

- $\forall\, n \geq 1,\ \ \forall\, i, \quad p_{ii}^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} f_{ii}^{(k)} p_{ii}^{(n-k)}.$
- $\forall\, n \geq 1,\ \ \forall\, i \neq j, \quad p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}.$
- **Posons :** $h_{ii}^{(m)} :=$**P**$\Big($**partant de** i**, on y retourne au moins** m **fois**$\Big)$,

  $h_{ii} := \lim_{m \to +\infty} h_{ii}^{(m)} =$**P**$\Big($**partant de** i**, on y retourne une infinité de fois**$\Big)$.

  Montrer que $h_{ii}^{(m)} = (f_{ii})^m$ **et en déduire que :**
  - **Un état** i **est transitoire si** $h_{ii} = 0$.
  - **Un état** i **est récurrent si** $h_{ii} = 1$.

Preuve : (voir TD 4).

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

Soit N_i le nombre de visites à l'état i, c-à-d :

$$N_i = \sum_{n=1}^{+\infty} 1_{\{X_n=i\}}.$$

Alors :

$$E(N_i) = E\Big(N_i | X_0 = i\Big) = \sum_{n=1}^{+\infty} P\Big(X_n = i | X_0 = i\Big) = \sum_{n=1}^{+\infty} p_{ii}^{(n)}.$$

C-à-d, partant de i, $\sum_{n=1}^{+\infty} p_{ii}^{(n)}$ est le nombre moyen de visites à l'état i.

Par conséquent, on a le résultat suivant :

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Proposition

- **Un état i est transitoire ssi** $\sum_{n=1}^{+\infty} p_{ii}^{(n)} < +\infty.$
- **Un état i est récurrent ssi** $\sum_{n=1}^{+\infty} p_{ii}^{(n)} = +\infty.$

Preuve : (admise).

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

- **Si i est transitoire alors : $\lim_{n\to+\infty} p_{ii}^{(n)} = 0$.**
- **S'il existe j tel que $i \longrightarrow j$, mais $j \nrightarrow i$, alors i est transitoire.**
- **Tous les états de la même classe sont ou bien récurrents ou bien transitoires.**
- **Si $i \longleftrightarrow j$ et i est récurrent, alors j est récurrent.**
- **i est récurrent ssi i est visité une infinité de fois.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **Considérant le temps d'arrêt :** $T_i = \inf\left(n \geq 1\ ,\ X_n = i\right)$ **qui est l'instant de premier retour dans l'état** i**. Il se peut qu'on ne revienne jamais à** i **si** $T_i = +\infty$**. Alors :**

$$f_{ii} = P\Big(T_i < +\infty | X_0 = i\Big) \quad \textbf{et} \quad f_{ii}^{(n)} = P\Big(T_i = n | X_0 = i\Big).$$

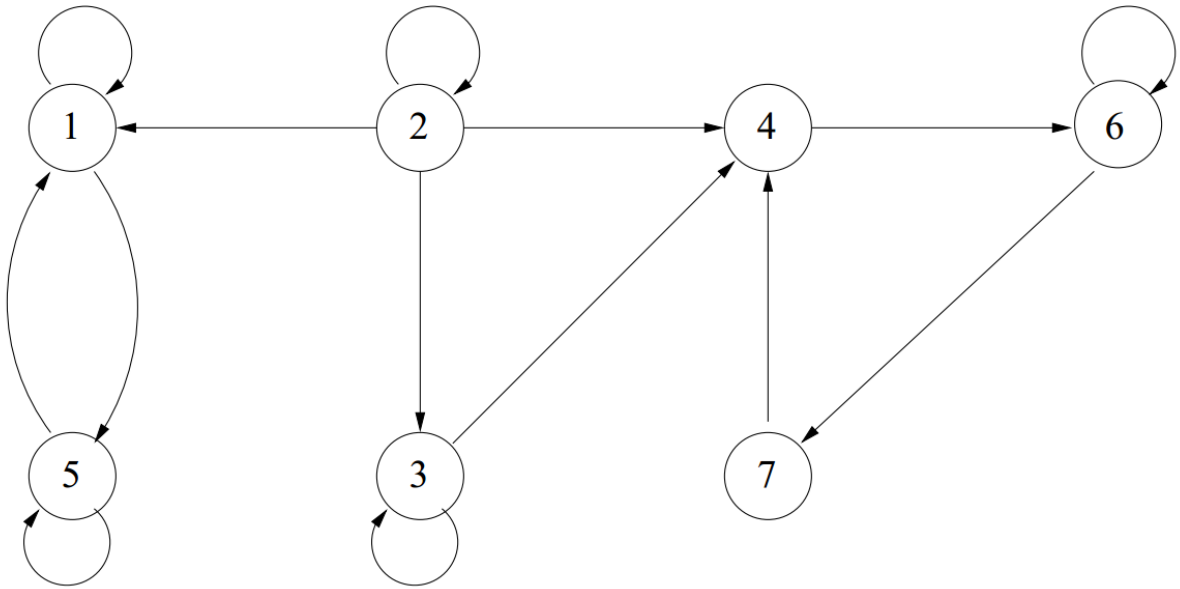
Par conséquent, on a :

  - **l'état** i **est transitoire si** $f_{ii} < 1$,
  - **l'état** i **est récurrent si** $f_{ii} = 1$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple :

On considère la chaîne de Markov à 7 états suivante : $2 \longrightarrow 1$, **mais** $1 \nrightarrow 2$, **donc** 2 **est transitoire.** $3 \longrightarrow 4$, **mais** $4 \nrightarrow 3$, **donc** 3 **est transitoire. Il reste deux ensembles :** $\{1, 5\}$ **et** $\{4, 6, 7\}$, **à l'intérieur desquels il y a communication.**



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Définition

- **Un sous-ensemble A de E est clos, ou fermé, s'il est impossible d'en sortir :**

$$\textbf{c-à-d : } \forall\, i \in A, \forall j \in A^c : \; p_{ij} = 0$$

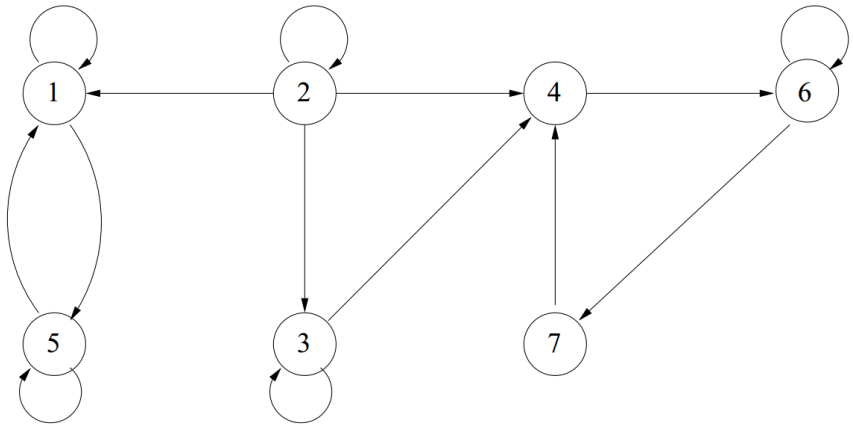
- **Un sous-ensemble B de E est irréductible si tous ses états communiquent :**

$$\textbf{c-à-d : } \forall\, (i,j) \in B \times B : \; i \longrightarrow j$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple :

Dans l'exemple de chaîne à 7 états ci-dessus, l'ensemble $\{1,5\}$ est fermé, l'ensemble $\{4,6,7\}$ aussi. Mais alors $\{1,4,5,6,7\}$ aussi, ainsi que $\{1,2,3,4,5,6,7\}$. Ces deux derniers exemples ne semblent pas bien pertinents, d'où la notion d'irréductibilité pour préciser les choses : les ensembles $\{1\},\{2\},\{3\},\{5\},\{6\},\{1,5\}$ et $\{4,6,7\}$ sont irréductibles. Cette fois, ce sont les cinq premiers ensembles qui ne semblent pas pertinents.



La proposition suivante précise cette intuition.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

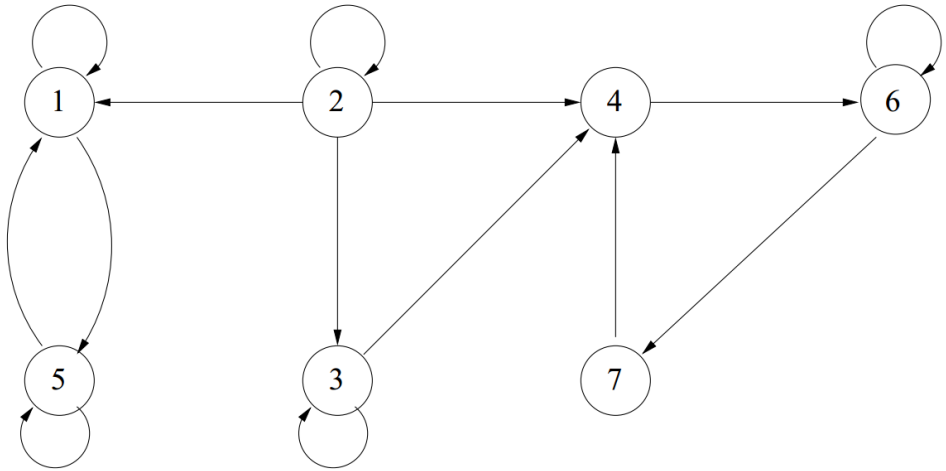
Proposition

Si un ensemble est fermé et irréductible, tous ses états sont récurrents.

Preuve : (admise).

Exemple :

Les seuls ensembles à la fois fermés et irréductibles sont $\{1, 5\}$ et $\{4, 6, 7\}$.
De ce fait, les états 1, 4, 5, 6 et 7 sont récurrents.



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

Soit E l'espace d'états, alors on peut partitionner E comme suit :

$$E = T \cup R_1 \cup \cdots \cup R_k,$$

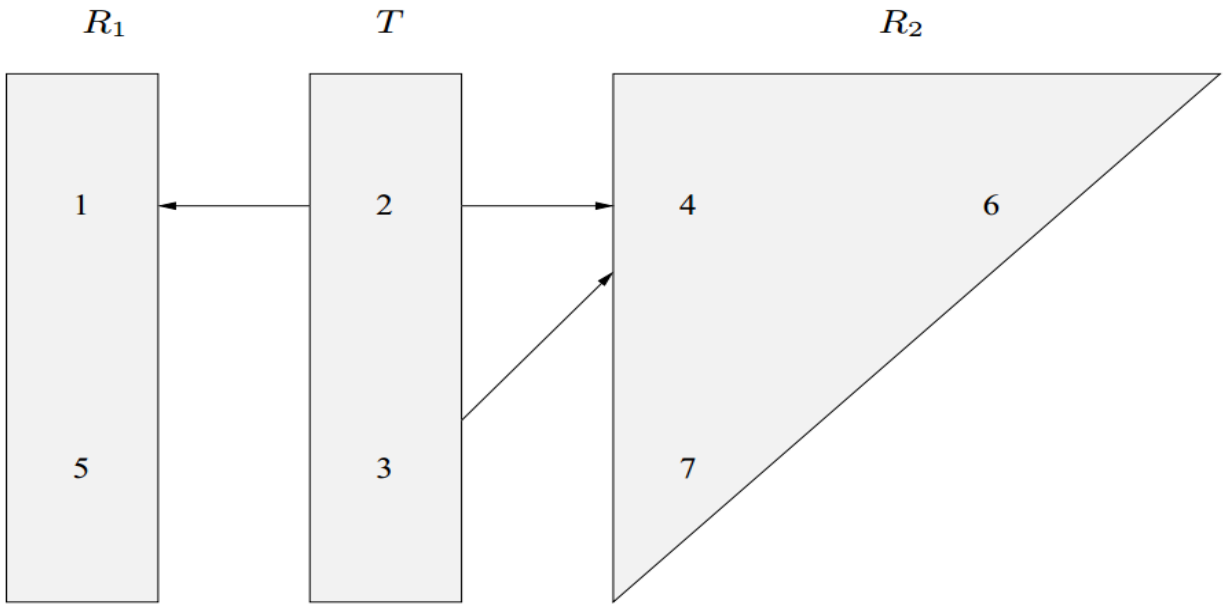
où T est l'ensemble des états transients et les R_i sont des classes de récurrence, c-à-d des ensembles fermés et irréductibles d'états récurrents.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple :

Toujours dans le même exemple, on a ainsi la partition suivante :

$$E = T \cup R_1 \cup R_2 = \{2, 3\} \cup \{1, 5\} \cup \{4, 6, 7\}.$$



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Définition

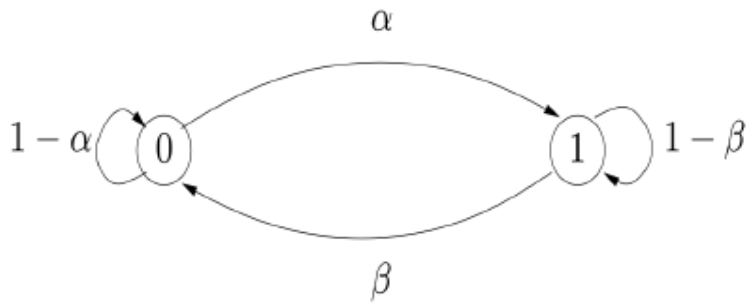
- **Si $E = R_1$ n'est formé que d'une classe de récurrence, on dit que la chaîne est irréductible. Sur le graphe de transition, ceci signifie qu'on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre en un certain nombre d'étapes.**
- **Si $E = T \cup R_1$ est formé d'états transitoires et d'une seule classe de récurrence, on dit que la chaîne est indécomposable.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemples :

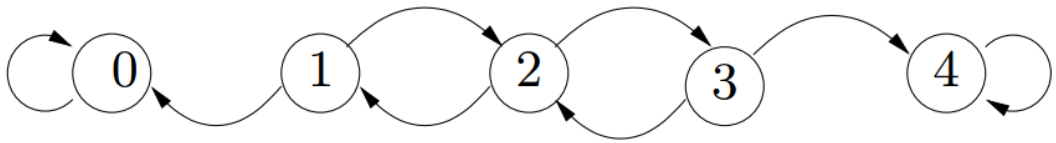
- **Pour la ligne téléphonique, si $\alpha > 0$, mais $\beta = 0$, la chaîne à deux états est indécomposable.**

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{pmatrix}$$



- **La chaîne de la ruine du joueur n'est ni irréductible, ni indécomposable, puisqu'elle a deux classes de récurrence :**

$$E = T \cup R_1 \cup R_2 = \{1, 2, 3\} \cup \{0\} \cup \{4\}.$$



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Période d'un état :

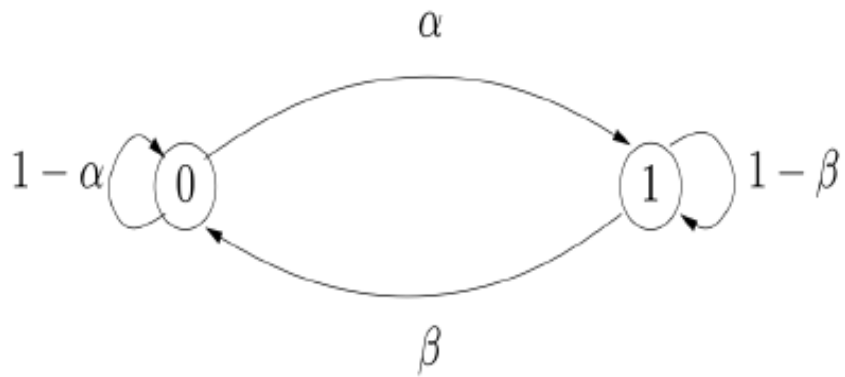
Définition

- **La période $d(i)$ de l'état i est :** $d(i) = \mathbf{pgcd}\left\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\right\}$.
- **Un état de période 1 est dit apériodique.**

Exemples :

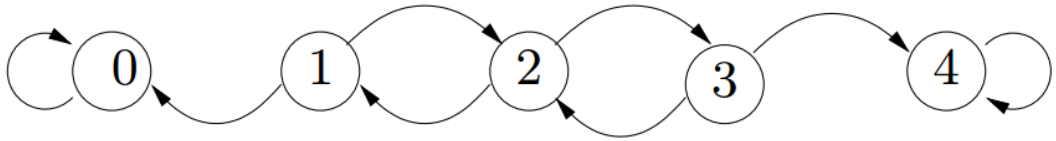
- **La ligne téléphonique : les deux états 0 et 1 sont apériodiques.**

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{pmatrix}$$

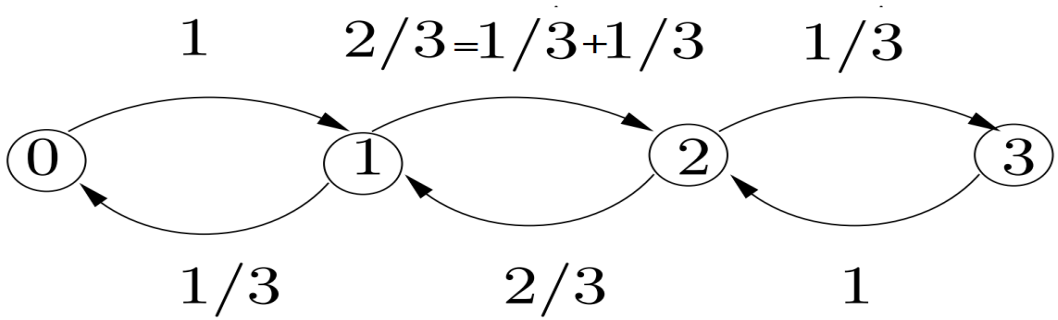


Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **La ruine du joueur : les états** 0 **et** N **sont apériodiques, tous les autres sont de période** 2.



- **Modèle d'Ehrenfest : tous les états sont de période** 2.



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Propriétés

- **Si $p_{ii} > 0$, alors i est apériodique.**
- **Si i et j communiquent, alors i et j ont même période.**
- **Si la chaîne est irréductible, alors tous les états ont même période.**

Preuve :

On va montrer le deuxième point, les autres points sont évidents.
Supposons que $i \longleftrightarrow j$, alors il existent n, m tels que : $p_{ij}^{(n)} p_{ji}^{(m)} > 0$.
La relation de Chapman-Kolmogorov donne :

$$p_{ii}^{(n+m)} = \sum_{k=1}^{M} p_{ik}^{(n)} \cdot p_{ki}^{(m)} \geq p_{ij}^{(n)} p_{ji}^{(m)} > 0 \Longrightarrow d(i)/(n+m).$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Soit maintenant l un entier tel que : $p_{jj}^{(l)} > 0$, alors :

$$p_{ii}^{(n+m+l)} = \sum_{k=1}^{M} p_{ik}^{(n)} \cdot p_{ki}^{(m+l)} = \sum_{k=1}^{M} p_{ik}^{(n)} \left(\sum_{s=1}^{M} p_{ks}^{(m)} p_{si}^{(l)} \right) \geq p_{ij}^{(n)} p_{jj}^{(l)} p_{ji}^{(m)} > 0,$$

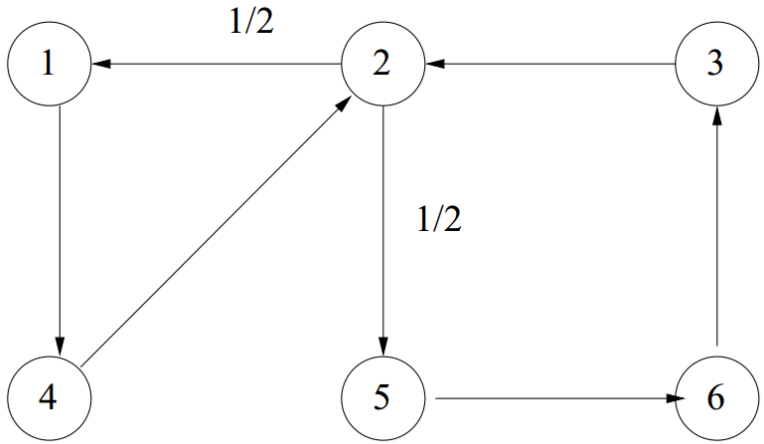
ce qui implique que : $d(i)/(n+m+l)$ et puisque $d(i)/(n+m)$, alors :

$$d(i) \Big/ \Big[(n+m+l) - (n+m) \Big] = l.$$

On montré donc que $\forall\, l$ tel que $p_{jj}^{(l)} > 0$, on a : $d(i)/l$.
Par conséquent $d(i)/d(j)$. De même, par symétrie on trouve que $d(j)/d(i)$.
Finalement $d(i) = d(j)$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple :



Pour l'état 2, **on a :** $d(2) = \textbf{pgcd}\{3, 4, 6, 7, ...\} = 1$. **La chaîne étant irréductible, on en déduit que tous les états sont apériodiques : cette chaîne est apériodique.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Loi stationnaire (ou invariante) :

Définition

Un vecteur de probabilité ligne π est une loi stationnaire, ou invariante, d'une chaîne de Markov de matrice de transition $\mathcal{P}$ si :

$$\pi\mathcal{P} = \pi.$$

Remarque

- **Le vecteur de probabilité π est stationnaire si c'est un vecteur propre à gauche de la matrice de transition $\mathcal{P}$ pour la valeur propre 1.**
- **Pour toute matrice $\mathcal{P}$, il existe au moins une loi stationnaire π.**
- **En physique, la loi stationnaire correspond à l'état d'équilibre du système.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Lemme

Si (X_n) est une chaîne de Markov telle que $X_0 \sim \pi$, alors :

$$\forall\, n \geq 0 : X_n \sim \pi.$$

Preuve :

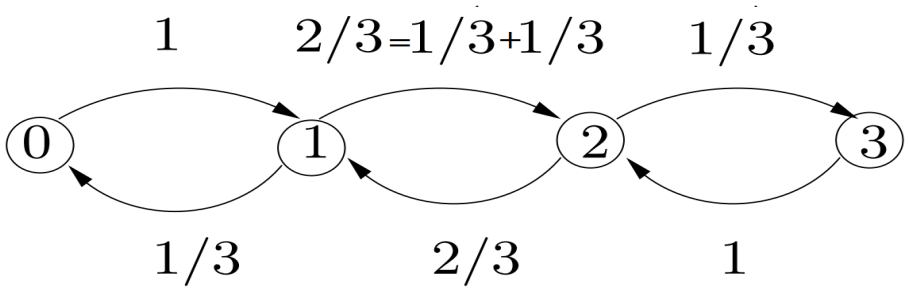
On sait que si $P(X_0) = \mu$, alors $P(X_n) = \mu\mathcal{P}^n$. Si $X_0 \sim \pi$, on a donc :

$$P(X_n) = \pi\mathcal{P}^n = (\pi\mathcal{P})\mathcal{P}^{n-1} = \pi\mathcal{P}^{n-1} = \ldots\ldots = \pi.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple : (voir TD 4)

Pour la chaîne d'Ehrenfest à $N = 3$ boules,



on cherche donc $\pi = (\pi_0, ..., \pi_3)$ tel que : $\pi\mathcal{P} = \pi$ et $\sum_{i=0}^{3} \pi_i = 1.$

Après calculs, on obtient : $\pi = \left(\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8}\right)$, c-à-d : que la loi stationnaire correspond à une loi binomiale $\mathcal{B}\left(3, \frac{1}{2}\right)$.

De façon générale, pour le modèle d'Ehrenfest à M boules, on montre qu'il y a une unique loi stationnaire $\pi \sim \mathcal{B}\left(M, \frac{1}{2}\right)$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Proposition

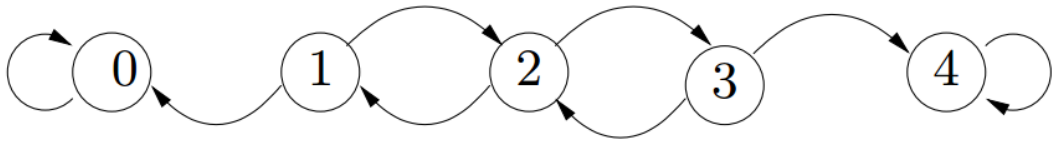
- **Si π est une loi stationnaire d'une chaîne de Markov, alors $\pi_i = 0$ pour tout état i transitoire.**
- **Si une chaîne de Markov est irréductible, alors sa loi stationnaire π est unique. De plus $\pi_i > 0$ pour tout état i de E.**

Preuve : (admise)

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exemple :

Pour le modèle de la ruine du joueur,



si on cherche à résoudre le système d'équations $\pi\mathcal{P} = \pi$, on obtient une infinité de vecteurs de probabilités solutions, tous ceux de la forme : $\pi = (p, 0, 0, 0, 1-p)$, avec p loisible entre 0 et 1. Ceci est bien sûr dû au fait que la chaîne n'est pas irréductible : il y a deux classes de récurrence correspondant aux deux états absorbants. Remarquons néanmoins que tout vecteur de probabilité solution est nul sur les états récurrents 1, 2 et 3.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Convergence en loi vers la loi stationnaire :

Théorème

Si la chaîne est irréductible et apériodique, de loi stationnaire π, alors :

$$\forall (i,j) \in \{1,...,M\} \qquad p_{ij}^{(n)} \xrightarrow{n\to\infty} \pi_j$$

En particulier, pour toute loi initiale μ, la loi de X_n converge vers π :

$$\mathbb{P}(X_n) = \mu \mathcal{P}^n \xrightarrow{n\to\infty} \pi$$

Preuve : (admise)

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Remarque

Une autre façon d'exprimer le résultat ci-dessus est de dire que la suite de matrices $(\mathcal{P}^n)$ converge vers une matrice Π dont toutes les lignes sont égales à π :

$$\mathcal{P}^n \xrightarrow{n\to+\infty} \Pi = \begin{pmatrix} \pi \\ \vdots \\ \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_1 \cdots \pi_M \\ \vdots \\ \pi_1 \cdots \pi_M \end{pmatrix}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Loi forte des grands nombres :

Théorème

Soit (X_n) irréductible de loi stationnaire π. Soit $f : E \longrightarrow \mathbb{R}$, alors

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(X_k) \xrightarrow[n\to+\infty]{p.s.} \sum_{i=1}^{M} f_i \pi_i$$

Temps moyen dans chaque état :

Corollaire

Soit (X_n) irréductible de loi stationnaire π, alors le temps relatif passé par une trajectoire de la chaîne dans l'état i converge presque sûrement vers π_i :

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 1_{\{X_k=i\}} \xrightarrow[n\to+\infty]{p.s.} \pi_i$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Preuve :

Il suffit d'appliquer la loi forte des grands nombres à la fonction :

$$f : \begin{cases} E & \to \mathbb{R} \\ x & \mapsto 1_{\{X=i\}} \end{cases}$$

Sa moyenne sous π vaut bien sûr π_i et la somme :

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 1_{\{X_k=i\}}$$

compte le nombre de passages de la chaîne par l'état i sur le nombre total d'étapes : quantité que l'on peut interpréter comme le temps relatif passé dans l'état i entre les dates 1 et n.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

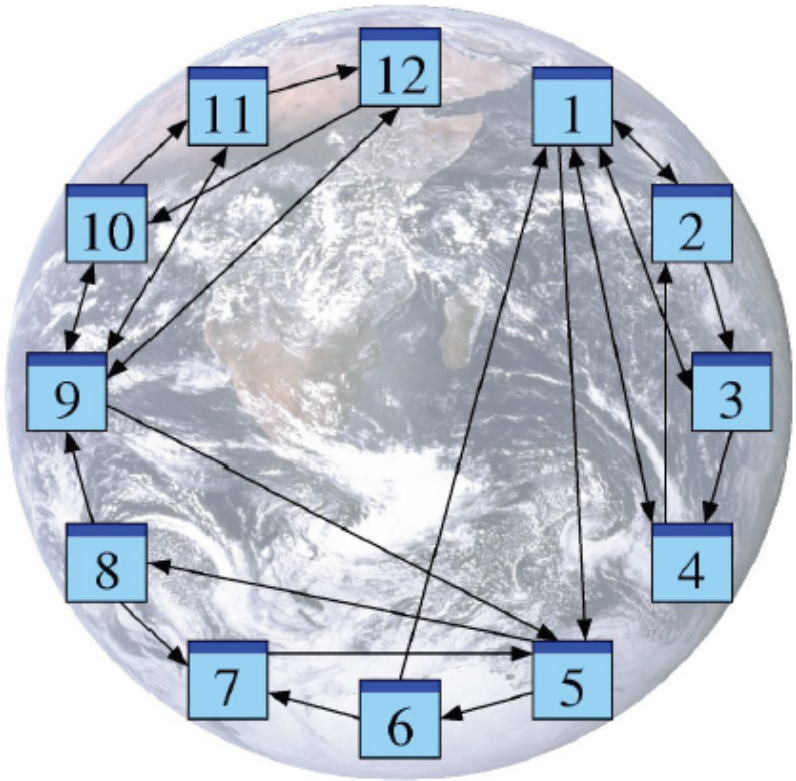
Application : Comment Google classe les pages web :

- **Pour trouver une information sur Internet, un surfeur pourra utiliser un moteur de recherche et lancer une recherche de mots-clés.**
- **Or pour un mot-clé donné, il y a typiquement des milliers de pages correspondantes, (par exemple : plus d'un million pour le mot tangente).**
- **Certaines pages sont pourtant plus pertinentes que d'autres. Comment aider l'utilisateur à repérer les résultats potentiellement intéressants ?**
- **C'est ici que Google a apporté sa grande innovation !**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Nous allons négliger le contenu des pages web et ne tenir compte que des liens entre elles. Ce que nous obtenons alors est la structure d'un graphe.

Exemple avec 12 pages :

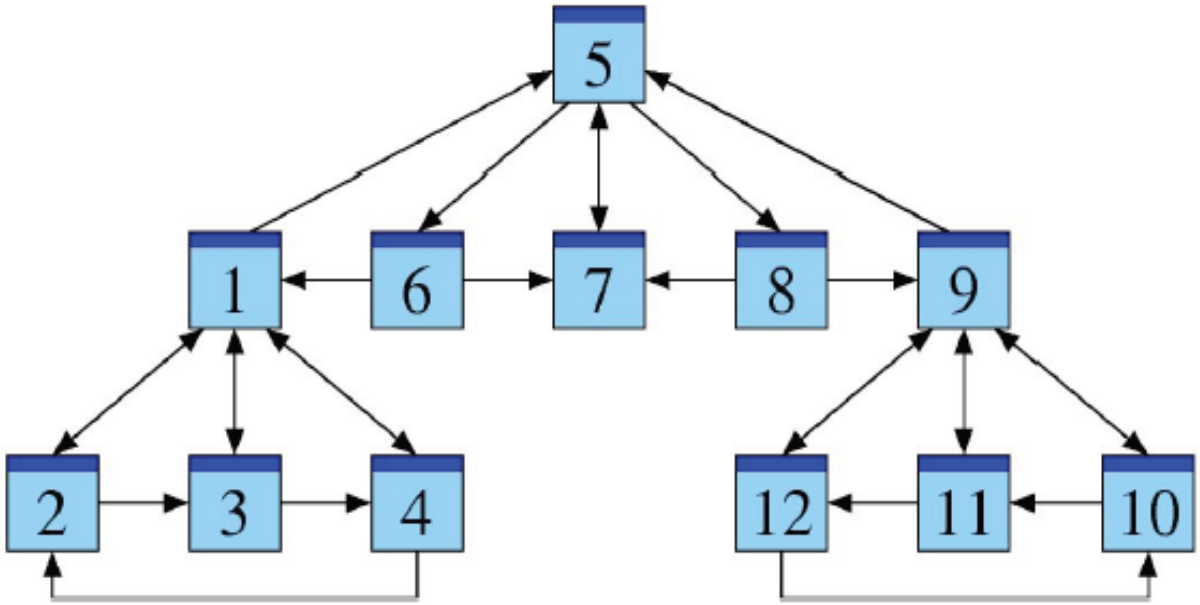


Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **Les sommets du graphe représentent les pages web et les flèches représentent les liens.**
- **On note les pages web par $1, 2, ..., M$ et on écris $j \longrightarrow i$ si la page P_j cite, (ou pointe vers) la page P_i.**
- **La notation $j \longrightarrow i$ est donc une recommandation de la page P_j d'aller lire la page P_i. C'est ainsi un vote de P_j en faveur de l'autorité de la page P_i.**
- **Dans notre graphe, toutes les pages communiquent à un ou plusieurs pas.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

La présentation suivante de notre graphe suggère une hiérarchie :



Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **Parmi les pages P_1, P_2, P_3, P_4 la page P_1 sert de référence commune et semble un bon point de départ pour chercher des informations.**
- **Il en est de même dans le groupe $P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}$ où la page P_9 sert de référence commune.**
- **La structure du groupe P_5, P_6, P_7, P_8 est similaire, où P_7 est la plus citée.**
- **À noter toutefois que les pages P_1 et P_9, déjà reconnues comme importantes, font référence à la page P_5.**
- **On pourrait ainsi soupçonner que la page P_5 contient de l'information essentielle pour l'ensemble et qu'elle est la plus pertinente.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **Dans la suite nous allons formaliser ce classement des pages. Chaque page i émet un certain nombre l_i de liens vers des pages voisines.**
- **Si une page reçoit beaucoup de liens, alors elle est importante.**
- **Ainsi on pourrait définir la mesure d'importance π_j de la page P_j d'une manière récursive comme suit :**

$$\pi_j = \sum_{i \longrightarrow j} \frac{1}{l_i} \pi_i. \qquad (*)$$

Pour trouver la solution π de notre système linéaire $(*)$, on pose :

$$\forall\, i, j \in E = \{1, ..., M\} : \quad p_{ij} := \begin{cases} \frac{1}{l_i} & \text{si } i \longrightarrow j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

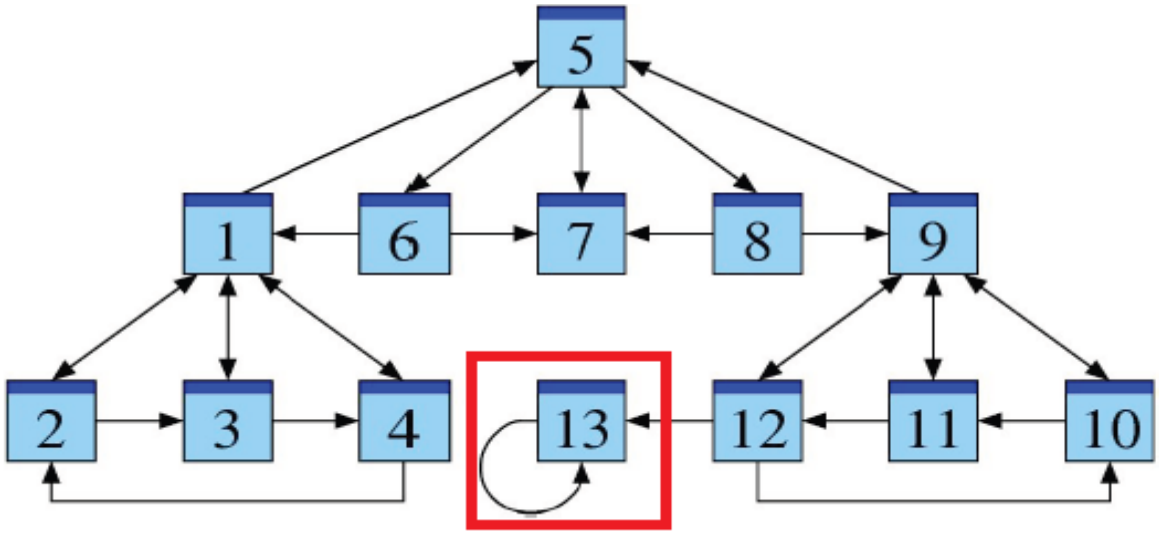
Chaîne de Markov à espace d'état discret

- p_{ij} **est la probabilité de transition d'aller de la page** i **vers la page** j**, en suivant un des** l_i **liens au hasard.**
- **L'équation précédente s'écrit sous forme matricielle :** $\pi = \pi\mathcal{P}$.
- **La mesure** π **d'importance des pages représente donc une distribution stationnaire de la chaîne de Markov de matrice de transition** $\mathcal{P} = (p_{ij})_{i,j\in E}$.
- $(*)$ **indique que si au temps** t **le surfeur se trouve sur la page** P_i **avec une probabilité** π_i**, alors la probabilité de partir de** P_i **et de suivre un lien** $i \longrightarrow j$ **est** $\frac{1}{l_i}\pi_i$**. Par suite, la probabilité d'arriver au temps** $t+1$ **sur la page** P_j **est :** $\pi_j = \sum_{i\longrightarrow j} \frac{1}{l_i}\pi_i$.

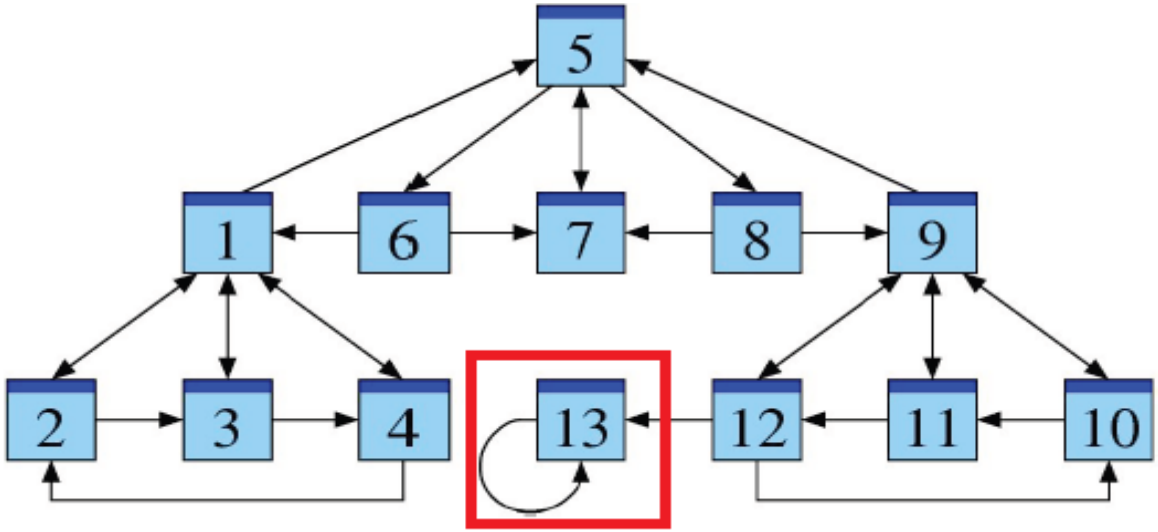
Chaîne de Markov à espace d'état discret

Problème :

- **On ne peut pas assurer que notre chaîne de Markov converge ou admet une unique probabilité stationnaire π, (sauf si elle irréductible et apériodique).**
- **Que se passe-t-il quand notre graphe contient une page sans issue (absorbante) ?**



Chaîne de Markov à espace d'état discret



La page P_{13} absorbe toute la probabilité car notre surfeur tombera tôt ou tard sur cette page, où il demeure pour le reste de sa vie. Ainsi la solution est :

$$\begin{matrix} & P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 & P_7 & P_8 & P_9 & P_{10} & P_{11} & P_{12} & P_{13} \end{matrix}$$
$$\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Solution : (l'algorithme PageRank utilisé pare Google) :

Afin de régler ces problèmes, Google a fait l'hypothèse suivante : une fois que le surfeur tombe sur une page finale absorbante, (c-à-d : pas de lien pour s'en sortir), il va aller sur la barre d'adresse et taper l'adresse d'un site aléatoire. Alors :

1. **avec une probabilité fixée $c \in [0,1]$, notre surfeur abandonne sa page actuelle P_i et recommence sur une des M pages du web, choisie de manière équiprobable : $\left(\frac{1}{M}\right)$,**
2. **sinon, avec la probabilité $1-c$, le surfeur suit un des liens de la page P_i, choisi de manière équiprobable : $\left(\frac{1}{l_i}\right)$ et donc suit la chaîne précédente de matrice $\mathcal{P}$.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **En terme de matrice de transition, on va remplacer p_{ij} par :**

$$\tilde{p}_{ij} := (1-c)p_{ij} + (c)\frac{1}{M}.$$

Cette astuce de téléportation évite de se faire piéger par une page absorbante, et garantit d'arriver n'importe où dans le graphe.

- **La nouvelle matrice de transition $\tilde{\mathcal{P}}$ est toujours stochastique et la chaîne de Markov correspondante est maintenant irréductible et apériodique. D'où l'unicité du terme π qui mesure l'importance des pages web visitées.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **Pour $c = 0$ nous obtenons le modèle précédent.**
- **Pour $c \in]0, 1]$, le terme $\frac{1}{c}$ est le nombre moyen de pages visitées, c'est le nombre de liens suivis plus un, avant de recommencer sur une page aléatoire.**
- **En général, on choisira la constante c non nulle mais proche de zéro. Par exemple, le choix $c = 0.15$, correspond à suivre environ 6 liens en moyenne, ce qui semble une description réaliste.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Pour conclure l'analyse de notre exemple, partant de la page P_1, on voit que la mesure stationnaire est vite atteinte, et la page P_5 arrive en tête avec $\pi_5 = 0.15$ avant les pages P_1 et P_9 avec $\pi_1 = \pi_9 = 0.12$.

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}	P_{12}
$t=0$	1.00	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
$t=1$	.013	.225	.225	.225	.225	.013	.013	.013	.013	.013	.013	.013
$t=2$	.305	.111	.111	.111	.028	.076	.087	.076	.034	.020	.020	.020
$t=3$	.186	.124	.124	.124	.158	.021	.085	.021	.071	.028	.028	.028
$t=4$	.180	.105	.105	.105	.140	.057	.075	.057	.057	.040	.040	.040
$t=5$	.171	.095	.095	.095	.126	.052	.101	.052	.087	.042	.042	.042
...												
$t=29$	.120	.066	.066	.066	.150	.055	.102	.055	.120	.066	.066	.066
$t=30$	.120	.066	.066	.066	.150	.055	.102	.055	.120	.066	.066	.066

Chaîne de Markov à espace d'état discret

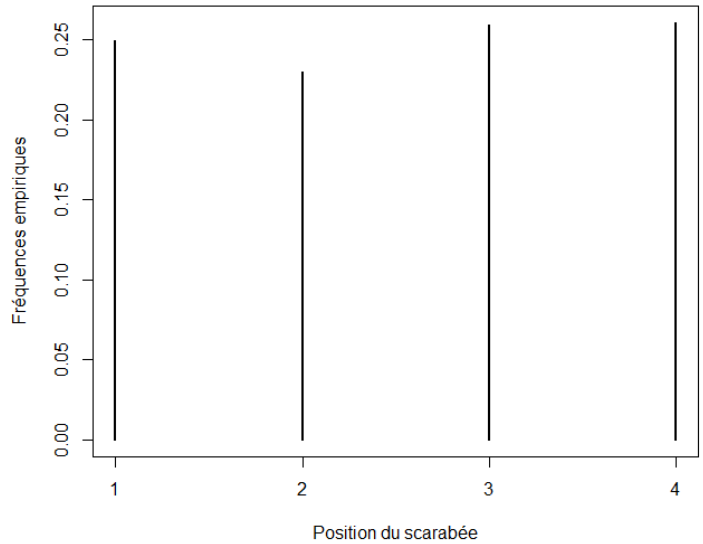
Simulation d'une chaîne de Markov :

Un scarabée se déplace sur les arêtes d'un tétraèdre régulier ABCD. Quel que soit le sommet où il se trouve à un instant donné, il choisit au hasard et de façon équiprobable le sommet vers lequel il va se diriger. Il lui faut une unité de temps pour l'atteindre. On suppose de plus que le scarabée se déplace en continu, c-à-d qu'il ne s'arrête jamais en un sommet. X_n est la position du scarabée à l'instant n.

1. **Déterminer la matrice de transition de la chaîne de Markov (X_n).**
2. **Simuler une trajectoire $X_0, ..., X_{1000}$ de longueur 1000 du scarabée à l'aide de la fonction sample. Vérifier sur cet exemple la loi des grands nombres, c-à-d : le scarabée passe à peu près un quart du temps en chaque sommet.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

```
P=matrix(1/3,4,4)-diag(1/3,4) # P est la matrice de transition.
mu0=c(1,0,0,0) # le scarabée part du sommet A.
n0=1001 # le scarabée marche de l'instant 0 à l'instant n0-1.
x=numeric(n0)
x[1]=sample(1 :4,1,prob=mu0)
for (i in 1 :(n0-1))  {x[i+1]=sample(1 :4,1,prob=P[x[i],])}
plot(table(x)/n0,type='h',xlab='position du scarabée',ylab='fréquences
empiriques').
```



Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercices (TD 4) :

Exercice 1 :

- **On lance une pièce équilibré : les résultats des lancers sont les v.a indépendantes Y_0, Y_1, Y_2..... à valeurs 0 ou 1. Pour tout $n \geq 1$, on pose : $X_n = Y_n + Y_{n-1}$.**
- **1) Comparer $P(X_3 = 0|X_1 = 0, X_2 = 1)$ et $P(X_3 = 0|X_2 = 1)$.**
- **2 (X_n) est-elle une chaîne de Markov.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 2

On considère une chaîne de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ sur $\{1,\ldots,7\}$ de matrice de transition :

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/8 & 0 & 7/8 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3/4 \\ 0 & 1/9 & 7/9 & 0 & 0 & 1/9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

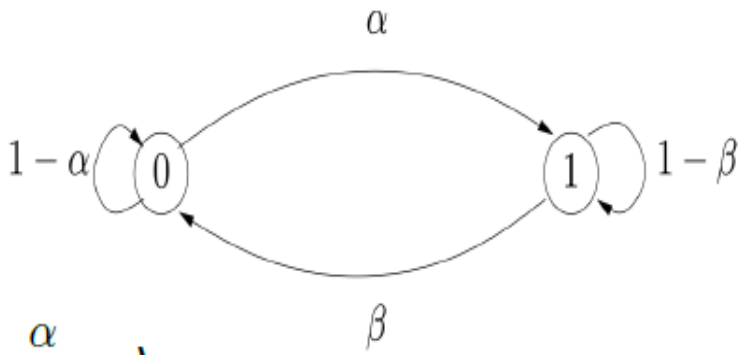
1) Dessiner le graphe de transitions.
2) Déterminer les classes d'états récurrents et transitoires. Aussi les états absorbants.
3) La chaîne est-elle irréductible ?
4) Calculer $\mathrm{P}(X_2 = 6 \,|\, X_0 = 3)$.
5) Trouver si possible la période de chaque états.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 3

On considère le modèle de la ligne téléphonique:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \beta & 1-\beta \end{pmatrix}$$



avec $0 < \alpha + \beta < 2$.

1) Montrer que: $\mathcal{P}^n \xrightarrow{n\to\infty} \mathcal{P}_\infty = \begin{pmatrix} \frac{\beta}{\alpha+\beta} & \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \\ \frac{\beta}{\alpha+\beta} & \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \end{pmatrix}$

2) En déduire avec justification la loi stationnaire.

3) Montrer qu'on a pas convergence si $\alpha = \beta = 1$, (calculer $\mathcal{P}^{2n}$ et $\mathcal{P}^{2n+1}$).

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 4 :

- **On considère la matrice de transition suivante à espace d'états :** $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ **:**

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

- **1) Tracer le graphe de transition de cette chaîne.**
- **2) Quels son les états transitoires. Quelles sont les états récurrents.**
- **3) Déterminer la loi stationnaire après justification de l'unicité.**
- **4) Trouver si possible la période de chaque états.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 5 : (Le modèle d'Ehrenfest à $N = 3$)

- **On dispose de deux urnes A et B. L'urne A contient trois boules numérotées 1, 2 et 3. L'urne B est vide. On choisit au hasard un numéro entre 1 et 3, et on change d'urne la boule correspondante. On recommence n fois cette opération. On note 0, 1, 2, 3 les quatre états possibles de l'urne A : 0 boule, 1 boule, 2 boules, 3 boules.**
- **1) Représenter par un arbre probabiliste l'évolution de l'urne A au cours des quatre premières étapes.**
- **2) Représenter le graphe de transition. Quelle est la matrice de transition ?**
- **3) Trouver la loi stationnaire et comparer avec la loi $\mathcal{B}\left(3, \frac{1}{2}\right)$.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 6 : (Pile ou Face) :

- **On joue une suite infinie de Pile ou Face non biaisés : ceci fournit une suite de v.a $(X_n)_{n\geq 0}$ i.i.d avec $P(X_n = P) = P(X_n = F) = \frac{1}{2}$. A partir de cette suite on considère la chaîne de Markov $(Y_n)_{n\geq 1}$ définie par : $Y1 = (X_0, X_1)$, $Y_2 = (X_1, X_2)$, et de façon générale $Y_n = (X_{n-1}, X_n)$ pour tout $n \geq 1$.**
- **1) Déterminer les valeurs de l'espace d'états E.**
- **2) Donner la matrice et le graphe de transition de (Y_n).**
- **3) La chaîne est-elle irréductible, apériodique ?**
- **4) Trouver la loi(s) stationnaire(s) si elle existe(nt).**
- **5) Retrouver le résultat de (4) en calculant directement la loi $P(Y_n)$.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 7 :

- **Notons :** E_{ni} **:={le premier retour à** i **est réalisé à la** n**-ème transition},**
  et : $f_{ij}^{(n)}$ **:=P**$\Big($**partant de** i**, la première transition à** j **arrive à l'instant** $n\Big)$**.**
  Alors :

$$f_{ij}^{(n)} = P\Big(E_{nj}|X_0 = i\Big) = P\Big(X_n = j, X_{n-1} \neq j, ..., X_1 \neq j|X_0 = i\Big).$$

  On convient que : $f_{ij}^{(0)} = 0$**. On a** $f_{ij}^{(1)} = p_{ij}$**. On pose :** $f_{ij} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_{ij}^{(n)}$**.**

  Alors : f_{ij}**=P**$\Big($**partant de** i**, l'état** j **est occupé au moins une fois**$\Big)$**.**

- **On dit que :**
  – Un état i **est transitoire si** $f_{ii} < 1$**,**
  – un état i **est récurrent si** $f_{ii} = 1$**.**

- **1) Montrer que :** $\forall\ n \geq 1,\ \ \forall\ i,\quad p_{ii}^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} f_{ii}^{(k)} p_{ii}^{(n-k)}$**.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **2) Montrer que :** $\forall\, n \geq 1,\ \ \forall\, i \neq j, \quad p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}$.
- **Posons :** $h_{ii}^{(m)} :=$**P**$\Big($**partant de** i**, on y retourne au moins** m **fois**$\Big)$,
  $h_{ii} := \lim_{m \to +\infty} h_{ii}^{(m)} =$**P**$\Big($**partant de** i**, on y retourne une infinité de fois**$\Big)$.
- **3)- Montrer que :** $h_{ii}^{(m)} = (f_{ii})^m$ **et en déduire que :**
- **a) Un état** i **est transitoire si** $h_{ii} = 0$.
- **b) Un état** i **est récurrent si** $h_{ii} = 1$.
- **Soit** N_i **le nombre de visites à l'état** i**, c-à-d :** $N_i = \sum_{n=1}^{+\infty} 1_{\{X_n = i\}}$.
- **4) Comparer** $E\Big(N_i\Big) = E\Big(N_i | X_0 = i\Big)$ **et** $\sum_{n=1}^{+\infty} p_{ii}^{(n)}$.
- **5) Caractériser les états transitoires ou récurrents à l'aide de** $E\Big(N_i\Big)$.

Plan :

1 Généralités sur les processus stochastiques

2 Processus de Poisson

3 Martingale à temps discret

4 Chaîne de Markov à espace d'état discret

5 **Devoirs et Examens**

6 Annexe : le logiciel (R)

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Devoir (TP sous (R))

Exercice 1 :

- **1.a. Diviser la fenêtre de l'écran en trois fenêtres lignes :**
- **1.b. Dans la première fenêtre, représenter le graphe de la densité d'une v.a** $X \sim \mathcal{B}(n = 50, p = 0.08)$.
- **1.c. Dans la deuxième fenêtre, représenter la fonction de répartition de** X.
- **1.d. Dans la troisième fenêtre, représenter le graphe de la densité d'une v.a** $Y \sim \mathcal{P}(\lambda = 4 = n * p)$.
- **1.e. Donner le code (R) global qui répond aux questions.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 2 :

- **1.a. Diviser la fenêtre de l'écran en deux fenêtres lignes :**
- **1.b. Dans la première fenêtre, représenter les graphes de l'histogramme et la densité d'une v.a $X \sim \mathcal{N}(\mu = 10\ ,\ \sigma^2 = 3)$.**
- **1.c. Dans la deuxième fenêtre, représenter la fonction de répartition de X.**
- **1.d. Donner le code (R) global qui répond aux questions.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 3 :

- **1. Soit $X \sim \mathcal{N}(0\ ,\ 1)$. Donner des codes (R) qui donnent :**
- **a. Les probabilités :** $P(X < 0.5)$, $P(X \geq -1.5)$, $P(|X| \leq 2.58)$.
- **b. Les quantiles :** $x_{0,00135}$, $x_{0,025}$, $x_{0,95}$.
- **c. L'histogramme d'un échantillon de X de taille $n = 1000$ avec sa moyenne, sa variance, son écart type et le graphe de son histogramme.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 4 :

- **1. Donner le code (R) d'une fonction qui :**
- **a. déclare un vecteur de taille précise,**
- **b. la i-ème composante du vecteur déclaré est la racine d'une réalisation d'une loi exponentielle de paramètre précis,**
- **c. donne le minimum et le maximum du vecteur déclaré.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 5 :

- **Pour tout $0 < H < 1$ et $0 < K \leq 1$, on note $(B_t^{H,K} \; ; \; t \geq 0)$ le mouvement Brownian bifractionnaire de paramètre H et K. C'est un processus gaussien, continue et centré de fonction de covariance :**

$$R(t,s) := \mathbf{Cov}(B_t^{H,K}, B_s^{H,K}) = \frac{1}{2^K}\left[\left(t^{2H}+s^{2H}\right)^K - |t-s|^{2HK}\right], \quad \forall\, t,s \geq 0.$$

- **1. Donner les graphes et le code (R) qui donne dans une seule fenêtre trois trajectoires pour $K = 1$ et $H = 0.5$.**
- **2. Donner les graphes et le code (R) qui donne quatre trajectoires, chacune dans une seule fenêtre pour $K = 1$ et $H = 0.2$.**
- **3. Donner les graphes et le code (R) qui donne quatre trajectoires, chacune dans une seule fenêtre pour $K = 1$ et $H = 0.8$.**
- **4. Donner les graphes et le code (R) qui donne quatre trajectoires, deux à deux dans deux fenêtres pour $K = 0.3$ et $H = 0.7$.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 6 :

- **1. A l'aide des statistiques d'ordre, donner le graphe et un code (R) qui donne une fonction qui simule une trajectoire d'un processus de Poisson d'intensité, de taille et de durée précises.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

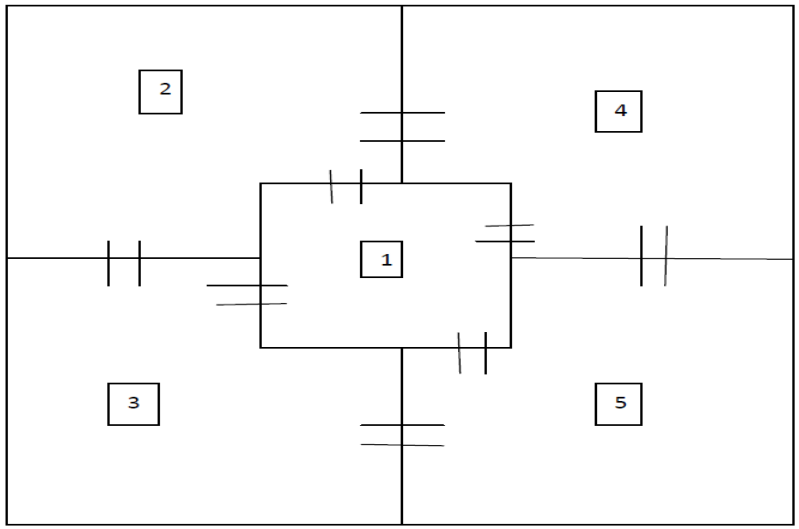
Exercice 7 :

- **On considère la marche aléatoire suivante : un mobile est positionné à l'origine d'un axe. À chaque étape, il se déplace d'une distance de longueur 1 vers la droite ou la gauche avec la probabilité 0,5 pour chaque direction. Il effectue n étapes au total. Soit X_i la position du mobile à l'étape i avec $X_0 = 0$.**
- **1 Donner un code (R) d'une fonction qui simule une réalisation du vecteur $X := (X_0, X_1, ..., X_n)$ pour une taille n précise.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 8 :

- **Quelqu'un qui visite un musée en partant de la pièce centrale, en se déplaçant au hasard. Schématisation de la situation :**



- **1. Donner le graphe de transitions en précisons les probabilités.**
- **2. Donner un code (R) qui nous donne la matrice de transition.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 9 :

- **Un scarabée se déplace sur les arêtes d'un tétraèdre régulier. Quel que soit le sommet où il se trouve à un instant donné, il choisit au hasard et de façon équiprobable le sommet vers lequel il va se diriger. Il lui faut une unité de temps pour l'atteindre. On suppose de plus que le scarabée se déplace en continu, c-à-d qu'il ne s'arrête jamais en un sommet. X_n est la position du scarabée à l'instant n.**
- **1. Déterminer la matrice de transition de la chaîne de Markov (X_n).**
- **2. Simuler une trajectoire $X_0, ..., X_{1000}$ de longueur 1000 du scarabée à l'aide de la fonction sample. Vérifier sur cet exemple la loi des grands nombres, c-à-d : le scarabée passe à peu près un quart du temps en chaque sommet.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Devoir libre

Exercice 1 :

- **Pour tout $0 < H < 1$, on note $B^H := (B_t^H \ ; \ t \geq 0)$ le mouvement Brownien fractionnaire de paramètre H. C'est un processus gaussien, continue et centré de fonction de covariance :**

$$R(t,s) := Cov(B_t^H, B_s^H) = \frac{1}{2}\Big(t^{2H} + s^{2H} - |t-s|^{2H}\Big), \quad \forall\, t,s \geq 0.$$

- **Pour tous $a > -1$, $|b| < 1$ et $|b| < 1 + a$, on note $\xi^{a,b} := (\xi_t^{a,b} \ ; \ t \geq 0)$ le mouvement Brownien fractionnaire pondéré de paramètres a, b. C'est un processus gaussien, continue et centré de fonction de covariance :**

$$Q(s,t) = \mathbb{E}\Big(\xi_t^{a,b}\xi_s^{a,b}\Big) = \frac{1+b}{2}\int_0^{s\wedge t} u^a \left[\Big(s\wedge t - u\Big)^b + \Big(s\vee t - u\Big)^b\right] du,$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **1) Montrer que la fonction Q est homogène de degré $(1+a+b)$.**
- **2) Soit $c>0$. Montrer que le processus $\left(c^{\frac{1+a+b}{2}}\xi_t^{a,b}\ ;\ t\geq 0\right)$ est un processus gaussien centré de même loi que $\left(\xi_{ct}^{a,b}\ ;\ t\geq 0\right)$**
- **3) Identifier B^H pour $H=\frac{1}{2}$. Identifier $\xi^{a,b}$ pour $a=0$ et $b=0$.**
- **4) Identifier $\xi^{a,b}$ pour $a=0$. En déduire les résultats de (1) et (2) pour B^H.**
- **5) Montrer que pour tous $0\leq s<t$:**
  $\mathbb{E}\left(\xi_t^{a,b}-\xi_s^{a,b}\right)^2=(1+b)\int_s^t u^a\left(t-u\right)^b du.$
- **6) En déduire $E(B_t^H-B_s^H)^2$ et la variance de B_t^H.**
- **7) Montrer que B^H est à accroissements stationnaires mais non indépendantes pour tout $H\neq\frac{1}{2}$.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 2

Un processus ponctuel de Poisson d'intensité $\lambda > 0$ est noté : $\{N_t\}_{t\geqslant 0}$.

On se donne des v.a i.i.d. $\{\xi_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ et de carré intégrables. On pose : $\boxed{X_t = \sum_{k=1}^{N_t} \xi_k \, .}$

1. Calculer $\mathbb{E}(X_t|N_t)$ et en déduire $\mathbb{E}(X_t)$.
2. Calculer $\mathrm{Var}(X_t|N_t)$ et en déduire $\mathrm{Var}(X_t)$.

Rappel:

$$\mathrm{Var}(X_t|N_t) = \mathbb{E}(X_t^2|N_t) - \mathbb{E}(X_t|N_t)^2$$

$$\mathrm{Var}(X_t) = \mathrm{Var}\big(\mathbb{E}(X_t|N_t)\big) + \mathbb{E}\big(\mathrm{Var}(X_t|N_t)\big)$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 3

On définit une suite de variables aléatoires $(S_n)_{n\geq 0}$ par:

$$S_0 = x > 0 \ \text{ p.s., } \ \text{ et pour } n \geq 1, \ S_n = S_{n-1} + \sigma\varepsilon_n S_{n-1},$$

où $(\varepsilon_n)_{n\geq 1}$ est une suite de v.a. indépendantes et identiquement distribuées de loi $\frac{1}{2}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_1$, et où σ est un réel tel que $|\sigma| < 1$. Soit $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ la filtration naturelle de $(S_n)_{n\geq 0}$.

a) Montrer que $(S_n)_{n\geq 0}$ est une $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$-martingale.

b) Montrer (par récurrence) que pour tout $n \geq 0$, $S_n > 0$.

c) En déduire que $(S_n)_{n\geq 0}$ converge p.s., quand n tend vers $+\infty$.

d) On pose, pour tout $n \geq 0$, $Z_n = \log S_n$. Montrer que : $Z_n = Z_{n-1} + \log(1 + \sigma\varepsilon_n)$.

e) En déduire que : $Z_n = \log x + \sum_{k=1}^{n} \log(1 + \sigma\varepsilon_k)$.

f) Calculer $\mathbb{E}(\log(1 + \sigma\varepsilon_1))$, et montrer que : $\frac{Z_n}{n} \underset{n\to\infty}{\overset{\text{p.s.}}{\longrightarrow}} \frac{1}{2}\log(1 - \sigma^2)$.

g) En déduire alors que S_n converge p.s. quand n tend vers l'infini, vers une limite à déterminer.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 4

On considère la chaîne de Markov (X_n) à valeurs dans $\{-N,\dots,N\}\setminus\{0\}$, définie pour tout $n \geq 1$ par : $X_n = -\text{signe}(X_{n-1})Z_n$, où les Z_n sont indépendantes et identiquement distribuées de loi uniforme sur l'ensemble $\{1,\dots,N\}$ et avec la convention : $\text{signe}(x) = 1$ si $x > 0$, et $\text{signe}(x) = -1$ si $x < 0$.

1. Donner la matrice de transition P de cette chaîne.
2. Déterminer P^n selon la parité de n.
3. La chaîne est-elle irréductible ? apériodique ?
4. Déterminer la loi stationnaire π de la chaîne.
5. Comparer à $\lim_{n\to\infty} P^n$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Examen (session normale 2018-2019)

Questions de cours (Processus de Poisson) :

Définition (1) : le processus stochastique à temps continu $\Big(N(t)\ ;\ t \geq 0\Big)$, $N(0) = 0$, **à valeurs entières, est un processus de Poisson d'intensité** $\lambda > 0$ **si il est à accroissements indépendants et stationnaires (ACIS), et pour tous** $t \geq 0$ **et** h **assez petit :**

$$(*) \begin{cases} P\Big(N(t+h) - N(t) \geq 2\Big) = o(h), \\ P\Big(N(t+h) - N(t) \geq 1\Big) = \lambda h + o(h). \end{cases}$$

Définition (2) : le processus stochastique à temps continu $\Big(N(t)\ ;\ t \geq 0\Big)$, $N(0) = 0$, **à valeurs entières, est un processus de Poisson d'intensité** $\lambda > 0$ **si il est (ACIS), et pour chaque** $t > 0$, **la variable aléatoire** $N(t)$ **suit la loi de Poisson de moyenne** λt **:**

$$(**) \quad \forall n \in \mathbb{N} : \quad P\Big(N(t) = n\Big) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Examen (session de rattrapage 2018-2019)

Questions de cours (Processus stochastiques) :

Définition (1) : le processus stochastique à temps continu $\Big(N(t)\,;\ t \geq 0\Big)$, $N(0) = 0$, **à valeurs entières, est un processus de Poisson d'intensité** $\lambda > 0$ **si il est à accroissements indépendants et stationnaires (ACIS), et pour tous** $t \geq 0$ **et** h **assez petit :**

$$\textbf{(*)} \begin{cases} P\Big(N(t+h) - N(t) \geq 2\Big) = o(h), \\ P\Big(N(t+h) - N(t) \geq 1\Big) = \lambda h + o(h). \end{cases}$$

Définition (2) : le processus stochastique à temps continu $\Big(N(t)\,;\ t \geq 0\Big)$, $N(0) = 0$, **à valeurs entières, est un processus de Poisson d'intensité** $\lambda > 0$ **si il est (ACIS), et pour chaque** $t > 0$, **la variable aléatoire** $N(t)$ **suit la loi de Poisson de moyenne** λt **:**

$$\textbf{(**)} \quad \forall n \in \mathbb{N} : \quad P\Big(N(t) = n\Big) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **1. Expliquer mathématiquement la notion (ACIS).**
- **2. Montrer que (**) implique (*). Donner le nom de la propriété (*).**
- **3. Montrer que (*) implique (**), (distinguer les deux cas : $n = 0$ et $n > 0$).**
- **4. Calculer pour tous $s, t \geq 0$ et tous k, n :** $P\Big(N(t+s) - N(t) = k | N(t) = n\Big)$. **Conclure.**
- **5. Calculer pour tous $s, t \geq 0$:** $\mathbf{Cov}\Big(N(s), N(t)\Big)$, **et en déduire** $\mathbb{E}\Big(N(t) - N(s)\Big)^2$.
- **6. Soit $s < t$ et $k \leq n$. Calculer :** $P\Big(N(s) = k | N(t) = n\Big)$. **Conclure.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **7. Montrer que, lorsque $t \to +\infty$, $\frac{N_t}{t}$ converge presque sûrement (p.s) vers λ.**
- **8. Montrer que, lorsque $t \to +\infty$, $\sqrt{\frac{t}{\lambda}}\left(\frac{N_t}{t} - \lambda\right)$ converge en loi vers une $\mathcal{N}(0,1)$.**
- **9. Soit $T_0 = 0$ et pour tout $n \geq 1$, T_n l'instant auquel se produit le n-ième événement. Montrer que : $\Big(N(t) \geq n\Big) = \Big(T_n \leq t\Big)$, et en déduire $\Big(N(t) = n\Big)$.**
- **10. Trouver pour tout $n \geq 1$, la loi de $T_n - T_{n-1}$, et en déduire la loi de T_n.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 1 : (Processus gaussiens fractionnaires) :

Pour tous $0 < H < 1$ et $0 < K \leq 1$, on considère les trois processus gaussiens, continues et centrés, de fonctions de covariances pour tous $t, s \geq 0$:

$$L(t,s) := \mathbb{E}\left(X_t^H X_s^H\right) = \frac{\Gamma(1-H)}{H}\left[t^H + s^H - (t+s)^H\right].$$

$$R(t,s) := \mathbb{E}\left(B_t^H B_s^H\right) = \frac{1}{2}\left[t^{2H} + s^{2H} - |t-s|^{2H}\right].$$

$$Q(t,s) := \mathbb{E}\left(B_t^{H,K} B_s^{H,K}\right) = \frac{1}{2^K}\left[\left(t^{2H} + s^{2H}\right)^K - |t-s|^{2HK}\right].$$

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **1. Montrer que :** $X_0^H = B_0^H = B_0^{H,K} = 0$ **(p.s).**
- **2. Identifier :** $\left(B^H \text{ pour } H = \frac{1}{2}\right)$; $\left(B^{H,K} \text{ pour } K = 1\right)$; $\left(B^{H,K} \text{ pour } H = \frac{1}{2} \text{ et } K = 1\right)$.
- **3. Calculer pour tous** $t, s \geq 0$: $\mathbb{E}\left(B_t^H - B_s^H\right)^2$ **et montrer que :** B^H **est à accroissements stationnaires mais non indépendants pour tout** $H \neq \frac{1}{2}$.
- **4. Soit** $c > 0$. **Montrer que :** $\left(c^{-HK} B_{ct}^{H,K} \; ; \; t \geq 0\right)$ **est de même loi que** $B^{H,K}$.
- **5. Monter que, sous la condition d'indépendance, que :** $\left(B_t^{H,K} + C_1(K) X_{t^{2H}}^K \; ; \; t \geq 0\right)$ **est de même loi que** $\left(C_2(K) B_t^{HK} \; ; \; t \geq 0\right)$, **avec :** $C_1(K) = \sqrt{\frac{2^{-K} K}{\Gamma(1-K)}}$ **et** $C_2(K) = 2^{\frac{1-K}{2}}$.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 2 : (Martingales à temps discret)

A joue contre B. On considère le modèle de la ruine du joueur avec un avoir initial : $S_0 = 1$ et un avoir après n parties de jeu pour $n \geq 1$ donné par : $S_n = S_0 + \xi_1 + ... + \xi_n$ avec la suite i.i.d : $(\xi_n \ ; \ n \geq 1)$ telles que : $\xi_0 = 0$; $P(\xi_n = 1) = \frac{1}{3}$ et $P(\xi_n = \text{-}1) = \frac{2}{3}$ pour tout $n \geq 1$.

- **1. Montrer que $T = \inf \left\{ n \geq 1 \ ; \ S_n = 0 \text{ ou } S_n = 4 \right\}$ est un temps d'arrêt fini (p.s).**
- **2. Montrer que $\left(2^{S_n} \ ; \ n \geq 0 \right)$ est une $\left(\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_0, ..., \xi_n) \ ; \ n \geq 0 \right)$ martingale.**
- **3. En déduire via le théorème d'arrêt : $P(S_T = 0)$ la probabilité de ruine du joueur A.**
- **4. Démontrer l'identité de Wald : $\mathbb{E}(\xi_1 + ... + \xi_T) = \mathbb{E}(\xi_1)\mathbb{E}(T)$, sous la condition d'indépendance, et en déduire $\mathbb{E}(T)$.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 3 : (Chaîne de Markov à temps discret) :

On dispose de deux urnes A et B. L'urne A contient quatre boules numérotées 1, 2, 3,4. L'urne B est vide. On choisit au hasard un numéro entre 1 et 4, et on change d'urne la boule correspondante. On recommence n fois cette opération. On a une chaîne de Markov (X_n).

- **1. Donner la matrice et le graphe de transition de (X_n). En déduire $P(X_2 = 0|X_0 = 4)$.**
- **2. La chaîne est-elle irréductible ? apériodique ? Conclure.**
- **3. Montrer que la loi Binomiale $\mathcal{B}\left(4, \frac{1}{2}\right)$ est la loi stationnaire de (X_n).**
- **4. Calculer, lorsque $n \to +\infty$, la limite (p.s) de : $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 1_{\left(X_k=0\right)}$.**

  Conclure.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Examen (session de rattrapage 2018-2019)

Questions de cours (Processus stochastiques) :

- **Soit $X := \left(X_t \; ; \; t \geq 0\right)$ un processus stochastique défini sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.**
- **1. Donner la définition du processus stochastique X.**
- **2. Donner la définition des trajectoires de X.**
- **3. Donner la définition de la filtration $\mathcal{F}$ de X.**
- **4. Donner un exemple de filtration associée à X.**
- **5. Donner la définition d'un processus gaussien centré.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **6. Donner la définition d'un mouvement Brownien standard B.**
- **7. Carcatériser B à l'aide de sa fonction de covariance.**
- **8. Montrer l'équivalence des deux définitions dans (6) et (7).**
- **9. Soit N une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0,1)$. On pose $Y_t = \sqrt{t}N$ pour tout $t \geq 0$.**
  Montrer que le processus Y n'est pas un mouvement Brownien standard.
- **10. Soit B un mouvement Brownien standard. On pose : $Z_0 = 0$ et $Z_t = tB_{\frac{1}{t}}$ si $t > 0$.**
  Monter que le processus Z est de même loi que B.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 1 : (Martingales à temps discret) :

- **Soit** $(U_n\ ;\ n \geq 1)$ **une suite de variables aléatoires i.i.d de loi uniforme sur** $[0,1]$.

Soit $a \in [0,1]$. **On définit par récurrence la suite de variables aléatoires** $(X_n\ ;\ n \geq 0)$:

$$X_0 = a \ \ ; \ \ X_{n+1} = U_{n+1} + (1 - U_{n+1})X_n^2.$$

- **1. Montrer que** $(X_n\ ;\ n \geq 0)$ **est une sous-martingale par rapport à** $\Big(\mathcal{F}_n = \sigma(U_1, ..., U_n)\Big)$.
- **2. Montrer que** $(X_n\ ;\ n \geq 0)$ **converge presque sûrement.**
- **3. Trouver la limite** X_∞.

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 2 : (Chaîne de Markov à temps discret) :

- **On considère la matrice de transition suivante :** $\Big($**avec** $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}\Big)$ **:**

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

- **1. Calculer la probabilité :** $P\Big(X_2 = 4 \Big| X_0 = 1\Big)$.
- **2. Tracer le graphe de transition de cette chaîne de Markov.**
- **3. Quels son les états transitoires. Quels sont les états récurrents.**
- **4. Trouver la période de chaque états.**
- **5. Déterminer la loi stationnaire après justification de l'unicité.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

Exercice 3 : (Processus de Poisson) :

- **Les admissions des patients à l'urgence d'un hôpital se font selon un processus de Poisson $N := \left(N_t \; ; \; t \geq 0\right)$. Nous savons qu'en moyenne un patient se présente à l'urgence toutes les 12 minutes. Nous commençons l'observation du processus disons au début du quart de travail de 7 heures du matin, aujourd'hui. L'unité de temps sera exprimé en heures.**
  Ici $N(t)$ est le nombre de patients s'étant présentés à l'urgence au temps t depuis le moment où nous avons commencé l'observation du processus.
- **1. Quelle est l'intensité λ de ce processus de Poisson.**

Chaîne de Markov à espace d'état discret

- **2. Si le préposé aux admissions prend 3 minutes pour remplir le dossier d'un patient, quelle est la probabilité qu'il ait le temps de se reposer entre l'arrivée de deux patients sachant qu'il était inoccupé lors de l'arrivée du premier des deux ?**
- **3. Supposons que le péposé aux admissions commence sa journée de travail à 7 heures du matin, qu'il la termine à 15 heures et qu'il va dîner de midi à 13 heures. Quelles sont l'espérance et la variance du temps que le préposé passe, au cours de la journée, à remplir des demandes d'admission ?**

Plan :

1 Généralités sur les processus stochastiques

2 Processus de Poisson

3 Martingale à temps discret

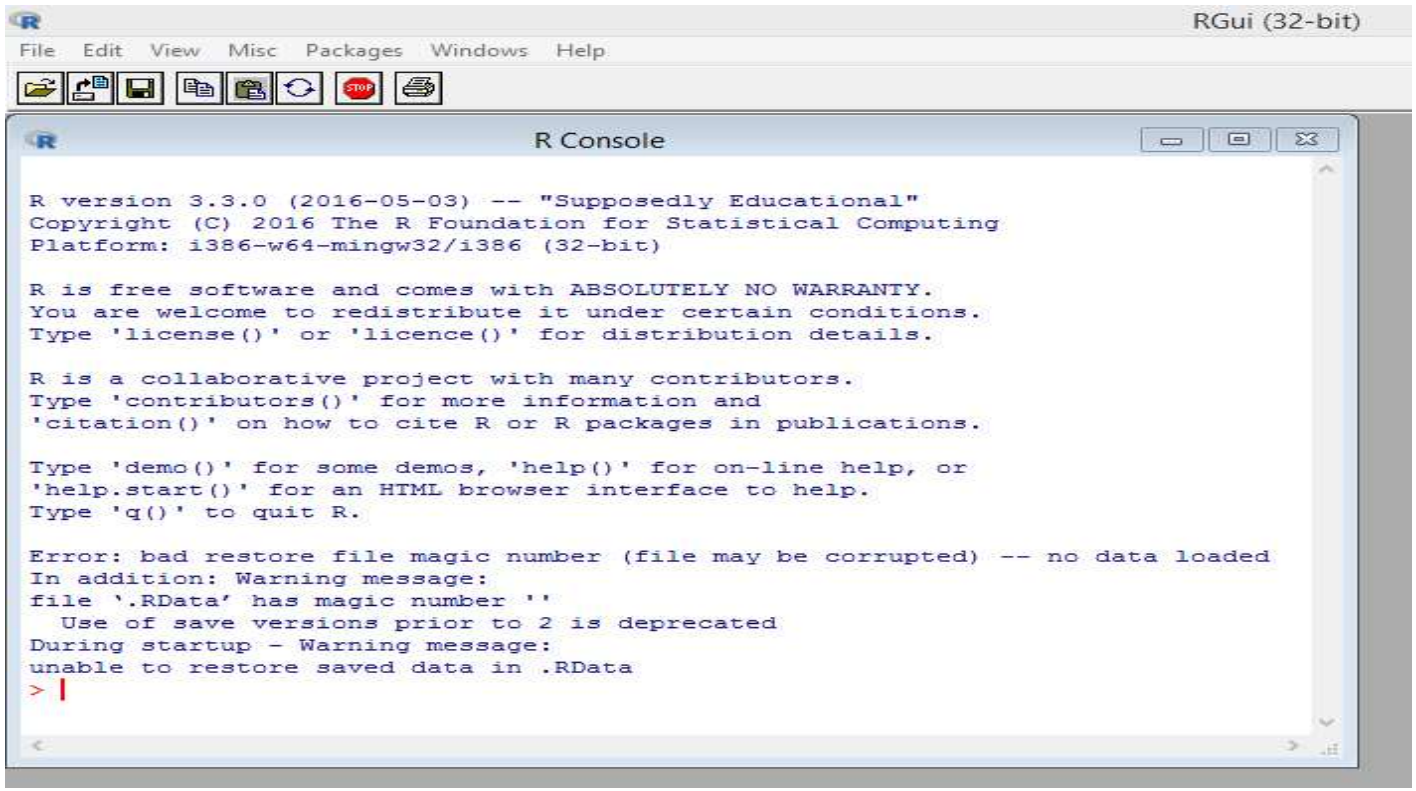
4 Chaîne de Markov à espace d'état discret

5 Devoirs et Examens

6 Annexe : le logiciel (R)

Logiciel R

Démarrage :



Annexe : le logiciel (R)

- Le prompteur $>$ en rouge indique que R est prêt à recevoir les commandes en lignes.
- Le prompteur $+$ en rouge apparaît en début de ligne si la ligne précédente est incomplète.
- Pour quitter la session, il faut taper `q()`.
- Pour effacer la mémoire de R, on utilise la commande suivante : `rm(list=ls())`.
- On peut ajouter des commentaires après # .

Annexe : le logiciel (R)

Opérations élémentaires sur les variables :

```
>2+4 # somme
[1] 6
>2-5 # différence
[1] -3
>2/4 # division
[1] 0.5
>2*4 # produit
[1] 8
>abs(-5) # valeur absolue
[1] 5
>sqrt(49) # racine
[1] 7
```

Annexe : le logiciel (R)

```
# variables et affectation
>x=2+4 #(ou bien x<-2+4) : x reçoit la valeur 6
>x
[1] 6
>y=4 #(ou bien y<-4)
>y
[1] 4
>z=7 #(ou bien y<-7)
>w=y+z
>w
[1] 11
```

Annexe : le logiciel (R)

Les vecteurs :

On utilise la commande : c(composante1, composante2, ...).

```
>a=c(7,-2,3) #(ou bien a<-c(7,-2,3))
>a
[1] 7 -2 3
>b=c(4,3,-0.7)
#Opérations sur les vecteurs
>c=a+b
>c
[1] 11 1 2.3
>a[2] #deuxième composante
[1] -2
>d=a*b #produit élément par élément
>d
[1] 28 -6 -2.1
```

Annexe : le logiciel (R)

```
>max(a) #maximum des composantes de a
[1] 7
>min(a) #minimum
[1] -2
>sum(a) #somme des composantes
[1] 8
>mean(a) #moyenne=somme/3
[1] 2.6
>length(a) #longeur=nombre des composantes
[1] 3
>prod(a) # produit des composantes
[1] -42
```

Annexe : le logiciel (R)

```
>cumsum(a) # sommes cumulées des composantes :
(a[1]  a[1] + a[2]  a[1] + a[2] + a[3])
[1] 7 5 8
> x = seq(-1,1,length=3) #séquence
> x
[1] -1 0 1
> y = seq(0,1,length=4)
> y
[1] 0.0000000 0.3333333 0.6666667 1.0000000
> x=numeric(4) #vecteur null de taille 4
> x
[1] 0 0 0 0
```

Annexe : le logiciel (R)

Les matrices :

On utilise la commande matrix() et les arguments ncol= le nombre de colonnes et nrow= le nombre de lignes.

```
> x = matrix(c(2,3,5,7),ncol=2)
> x
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]      2       5
[2,]      3       7
> x[1,2] # l'élément de la première ligne et la deuxième colonne
[1] 5
> x[1,] # la première ligne
[1] 2 5
> x[,2] # la deuxième colonne
[1] 5 7
```

Annexe : le logiciel (R)

Par défaut la matrice est remplie colonne par colonne. Pour la remplir ligne par ligne, on ajoute l'argument byrow=T.

```
> y = matrix(c(2,3,5,7),ncol=2 , byrow=T)
> y
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]       2       3
[2,]       5       7
#Opérations sur les matrices
> A = matrix(c(2,4,1,9),ncol=2)
> A
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]       2       1
[2,]       4       9
```

Annexe : le logiciel (R)

```
> B = matrix(c(0,1,2,1),ncol=2)
> B
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]      0       2
[2,]      1       1
>A+B
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]      2       3
[2,]      5      10
> C=A*B # produit élément par élément
> C
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]      0       2
[2,]      4       9
```

Annexe : le logiciel (R)

```
> D=A%*%B # produit matricielle
> D
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]      1       5
[2,]      9      17
> E = matrix(c(1,2,3,4),ncol=2, byrow=T)
> E
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]      1       2
[2,]      3       4
>t(E) #transposée de E
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]      1       3
[2,]      2       4
```

Annexe : le logiciel (R)

```
> det(E) #déterminant de E
[1] -2
>solve(E) #inverse de E
     [ , 1 ] [ , 2 ]
[1,]    -2     1.5
[2,]     1    -0.5
> eigen(E) #valeurs et vecteurs propres
$values [1]5.3722813 -0.3722813
$vectors
           [ , 1 ]      [ , 2 ]
[1,] -0.5657675 -0.9093767
[2,] -0.8245648  0.4159736
```

Annexe : le logiciel (R)

Boucle for et itérations :

```
> x=numeric(5)
> x
[1] 0 0 0 0 0
> for(i in 1 :5) x[i]=i+1
> x
[1] 2 3 4 5 6
> y=numeric(5)
> y[1] = 3
> y
[1] 3 0 0 0 0
> for(i in 1 :4) y[i+1]=y[i]-2
> y
[1] 3 1 -1 -3 -5
```

Annexe : le logiciel (R)

Fonctions :

La structure générale d'une fonction est donnée par :

```
>Non de la fonction=function(paramètre1, paramètre2,...)
{
commandes
return
}
```

Exemple : somme de deux nombres

```
>somme=function(a,b)
{ z=a+b
  return(z)
}
>somme(2,3) # somme de 2 et 3
[1] 5
```

Annexe : le logiciel (R)

N.B : On peut écrire tous les lignes du code dans un fichier bloc note txt et après les coller sous R.

Représentations graphiques :

On utilise la fonction **plot()** avec quelques arguments de base :

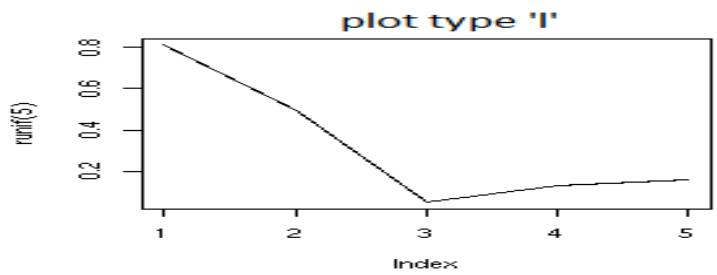
- main=$'titre'$: pour ajouter un titre à la figure,
- type=$'p'$: pour tracer un nuage de points,
- type=$'l'$: pour tracer des lignes,
- type=$'b'$: pour tracer des points reliés par des lignes,
- type=$'h'$: pour tracer des lignes verticales à partir des points à l'axe zéro,

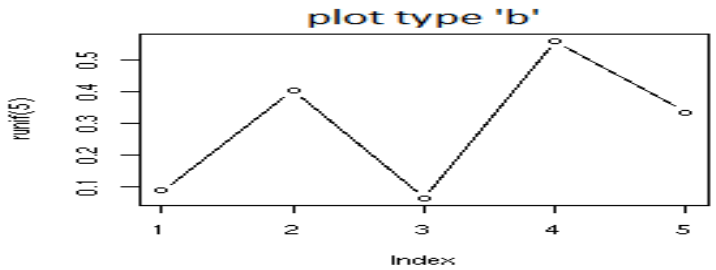
Annexe : le logiciel (R)

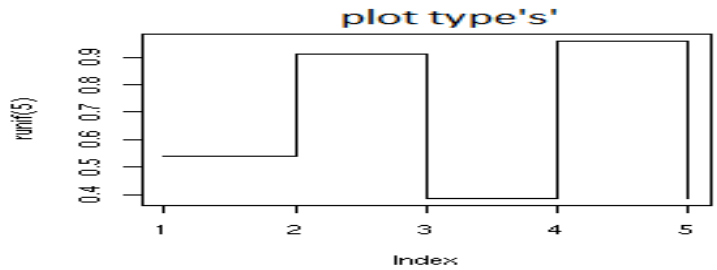
- **type=$'s'$: pour tracer un graphique en escalier,**
- **type=$'n'$: aucun point n'est dessiné,**
- **pch= : pour changer le type de points,**
- **lty= : pour changer le type de lignes,**
- **lwd=nombre : pour augmenter l'épaisseur du trait,**
- **col=$'red'$: pour changer les couleurs : green, yellow, ...**
- **lines() pour superposer de courbes sur la même fenêtre,**
- **legend() pour ajouter une légende,**

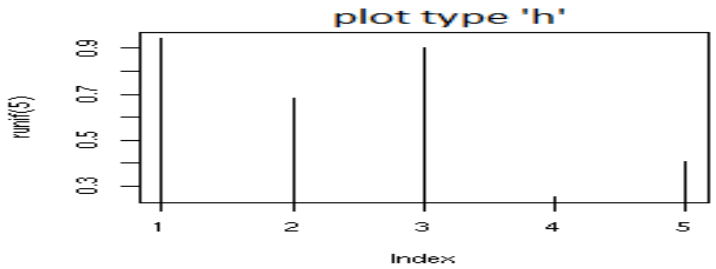
Annexe : le logiciel (R)

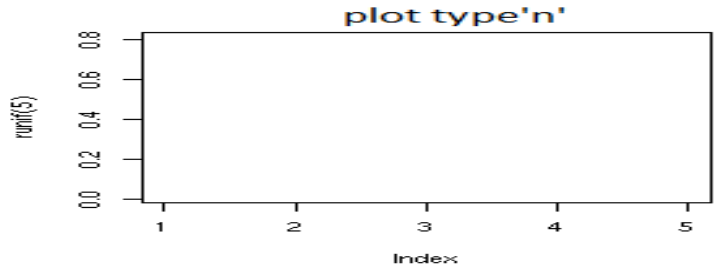










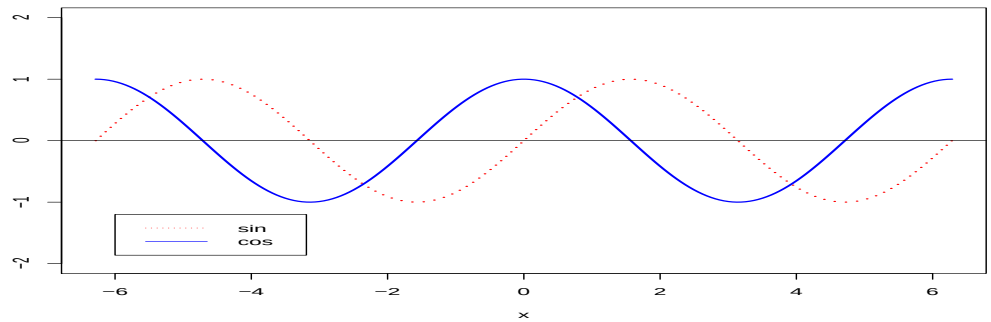


Annexe : le logiciel (R)

Exemple : Courbes des fonctions sin et cos :

Code sous R :

```
> x=seq(-2*pi, 2*pi, length=200)
> plot(x, sin(x), type='l', lty=3, col='red', lwd=2)
> lines(x, cos(x), lwd=2, col='blue')
> legend (-6, -1.2, c('sin', 'cos'), col=c('red', 'blue'), lty=c(3,1))
>#  On peut remplacer la position -6, -1.2 par "topleft" ou bien "topright"
```



Annexe : le logiciel (R)

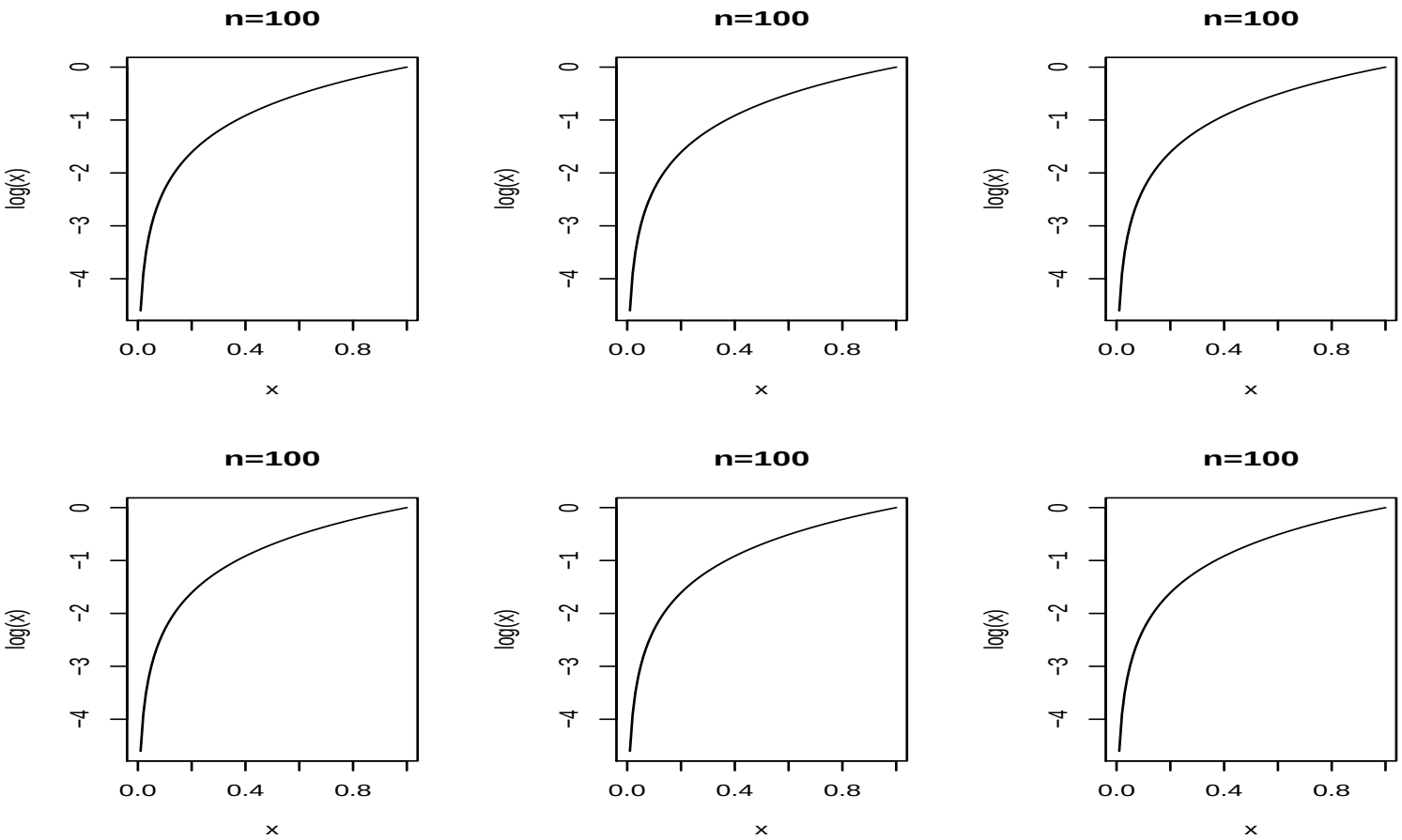
Le paramètre mfrow permet d'avoir simultanément plusieurs graphiques dans la même fenêtre.

Exemple : six courbes de la fonction log

Code sous R :

```
>par(mfrow = c(2,3))# deux lignes et trois colones, donc six courbes
>for(i in 1 :6)
>{
x<-(0 :100)/100# On décompose l'intervalle [0,1] en 100 points
>plot(x,log(x), type = "l", main = "n=500")
}
```

Annexe : le logiciel (R)



Annexe : le logiciel (R)

Simulation des lois de probabilités sous logiciel (R) :

Le logiciel (R) permet de simuler des échantillons, (n réalisations indépendantes), issus des lois de probabilités usuelles :

Loi de probabilité	Commande sous R
Poisson (λ)	`rpois(n,`λ`)`
Binomiale (n, k, p)	`rbinom(`n, k, p`)`
Uniforme$[a, b]$	`runif(`n, a, b`)` (par défaut $[a, b] = [0, 1]$)
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	`rnorm(`n, μ, σ`)` (par défaut $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$)
Géometrique (p)	rgeom (n,p)
Exponentielle (λ)	`rexp(n,`λ`)`

Annexe : le logiciel (R)

TP sous (R) :

1. **Tester le code suivant sous (R) :**
   > X = runif(14,0,1) ou bien runif(14) # Échantillon de taille 14 d'une U[0,1].
   > X = runif(14) # Changement des valeurs de X dans la deuxième simulation.
   > X = runif(14) # Changement des valeurs de X dans la troisième simulation.
   > length(X) # La taille de X.
   > X[1 :4] # Les quatre premières valeurs de X.
2. **Refaire la même chose pour les autres lois du tableau.**

Annexe : le logiciel (R)

Pour évaluer la probabilité $P(X = x)$ du cas discret, il faut remplacer le r (pour random) en préfixe de chaque fonction par d.

1. **Comparer le résultat du code suivant sous (R) avec les probabilités théoriques :**

   ```
   > dpois(2,1) # P(X=2) pour la loi de Poisson(1).
   > dpois(0 :10,1) # P(X=0),..., et P(X=10) pour la loi de Poisson(1).
   > k=(0 :10).
   > P=dpois(0 :10,1).
   > plot(k,P,type="h") # Le diagramme en bâtonnets des probabilités.
   ```

2. **Refaire la même chose pour les autres lois discrètes du tableau.**

Annexe : le logiciel (R)

Pour évaluer la densité $f(x)$ du cas continu, il faut remplacer le r (pour random) en préfixe de chaque fonction par d.

1. **Tester le code suivant sous (R) et comparer avec les densités théoriques :**
   > dnorm(0,0,1) ou bien > dnorm(0)# Calcule f(0) pour la loi normale(0,1).
   > dnorm(-1.6,2,3) # Calcule f(-1.6) pour la loi normale(2,9).
   > x=rnorm (1000,0,1) # Échantillon de taille 1000 de loi normale(0,1).
   > hist(x,prob=T,main="Histogramme") # histogramme de loi normale(0,1).
   > curve(dnorm(x), add=T,lwd=2) # densité de loi normale(0,1).
2. **Tester le code suivant sous (R) :**
   > x=seq(0,6,by=0.01).
   > y=dunif(k,2,4).
   > plot(x,y,type="s",ylab="f(x)",xlab="x").
3. **Refaire la même chose pour les autres lois continues du tableau.**

Annexe : le logiciel (R)

Pour évaluer la fonction de répartition $\phi(z) = P(X \leq z)$, Il faut remplacer le r (pour random) en préfixe de chaque fonction par p. Inversement les quantiles sont donnés par q.

1. **Tester le code suivant sous (R) et comparer avec la table statistique :**
   > pnorm(1.96,0,1) ou bien > pnorm(1.96) # Calcule $\phi(1.96) = P(X \leq 1.96)$ pour la loi normale(0,1).
   > pnorm(-1.6,2,3) # $\phi(-1.6) = P(X \leq -1.6)$ pour la loi normale(2,9).
2. **Tester le programme suivant sous R :**
   > x=0 :10.
   > y=pexp(x,0.5).
   > plot(x,y,type="l",ylab="$\phi(x)$",xlab="x") # Fonction de répartition.

Bibliographie

Bibliographie :


1) Article : Jean-François Coeurjolly (2000). *Simulation and identification of the fractional Brownian motion : a bibliographical and comparative study*. In Numerical Methods Journal of Statistical Software Finance, Vol. 5.


2) Livre : Dominique Foata et Aimé Fuchs (2004). *Processus de Poisson, chaînes de Markov et Martingales*. Collection : Sciences Sup, Dunod.


3) Livre : Daniel Revuz and Marc Yor (1998). *Continuous martingales and Brownian motion.* Springer.